

Memòria del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya 2023



Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació

© Generalitat de Catalunya

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

Carrer de Salvador Espriu, 45-51

08908 L'Hospitalet de Llobregat

Primera edició: Juny 2024



Índex

Benvinguda del director gerent	4
Introducció	5
1. Gestió i govern del CTTI	6
1.1. Consell d'Administració.....	7
1.2. Comitè de Direcció.....	9
1.2. Comitè de Direcció.....	11
1.2. Comitè de Direcció.....	13
2. Principals volumetries	15
3. Balanç d'actuacions	18
3.1. Entrega i control del servei	19
3.2. Infraestructures	26
3.3. Solucions i qualitat	30
3.4. Excel·lència i qualitat	31
3.5. Govern i Model de Gestió TIC	37
3.5. Solucions i arquitectures departamentals.....	39
3.6. Analítica i dada	52
3.7. Innovació Digital.....	56
3.7. Consultoria Digital.....	61
3.9. Projectes amb finançament europeu	65
4. Satisfacció dels serveis	76
4. Satisfacció dels serveis.....	77
5. Transformació del CTTI	78
5. Transformació digital del CTTI.....	79
6. Desenvolupament i benestar dels professionals.....	81

6. Desenvolupament i benestar dels professionals	82
7. Compra	87
7.1 Estructura de torres de servei i canals.....	88
7.2. Expedients de contractació	89
8. Context econòmic.....	90
8.2. Balanç de situació	91
8.3. Compte de pèrdues i guanys	95
8.4. Estat de canvis en el patrimoni net	97
8.5. Estat de fluxos d'efectiu	99
9. Presència del CTTI.....	101

Benvinguda del director gerent

El model de relació entre la ciutadania i les estructures públiques es troba en un context de canvis paradigmàtics. D'aquesta forma, des del CTTI estem treballant per acompanyar els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya en el procés de transformació digital, per tal que l'Administració pública i la ciutadania viatgin de la mà en aquest procés.

Ara bé, també treballem per entendre i aplicar la transformació més enllà de l'àmbit tecnològic. En els propers anys serà clau transformar els processos, comparticions i les definicions i dissenys de solucions per a la Generalitat que es fan des del CTTI.

En el nostre dia a dia, donem servei a més de 250.000 llocs de treball, repartits en més de 8.000 edificis i gestionem més de 1.500 aplicacions. A més d'aplicar processos transformadors en aquesta gestió, vetllem per a que el servei que oferim a tots aquests usuaris i usuàries sigui de màxima qualitat. És a dir, que doni resposta a la necessitat pertinent, que sempre estigui disponible i que aquests serveis siguin plenament funcionals.

Durant els pròxims anys, viurem constants canvis disruptius en l'àmbit de les telecomunicacions i tecnologies de la informació. No obstant això, confio en les persones que formen el CTTI i en el seu desig per deixar la seva empremta per al futur.

Finalment, us convido a endinsar-vos en la memòria per conèixer amb major profunditat l'activitat i els reptes que ens han ocupat durant l'any 2023.



Xavier Milà Vidal
Director gerent del CTTI

Introducció

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) és l'empresa pública que integra tots els serveis informàtics i de telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya.

La seva constitució fou motivada per la intenció d'aplegar tots els processos en única estructura, en favor d'una direcció, una planificació, i una gestió i control dels sistemes unificats i més eficients. Essent participada de manera exclusiva per la Generalitat, actualment l'organització s'adscriu al Departament de la Presidència, sota la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital.

L'activitat del CTTI consisteix en dissenyar, construir, coordinar i desplegar els projectes tecnològics que proveeixen de solucions als departaments i als diferents organismes de l'Administració pública. Tot això es porta a terme garantint uns serveis TIC d'excel·lència, els quals siguin capaços de respondre de manera eficaç a les necessitats plantejades. En aquest sentit, l'organització ha estat capaç de consolidar-se com a centre de referència. Ara, s'ha marcat l'objectiu de fer un pas més enllà i evolucionar com a entitat i acompanyar els departaments en la seva transformació digital, tot coordinant-los i impulsant protocols i arquitectures virtuals d'avantguarda basades en el govern de la dada i la innovació.

Aquesta tasca té especial rellevància en el món actual; on degut a grans canvis paradigmàtics i noves demandes socials en el model de relació de la ciutadania amb les estructures públiques, l'Administració ha d'adaptar-se i esdevenir innovadora, oberta i eficient. Cal incorporar la visió digital en la definició i execució de les polítiques públiques amb l'objectiu de prestar serveis digitals, proactius i personalitzats; per exemple, a través de l'automatització de tràmits, la velocitat de resolució d'incidències, l'ampliació i manteniment d'infraestructures tecnològiques o l'aixecament de

noves capacitacions i eines digitals a l'abast del treballador públic, entre d'altres. En conseqüència, el CTTI recorre aquest mateix camí de manera conjunta amb la Generalitat, assistint-la sempre en la seva comesa.

L'entitat, coneixedora dels grans reptes de futur que s'hauran d'encarar en els propers temps (com ara la sostenibilitat, la robotització, la ciberètica o la competitivitat), enceta el camí cap a una cultura digital, liderant les tecnologies de Catalunya, fent créixer la societat del coneixement i actuant com a instrument estratègic per al desplegament del Pla de Govern. Deures, en conjunt, clau per a una modernització capdavantera i efectiva del país.



The background of the slide is a close-up photograph of a wooden slatted surface, likely a window blind or a wall panel. The slats are light-colored wood with a visible grain, and they are separated by dark, recessed grooves. The perspective is slightly angled, creating a sense of depth. A vertical metal rod or hinge is visible on the right side of the image.

1.

Gestió i govern del CTTI

1.1. Consell d'Administració

President	Sr. Sra. Laura Vilagrà i Pons	Consellera de la Presidència
Vicepresidenta 1a	Sra. Núria Cuenca i León	Secretària General de la Presidència
Vicepresident 2n	Sr. Sergi Marcén López	Secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital
Vicepresident 3r	Sr. Xavier Bernardí i Gil	Secretari del Govern
Secretària	Sra. Ingrid Caus i Orriols	Directora de Serveis Jurídics del CTTI
Vocals	Sr. Oriol Sagrera i Saula	Secretari general d'Empresa i Treball
	Sr. Josep M^a Vilarrúbia i Tàpia	Secretari general d'Economia i Hisenda
	Sra. Georgina Oliva i Peña	Secretària general d'Igualtat i Feminismes
	Sr. Bernat Costas Castilla	Secretari general d'Acció Exterior i Unió Europea
	Sra. Patrícia Gomà i Pons	Secretària general d'Educació
	Sr. Joaquim Nin i Borredà	Secretari general de Recerca i Universitats
	Sr. David Mascort i Subiranas	Secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
	Sra. Tamara Garcia de la Calle	Secretària general d'Interior
	Sr. Joan Jaume i Oms	Secretari general de Territori
	Sra. Mercè Salvat Guinjoan	Secretària general de Salut
	Sr. Oriol Amorós i March	Secretari general de Drets Socials
	Sr. Jordi Foz i Dalmau	Secretari General de Cultura
	Sr. Jordi Martinoy i Camós	Secretari general de Justícia, Drets i Memòria
	Sra. Rosa Romà Monfà	Presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Director Gerent del CTTI	Sr. Xavier Milà i Vidal	Director Gerent del CTTI

Vigent des del mes de gener al mes de juny de 2023.

1.1. Consell d'Administració

President	Sr. Sra. Laura Vilagrà i Pons	Consellera de la Presidència
Vicepresidenta 1a	Sra. Núria Cuenca i León	Secretària General de la Presidència
Vicepresident 2n	Sr. Sergi Marcén López	Secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital
Vicepresident 3r	Sr. Xavier Bernardí i Gil	Secretari del Govern
Secretària	Sra. Ingrid Caus i Orriols	Directora de Serveis Jurídics del CTTI
Vocals	Sr. Oriol Sagrera i Saula	Secretari general d'Empresa i Treball
	Sr. Josep M^a Vilarrúbia i Tàpia	Secretari general d'Economia i Hisenda
	Sra. Georgina Oliva i Peña	Secretària general d'Igualtat i Feminismes
	Sr. Bernat Costas Castilla	Secretari general d'Acció Exterior i Unió Europea
	Sra. Patrícia Gomà i Pons	Secretària general d'Educació
	Sr. Joaquim Nin i Borredà	Secretari general de Recerca i Universitats
	Sr. Josep Vidal i Fàbrega	Secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
	Sra. Tamara Garcia de la Calle	Secretària general d'Interior
	Sr. Joan Jaume i Oms	Secretari general de Territori
	Sra. Mercè Salvat Guinjoan	Secretària general de Salut
	Sr. Oriol Amorós i March	Secretari general de Drets Socials
	Sr. Jordi Foz i Dalmau	Secretari General de Cultura
	Sr. Jordi Martinoy i Camós	Secretari general de Justícia, Drets i Memòria
	Sra. Rosa Romà Monfà	Presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Director Gerent del CTTI	Sr. Xavier Milà i Vidal	Director Gerent del CTTI

Vigent des del mes de juny de 2023 en endavant.

1.2. Comitè de Direcció

Xavier Milà i Vidal

Director gerent

Direccions executives

Sílvia Garre i Gui

Directora executiva de Desenvolupament Digital

Josep Lluís Molina i Morillo

Director executiu de Solucions TIC Sostenibles

Lluís Anaya i Torres

Director executiu d'Innovació Digital

Pere Jofra i Company

Director executiu d'Aprovisionament

Lola Salgado i Ygarza

Directora executiva de Serveis Corporatius

Sònia Garcia i Ruiz

Directora executiva de Cultura Corporativa

Direccions funcionals

Georgina Rosàs i Garcia

Directora de Relacions Institucionals i Comunicació

Miquel Torregrosa Triviño

Director d'Assessorament i Disciplines Digitals

Xavier Puig i Farré

Director d'Analítica i Dada

Santi Vigil i Cartagena

Director de Catàleg i Satisfacció del Servei

Moisès Lillo i Tuxuera

Director de Solucions i Qualitat

Emili Platel i de la Fuente

Director d'Arquitectura i Components Transversals

Núria Abancó i Sors

Directora d'Entrega i Control del Servei

Esteve Ribera i Rios

Director d'Infraestructures

Blai Magriñá Solaz

Director de Planificació i Seguiment de la Compra

Miriam Torra i Ferrer

Directora de Planificació i Gestió de Recursos

Ingrid Caus i Orriols

Directora de Serveis Jurídics

José Manuel López Barreiro

Director de Models i Formalització Contractual

Mònica Zapata i Lluch

Directora de Transformació i Desenvolupament Estratègic

Josep Maria Gallart i González

Director de Control i Auditoria Interns

Dídac Dotras i Larios

Assessor de Direcció

Direccions d'Àrea TIC

Montse Muñoz i Moreno	Directora de l'Àrea TIC de Presidència
David Matas i Jose	Director de l'Àrea TIC d'Empresa i Treball
Manel Nieto i Romero	Director de l'Àrea TIC d'Economia i Hisenda
Carles Julbe i Norte	Director de l'Àrea TIC d'Igualtat i Feminismes
Albert Pallejà i de Bustinza	Director de l'Àrea TIC d'Acció Exterior i Unió Europea
Carme Andrés i Pera	Directora de l'Àrea TIC d'Educació
Laura Manso i Cortés	Directora de l'Àrea TIC de Recerca i Universitats
Francesc Baulíes i Iglesia	Director de l'Àrea TIC d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Montserrat Urgel i Vila	Directora de l'Àrea TIC d'Interior
Jordi Amat i Batalla	Director de l'Àrea TIC de Territori
Jordi Gabaldà i Azofra	Director de l'Àrea TIC de Salut
Sergi Rubí i Carnacea	Director de l'Àrea TIC de Drets Socials
Lourdes Sánchez i Gallego	Directora de l'Àrea TIC de Cultura
Manel Peña i Camacho	Director de l'Àrea TIC de Justícia, Drets i Memòria

Vigent des del mes de gener al mes de març de 2023.

1.2. Comitè de Direcció

Xavier Milà i Vidal

Director gerent

Direccions executives

Georgina Rosàs i Garcia

Directora executiva d'Estratègia Corporativa

Sílvia Garre i Gui

Directora executiva d'Àmbits Sectorials

Josep Lluís Molina i Morillo

Director executiu de Solucions TIC Sostenibles

Lluís Anaya i Torres

Director executiu d'Innovació Digital i Àmbits Socials

Pere Jofra i Company

Director executiu d'Aprovisionament

Lola Salgado i Ygarza

Directora executiva de Serveis Corporatius

Sònia Garcia i Ruiz

Directora executiva de Cultura Corporativa

Montse Muñoz i Moreno

Directora executiva de Transformació i Productes Transversals

Direccions funcionals

Manel Peña i Camacho

Director de Govern i Model d'Àmbits

Miquel Torregrosa Triviño

Director de Serveis Digitals

Xavier Puig i Farré

Director d'Analítica i Dada

Moisès Lillo i Tuxuera

Director de Solucions

Natxo Fargas i Vidal

Director de Consultoria Digital

Núria Abancó i Sors

Directora d'Entrega i Control del Servei

Esteve Ribera i Rios

Director d'Infraestructures

Gala Barrabés i Carrillo

Directora d'Excel·lència i Qualitat

Sònia Carabante i Flores

Directora de Govern i Model de Gestió TIC

Blai Magriñá Solaz

Director de Planificació i Seguiment de la Compra

Miriam Torra i Ferrer

Directora de Planificació i Gestió de Recursos

Ingrid Caus i Orriols

Directora de Serveis Jurídics

José Manuel López Barreiro

Director de Models i Formalització Contractual

Mònica Zapata i Lluch

Directora de Transformació i Desenvolupament Estratègic

Josep Maria Gallart i González

Director de Control i Auditoria Interns

Direccions d'Àrea TIC

Maite Sains de la Rosa
David Matas i Jose
Manel Nieto i Romero
Carles Julbe i Norte
Albert Pallejà i de Bustinza
Carme Andrés i Pera
Laura Manso i Cortés
Francesc Baulies i Iglesia
Montserrat Urgel i Vila
Jordi Amat i Batalla
Jordi Gabaldà i Azofra
Sergi Rubí i Carnacea
Lourdes Sánchez i Gallego
Manel Peña i Camacho (e.f.)

Directora de l'Àrea TIC de Presidència
Director de l'Àrea TIC d'Empresa i Treball
Director de l'Àrea TIC d'Economia i Hisenda
Director de l'Àrea TIC d'Igualtat i Feminismes
Director de l'Àrea TIC d'Acció Exterior i Unió Europea
Directora de l'Àrea TIC d'Educació
Directora de l'Àrea TIC de Recerca i Universitats
Director de l'Àrea TIC d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Directora de l'Àrea TIC d'Interior
Director de l'Àrea TIC de Territori
Director de l'Àrea TIC de Salut
Director de l'Àrea TIC de Drets Socials
Directora de l'Àrea TIC de Cultura
Director de l'Àrea TIC de Justícia, Drets i Memòria

Vigent des del mes de març de 2023.

1.2. Comitè de Direcció

Xavier Milà i Vidal

Director gerent

Direccions executives

Georgina Rosàs i Garcia

Directora executiva d'Estratègia Corporativa

Sílvia Garre i Gui

Directora executiva d'Àmbits Sectorials

Josep Lluís Molina i Morillo

Director executiu de Solucions TIC Sostenibles

Lluís Anaya i Torres

Director executiu d'Innovació Digital i Àmbits Socials

Antoni Sànchez i Rifa

Director executiu d'Aprovisionament

Rosa Benet i Berengué

Directora executiva de Serveis Corporatius

Sònia Garcia i Ruiz

Directora executiva de Cultura Corporativa

Montse Muñoz i Moreno

Directora executiva de Transformació i Productes Transversals

Direccions funcionals

Manel Peña i Camacho

Director de Govern i Model d'Àmbits

Xavier Puig i Farré

Director d'Analítica i Dada

Moisès Lillo i Tuxuera

Director de Solucions

Natxo Fargas i Vidal

Director de Consultoria Digital

Núria Abancó i Sors

Directora d'Entrega i Control del Servei

Esteve Ribera i Rios

Director d'Infraestructures

Gala Barrabés i Carrillo

Directora d'Excel·lència i Qualitat

David Recuenco i Osa

Directora de Govern i Model de Gestió TIC

Blai Magriñá Solaz

Director de Planificació i Seguiment de la Compra

Miriam Torra i Ferrer

Directora de Planificació i Gestió de Recursos

Ingrid Caus i Orriols

Directora de Serveis Jurídics

José Manuel López Barreiro

Director de Models i Formalització Contractual

Josep Maria Gallart i González

Director de Control i Auditoria Interns

Direccions d'Àrea TIC

Maite Sains de la Rosa	Directora de l'Àrea TIC de Presidència
David Matas i Jose	Director de l'Àrea TIC d'Empresa i Treball
Manel Nieto i Romero	Director de l'Àrea TIC d'Economia i Hisenda
Carles Julbe i Norte	Director de l'Àrea TIC d'Igualtat i Feminismes
Ricardo Yébenes i Reyes	Director de l'Àrea TIC d'Acció Exterior i Unió Europea
Carme Andrés i Pera	Directora de l'Àrea TIC d'Educació
Matilde Pilachs i Riba	Directora de l'Àrea TIC de Recerca i Universitats
Francesc Baulies i Iglesia	Director de l'Àrea TIC d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Montserrat Urgel i Vila	Directora de l'Àrea TIC d'Interior
Jordi Amat i Batalla	Director de l'Àrea TIC de Territori
Jordi Gabaldà i Azofra	Director de l'Àrea TIC de Salut
Sergi Rubí i Carnacea	Director de l'Àrea TIC de Drets Socials
Lourdes Sánchez i Gallego	Directora de l'Àrea TIC de Cultura
Laura Manso i Cortés	Director de l'Àrea TIC de Justícia, Drets i Memòria

Vigent des del mes de juliol de 2023 fins al

**Canvis en el Comitè de Direcció de maig a juliol:*

*Abandona la Sra. Lola Salgado i Ygarza al mes de juny la Direcció Executiva de Serveis Corporatius.
S'incorpora la Sra. Matilde Piulachs i Riba al mes de juny com a Directora de l'Àrea TIC de Recerca i Universitats.
S'incorpora el Sr. Antoni Sànchez i Rifa al mes de juny com a Director Executiu d'Aprovisionament.
Abandona la Sra. Sònia Carabante i Flores al mes de juliol la Direcció de Govern i Model de Gestió TIC.
S'incorpora la Sra. Rosa Benet i Berengué al mes de juliol com a Directora Executiva de Serveis Corporatius.
S'incorpora el Sr. David Recuenco i Osa al mes de setembre com a Director de Govern i Model de Gestió TIC.
Abandona el Sr. Albert Pallejà i de Bustinza al mes de setembre la Direcció de l'Àrea TIC d'Acció Exterior i Unió Europea.
S'incorpora el Sr. Ricardo Yébenes i Reyes al mes de setembre com a Director de l'Àrea TIC d'Acció Exterior i Unió Europea.
Abandona la Sra. Mònica Zapata i Lluch al mes d'octubre la Direcció de Transformació i Desenvolupament Estratègic.
Abandona el Sr. Miquel Torregrosa Triviño al mes d'octubre la Direcció de Serveis Digitals.*



2.

Principals volumetries

2. Principals volumetries

Les principals volumetries dels serveis TIC gestionats el 2023 són les següents:

 **8.313**
Seus de la Generalitat

 **34.510**
Terminals xarxa RESCAT

 **2.021**
Aplicacions gestionades

 **100%**
Difusió de TVC i Catalunya Ràdio

 **423**
Torres de radiocomunicacions

 **5**
CPD

Usuaris

 **285.252**
Identitats actives

 **230.704**
Entorns de treball

Connectivitat

 **1.426**
Connexions de molt alta capacitat

 **2.846**
Connexions d'alta capacitat

 **1.709**
Connexions de baixa capacitat

Serveis crítics

 **824**
Seus crítiques

 **309**
Aplicacions crítiques

 **443**
Aplicacions monitorades

 **1.525**
Robots de simulació d'usuari

Gestió de serveis

 **719.283**
Incidències registrades

 **529.918**
Peticions registrades

 **10.487**
Incidències de serveis crítics

 **17.955**
Canvis gestionats

 **189**
Problemes gestionats

Equips informàtics

 **90.533**
Ordinadors sobretaula

 **158.911**
Ordinadors portàtils

 **380.298**
Portàtils alumnes

 **86.235**
Portàtils docents

Telefonia i videoconferència



80.398

Línies telefòniques
fixes i extensions
de telefonia



38.624

Línies mòbils i
extensions



2.003

Equips de
videoconferència

Servei de correu



174.505

Comptes de
correu



13.206

Comptes
On-premise



159.514

Comptes
Office 365



50.392.271

Mitjana
mensual de
correus rebuts



57.470.526

Mitjana
mensual de
correus enviats

Servei d'impressió



25.551

Impressores
personals



11.728

Impressores
multifunció



1.715

Impressores
específiques

SSII - Llicències



461.242

Llicències
Microsoft



6.277

Llicències
Microstrategy



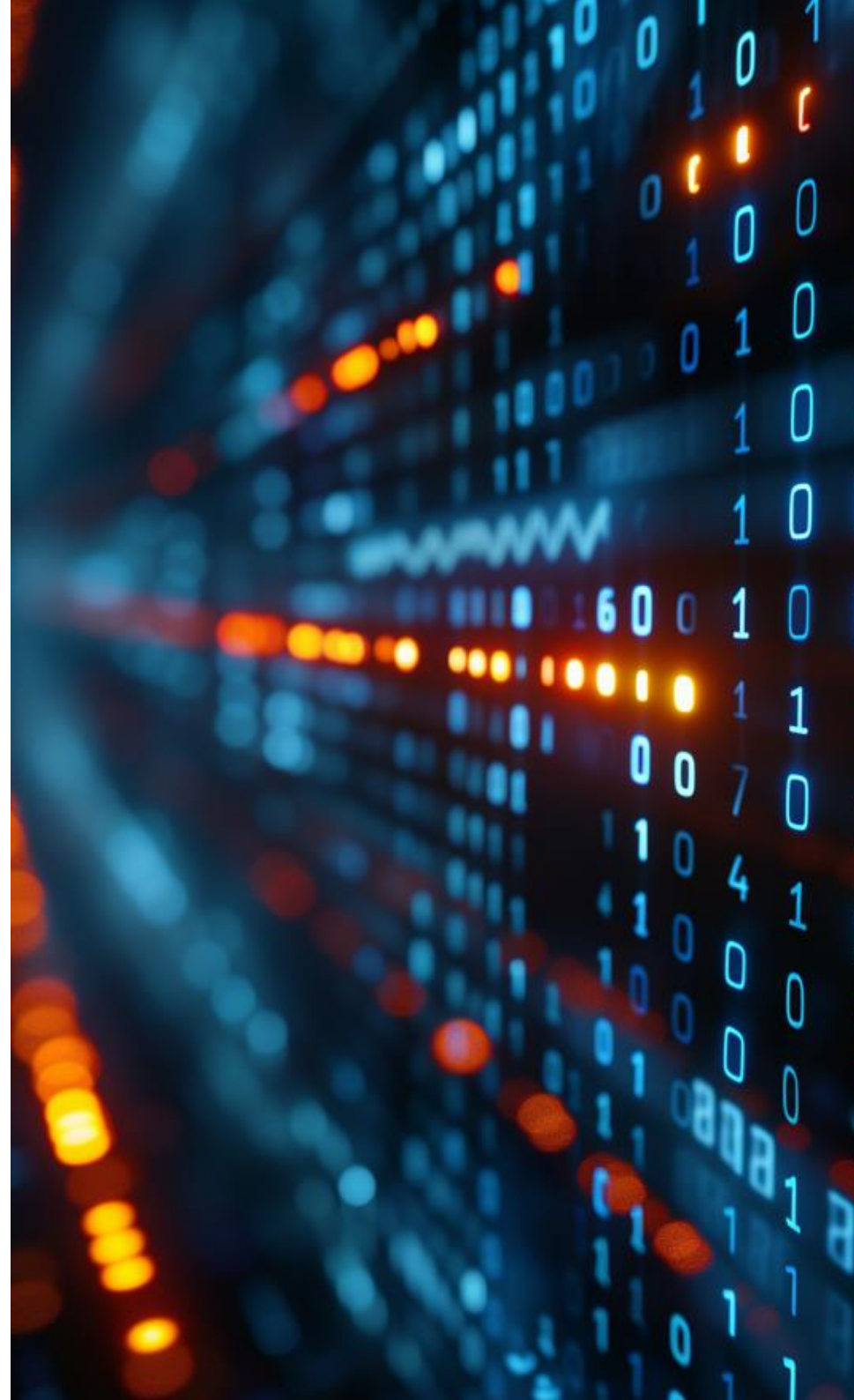
8.974

Llicències
Oracle



185.823

Llicències
SAP



A low-angle, upward-looking photograph of a modern building with a glass facade at night. The sky is a deep blue. The building's windows are dark, but some are lit from within, showing interior lights and a flag. On the right side, a red neon sign is visible through the glass, reading "HOTEL PRESS".

3.

Balanç d'actuacions

3.1. Entrega i control del servei

Entre els projectes que s'han portat a terme pel que fa a l'entrega i control del servei durant el 2023, destaquen:

3.1.1 Arquitectura: disseny de serveis i solucions TIC

Disseny d'una arquitectura de referència per l'API Manager Corporatiu

L'objectiu d'aquest projecte ha estat el disseny d'una arquitectura estàndard i robusta d'API manager corporatiu, amb capacitats i estratègies que facilitin la transformació, a més de convergir amb el model de seguretat corporatiu. Les fases del projecte han estat:

- Fase 1: Recopilar informació amb els interlocutors clau del CTTI.
- Fase 2: Disseny a alt nivell de l'arquitectura de desenvolupament i operació.
- Fase 3: Model de Govern.
- Fase 4: Estratègies per al desenvolupament, *frameworks*, llibreries i estàndards per a la construcció d'aplicacions amb un enfocament API.

Aquesta arquitectura s'implementarà durant el 2024.

Consolidació de la plataforma i ampliació al núvol públic de la solució de missatgeria transversal

S'han aconseguit beneficis significatius i millores a la plataforma transversal de transmissió d'esdeveniments distribuïda. Amb una base de clients en expansió, s'ha treballat en l'assegurament de l'alta disponibilitat en tots els nostres components i en el desplegament de la plataforma al núvol públic d'Azure.

Els beneficis aconseguits són:

- Consolidació de la presència de la solució dins la Generalitat, aconseguint una expansió significativa de la base de clients.
- Dedicació de recursos personals i materials per tal de garantir l'alta disponibilitat en tots els components de la plataforma. S'ha assegurat l'accessibilitat i operativitat de la plataforma mitjançant la implementació de solucions de redundància.
- Desplegament d'un nou clúster de la plataforma en el núvol públic d'Azure. Aquesta integració permet als nostres clients accedir als serveis de la plataforma de missatgeria amb més facilitat i sense les limitacions inherents a la infraestructura *on-prem*. El desplegament en el núvol públic també ofereix avantatges en termes de flexibilitat, escalabilitat i redundància.

MVP GICloud: migració de l'inici de sessió de GICAR al núvol

S'ha realitzat el disseny i una prova de concepte de migració del sistema GICAR al núvol. Aquest projecte contempla el disseny d'una solució al núvol d'AWS, orientant el màxim nombre de components de la solució a un model de núvol nadiu, sense servidor. Un cop desplegat a producció es preveuen els següents beneficis:

- Optimitzar els costos recurrents d'infraestructura amb un model de pagament per ús, preveient una reducció d'un 80% dels costos del servei actual.
- Aportar seguretat per disseny i amb possibilitat d'aplicar nous mecanismes de prevenció i detecció d'intrusions nadius del núvol.
- Alinear l'arquitectura de la solució amb l'estratègia SaaS i *Cloud Native*.

- CloudOps: Administració i gestió de la plataforma basada en DevOps i sota la responsabilitat del proveïdor d'aplicacions. Es redueix al màxim l'operació dels components així com la gestió de la capacitat.
- Automatització extrem a extrem tant del cicle de vida de la infraestructura, com del de l'aplicació.
- Simplificar l'arquitectura: es delega a l'AOC l'accés amb certificat, extraient aquesta complexitat del GICAR actual i s'elimina la infraestructura dedicada per àmbits.
- Capacitat per ampliar funcionalitats de manera més senzilla.

Desplegament components comuns lowcode

Desplegament del primer bloc de components comuns per al desenvolupament d'aplicacions *lowcode* dins la plataforma d'*Outsystems*:

- Plantilla Gencat responsiva i integrada amb la identitat corporativa (GICAR) per a l'autenticació i autorització d'usuaris per a les aplicacions implementades a *Outsystems*.
- Component d'auditoria. Permet a les aplicacions generar traçabilitat funcional i tècnica, fent possible una configuració específica dels períodes de retenció de les traces de forma particular per a cada aplicació.
- Component d'integració amb API de tercers. Permet accelerar la integració amb API, centralitzant lògiques com poden ser la de generació i refresc de *tokens* d'autenticació.
- Component d'exposició d'API. Incorpora una plantilla per l'exposició d'API des d'aplicacions implementades dins *Outsystems*.
- Component d'integració amb el servei de consulta i validació de DNI i amb el servei de notificacions electròniques de PICA.

Projecte d'autenticació multifactor per administradors

S'ha portat a terme el projecte per al desplegament de l'Autenticació Multifactor (MFA) per al cas d'ús d'administradors dels sistemes de la Generalitat. L'objectiu és millorar la protecció de l'accés amb credencials administratives a entorns crítics o sensibles. Aquest projecte ha contemplat el desplegament de la solució en quatre blocs:

- Bloc 1: Plataformes de Gestió transversals. Aplicació d'MFA als núvols públics i eines transversals de la Generalitat.
- Bloc 2: Nus corporatiu. Aplicació d'MFA a l'accés dels administradors per gestionar els equips del Nus Corporatiu de la Generalitat.
- Bloc 3: Lloc de treball. Aplicació d'MFA per administrar màquines i equips que donen un servei transversal a l'entorn de treball.
- Bloc 4: CPD. Aplicació de MFA als núvols privats de la Generalitat.

SIC+

S'han dissenyat i seleccionat eines per habilitar l'estratègia Cloud Native del CTTI, per millorar l'agilitat, augmentar els controls i dotar d'autonomia els equips de desenvolupament. Aquesta evolució ha de permetre:

- Governar el cicle de vida de les aplicacions, integrant aspectes de qualitat, seguretat, observabilitat.
- Governar el cicle de vida de la infraestructura, mitjançant el paradigma d'infraestructura com a codi, amb els mateixos criteris de la part de les aplicacions.
- El SIC+ s'integrarà amb el Marc d'Automatització de Testing, així com amb l'observabilitat corporativa. Això permetrà

augmentar la qualitat dels serveis desplegats i garantir la disposició de control sobre la seva salut.

Posada en servei Google

Desplegament dels serveis de núvol públic de l'hiperescalador Google Cloud Platform (GCP) amb els elements de govern associats per garantir la qualitat del desplegament de nous sistemes d'informació.

Inclou la prova de concepte del desplegament d'una aplicació en modalitat 100% núvol nadiu. El desplegament s'ha realitzat conjuntament entre diverses àrees de la Direcció Executiva de Solucions TIC Sostenibles.

Modernització d'aplicacions

Solució de contenidors clàssics a model Cloud Native

Disseny, planificació i implementació del procés de modernització de totes les aplicacions desplegades a:

- La plataforma de contenidors clàssica de CPD1 (*Container Cloud*) a un model modernitzat *Cloud Native*.
- La solució de contenidors clàssica de CPD3 per tal de transformar aquestes aplicacions d'un model *Container Cloud* a un model *Cloud Native*.

Aquest procés de modernització, realitzat entre diverses àrees de la Direcció Executiva de Solucions TIC Sostenibles, incorpora una eficiència operativa, tecnològica i econòmica a totes les aplicacions que segueixen el nou model *Cloud Native*.

Creació de la primera versió del Radar Cloud

Permet identificar iniciatives que utilitzen núvol públic o *lowcode* com a palanca de modernització, així com tenir un primer quadre de comandament per analitzar volumetries per àmbit, núvol o plataforma.

Durant el 2024 es publicarà en obert perquè tothom el pugui consultar.

Definició d'una solució de publicació de contingut estàtic a models *Cloud Native*

Dissenyar una solució per publicar contingut estàtic que sigui més àgil que la modalitat clàssica i assegurant l'acompliment de les normatives de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Estudi comparatiu de diferents solucions de BBDD disponibles al núvol públic

Estudi de mercat de les diferents solucions de bases de dades disponibles al núvol públic, orientat a trobar les solucions més eficients per a la Generalitat de Catalunya.

S'han avaluat solucions amb diferents orientacions (transaccionals, no transaccionals, *datawarehouse*) i de diferents proveïdors.

Definició solució corporativa de gestió de certificats

Disseny d'una solució transversal a la Generalitat de Catalunya per a centralitzar la gestió de certificats i optimitzar el procés d'automatització per tal de minimitzar les possibilitats d'errors manuals.

3.1.2 Entrega del servei de Sistemes d'informació

Alguns dels projectes que s'han portat a terme pel que fa a l'entrega dels sistemes d'informació el 2023 són:

Tancament i trasllat dels sistemes d'informació desplegats a IBM Compose

L'1 de març de 2023 es va produir el tancament internacional per discontinuïtat de la plataforma IBM Compose, on la Generalitat de Catalunya tenia allotjades 25 aplicacions des del 2018.

Durant els mesos de gener i febrer es van dur a terme tots els projectes de migració cap a les plataformes de núvol públic IBM Cloud o cap als diferents núvols públics de la Generalitat, evitant així un tall de servei d'aquestes aplicacions.

Desplegament dels nous contractes de prestació de serveis de CPD

L'1 d'abril del 2023 es van adjudicar els 4 lots amb 2 adjudicataris finals que donaran continuïtat als serveis d'aprovisionament i administració de serveis de plataforma de CPD per la Generalitat de Catalunya:

- CPD1 – T-Systems
- CPD2 – Kyndryl
- CPD3 – Kyndryl
- CPD4 – T-Systems

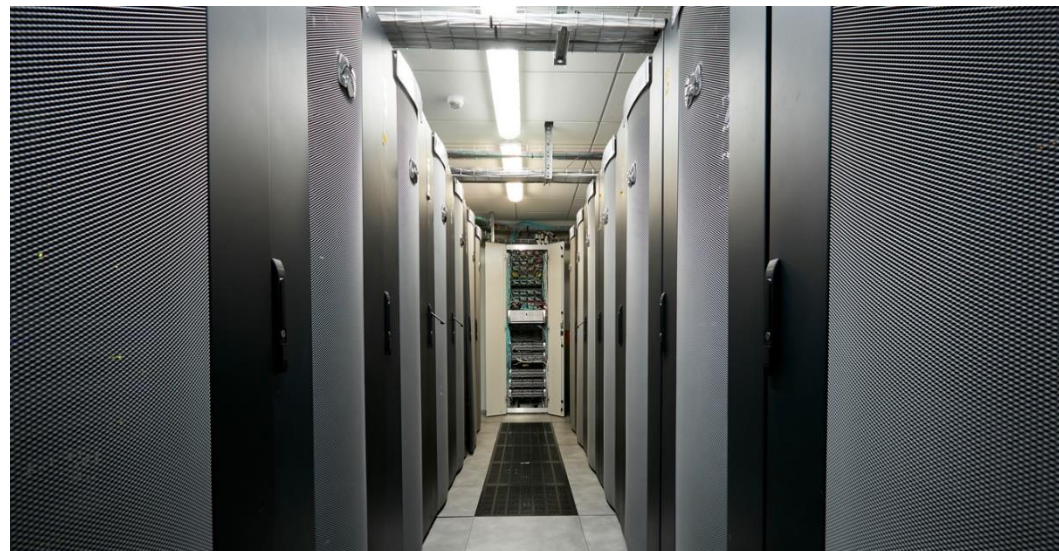
Es va realitzar la transició de contractes d'abril a juny, iniciant el servei per part dels nous adjudicataris l'1 de juliol de 2023.

Aquests contractes representen una eficiència del 20% de les tarifes respecte als contractes anteriors i la incorporació del nou canal de compra del servei de núvol públic. El catàleg de serveis dels nous

contractes consta dels següents serveis de plataforma i serveis de projectes:

- Serveis de *Cloud Computing* (núvol públic i núvol privat).
- PaaS: elements de núvol que inclouen el *middleware* administrat.
- IaaS: elements de núvol que inclouen el sistema operatiu administrat.
- CaaS: elements de núvol sobre plataformes de contenidors
- Servei d'Administració sobre IaaS: administració del programari de plataforma desplegat sobre IaaS.
- Servei d'Emmagatzematge: capacitat de disc proporcionada com a servei.
- Servei de Hosting
- Servei de Hosting dedicat.
- Servei de Housing.
- Serveis d'implantació de noves infraestructures.
- Serveis de suport tècnic a actuacions d'altres proveïdors.

Pel que fa als serveis al núvol públic, cadascun dels contractes porta assignat un núvol públic preferent i núvols públics secundaris. Aquestes noves adjudicacions donen cobertura al desplegament de sistemes d'informació als principals núvols públics del mercat: Amazon Web Services, IBM Cloud, Azure i Google cloud. Entre els mesos de juliol i desembre del 2023 s'han desplegat en aquestes plataformes de núvol públic 20 sistemes d'informació.



Transició i trasllat de sistemes d'informació derivats dels nous contractes

Derivat de les noves adjudicacions s'han fet dos grans projectes durant el segon semestre de l'any de trasllat, lògic i físic, dels antics als nous adjudicataris:

Trasllat de sistemes d'informació del CPD1

Entre els mesos de juliol i octubre s'han dut a terme diferents trasllats, lògics i físics, dels sistemes d'informació ubicats al centre de processament de dades de DXC cap a CPDs del nou adjudicatari, T-Systems. Durant aquest període s'han traslladat 723 servidors virtuals i 40 servidors físics.

Els diferents trasllats han garantit la continuïtat dels serveis com l'accés a les aplicacions dels departaments d'Economia, Educació, Drets Socials, Empresa, l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Institut Català del Sòl.

Trasllat de sistemes d'informació del CPD3

Entre els mesos de setembre i desembre s'ha realitzat el trasllat, físic i lògic, dels sistemes d'informació ubicats al centre de processament de dades de Mediacloud cap a CPD del nou adjudicatari, Kyndryl. Durant aquest període s'han traslladat 376 servidors virtuals i 40 servidors físics.

Els diferents trasllats han garantit la continuïtat dels serveis com l'accés a les aplicacions del departament de Cultura, accés a les aplicacions de l'Autoritat del Transport Metropolità, accés a les aplicacions d'intranets de tots els departaments i l'accés al sistema de virtualització d'escriptoris d'usuari i aplicacions de la Generalitat de Catalunya.

Resta pendent a realitzar durant el 2024 el trasllat dels sistemes d'informació del segon CPD, Nexica, cap al nou adjudicatari Kyndryl.

3.1.3 Entrega de serveis de l'Entorn Digital de Treball

L'any 2023 ha suposat el canvi de model del servei de Lloc de treball. Els contractes de lloc de treball amb servei global, extrem a extrem, comencen la transformació portant la transversalitat al servei.

S'inicia el nou modelat que dona peu als Acords Marc de Servei ja adjudicats i en vies de desplegament següents:

- A. Operació de la Qualitat de l'Entrega de Servei
- B. Entrega del servei a l'usuari i operació de les infraestructures
- C. Operació de la Qualitat de la Provisió de Serveis
- D. Provisió i manteniment de maquinari
- E. Provisió i manteniment de Programari
- F. Provisió d'impressió i digitalització
- G. Operació de la qualitat de la protecció del servei

Implantació i desplegament de l'Acord marc B d'entrega de servei a l'usuari i l'operació de les infraestructures d'edifici

L'1 de gener es va iniciar el servei de l'Acord Marc B. Format per 4 Lots amb un homologat per lot, amb el següent resultat:

- Lot 1 Educació: Adjudicat a la UTE AETICAT (Electrònica Saltó SL, Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones De España, SA i Servicios Microinformática, SA).
- Lot 2 Assistencial: Adjudicat a la UTE Indra-T-Systems (Indra Soluciones Tecnologías de la Información, SLU i T-Systems ITC Iberia, S.A.U.).
- Lot 3 Àmbits 1: Adjudicat a Saytel (Indra Soluciones Tecnologías de la Información, SLU i T-Systems ITC Iberia, S.A.U.)

- Lot 4 Àmbits 2: Adjudicat a la UTE T-Systems-Indra (Indra Soluciones Tecnologías de la Información, SLU i T-Systems ITC Iberia, S.A.U.)

Els serveis que es presten en aquest Acord marc són els més propers a l'usuari, des del Servei d'atenció a l'usuari (SAU) fins a tècnics i acompanyament de servei presencial, remot, serveis de coordinació, territorials, especialistes, de projectes i també serveis de xarxa d'edifici.

En definitiva, és el responsable que l'entrega del servei a l'usuari es dugui a terme en temps, forma, qualitat i seguretat.

S'han realitzat les comandes directes a cada un dels Lots, segons les necessitats i demanda dels àmbits. Això també ha representat un model contractual múltiple i centralitzat i que ha suposat adaptació per part de tots els implicats.

Definició i contractació dels Acords marc de Serveis de Provisió i Manteniment de Maquinari (D) i Serveis de Provisió, Impressió i Digitalització (F)

S'ha treballat amb equips multidisciplinaris formats per les direccions de Contractació, Seguiment contractual, Jurídic, Financer, Arquitectura i Entrega amb l'objectiu de validar l'encaix del servei operativament i de servei des de tots els àmbits: contractuals, jurídics i financers, per tal d'establir-ne la viabilitat i seguretat. Aquest equip ha estat treballant durant tot l'any i a finals del 2023 es van adjudicar els dos Acords marc, garantint la continuïtat del servei a partir del 2024.

Acord marc de Serveis de Provisió de Maquinari (D)

Es van definir 4 lots, els tres primers responen a Serveis base i continus, amb un proveïdor homologat per lot, i el darrer amb necessitats de serveis per ús, amb tres homologats:

- Lot 1, Educació: Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U.
- Lot 2, Assistencial: Servicios Microinformática S.A
- Lot 3, Resta de Departaments: Seidor Solutions SL
- Lot 4, Tots els Departaments: Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U., Servicios Microinformática S.A i Seidor Solutions SL

Acord marc de Serveis de Provisió Impressió i Digitalització (F)

Es van definir 2 lots de mateix servei, però amb separació d'àmbits pel seu gran abast, i amb un proveïdor homologat per lot:

- Lot 1, Educatiu i Assistencial: Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U.
- Lot 2, Resta de departaments: Ricoh España, S.L.U. y Sistemas d'Organització S.A., UTE.

Els dos acords marc estan a punt per entrar en servei. Les primeres comandes es duran a terme a inicis del 2024, després d'haver recollit la demanda específica per cada àmbit i confeccionat les comandes de serveis.

Aquests tipus de contracte marc es realitzarà amb comandes directes, d'igual forma que l'Acord marc B, ja en servei, i suposarà més volum d'expedients, i seguiment contractual de servei i econòmic.

Reinici de l'Acord marc d'Operació de la Qualitat de la Provisió de Serveis (C)

Al segon semestre del 2023 es va reprendre la contractació dels Serveis d'Operació de la Qualitat de la Provisió de Serveis. Es tracta d'un Acord marc amb un únic adjudicatari, Inetum, per als serveis transversals d'entorn de col·laboració, sistemes de fitxers, correu corporatiu, plataformes de lloc de treball transversals (directori actiu, desplegaments de polítiques, programari, etc.). Té l'objectiu

d'unificar aquests serveis en un únic, on alguns d'aquests estaven repartits en els tres proveïdors actuals de lloc de treball (Lt2A, LT2B i LT2C).

Aquest Acord marc es materialitza amb contractes basats, dels quals s'han definit quatre contractes de servei, responent a les necessitats actuals dels àmbits i enfocats a la transformació per unificar el servei.

- Servei de col·laboració
- Servei de computació
- Servei d'emmagatzematge
- Servei de govern i dedicats

3.2. Infraestructures

3.2.1. Planificació i desplegament d'infraestructures digitals

Desplegament d'infraestructures Digitals

S'ha continuat donant suport a la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital (STTD) en el desenvolupament de les polítiques de desplegament de la xarxa troncal de fibra òptica. Aquestes tasques s'han materialitzat en:

- El desplegament de 928 quilòmetres de xarxa de fibra òptica, que han permès interconnectar a la xarxa pública de fibra òptica:
 - 120 municipis (població associada de 258.874 habitants)
 - 195 nuclis de població
 - 79 polígons industrials
 - Inversió certificada de 39,64M€
- Addicionalment, s'han gestionat la redacció de projectes constructius i licitacions d'expedients d'obra, que es materialitzaran durant l'any 2024, per al desplegament de 2.700 quilòmetres que permetran interconnectar a la xarxa pública de fibra òptica:
 - 225 municipis (població associada de 382.383 habitants)
 - 637 nuclis de població
 - 253 polígons industrials

Gestió d'actius

En el marc de desenvolupament del projecte amb cofinançament europeu "REACT Torres" (connexió de 63 torres de radiocomunicacions CTTI a la xarxa pública de fibra òptica), s'ha impulsat el tràmit per a la expropiació de terrenys per al pas de la fibra òptica en terrenys rurals de titularitat privada (37 torres amb 108 referències cadastrals afectades) i del terreny de parcel·les on es localitzen 10 de les torres.

S'ha formalitzat l'acord per a la transferència d'actius de fibra òptica contemplats en el marc de devolució del contracte C1, incorporant una auditoria de camp del 20% d'aquests.

Activació del pla de devolució del contracte de col·laboració publico-privada per al desplegament i explotació d'una part de la xarxa pública de fibra òptica (2010-2031).

Impulsar i evolucionar Infraestructures Digitals

S'ha formalitzat l'acord i executat les obres associades per a la extensió de la BCLS (Barcelona Cable Landing Station) de Sant Adrià del Besòs. Aquesta tasca s'ha realitzat mitjançant doble ruta fins als principals CPDs localitzats a la Zona Franca de Barcelona i al Polígon Pedrosa de l'Hospitalet de Llobregat.

Evolució del model d'explotació de les Infraestructures Digitals

S'ha donat suport a la STTD per a la publicació del nou "Punt d'informació únic d'accés a les infraestructures de telecomunicacions (PIU)". És l'únic PIU que facilita als operadors de telecomunicacions l'accés a les infraestructures de titularitat pública.

També s'ha desenvolupat un quadre de comandament que agrega les dades de posada a disposició de tercers, operadors de telecomunicacions, de les infraestructures de la Generalitat de Catalunya:

- Infraestructures de fibra òptica mitjançant els instruments de preu públic i del contracte de XOC.
- Infraestructures de radiocomunicacions mitjançant els instruments de preu públic i del contracte d'arrendament CAI.

3.2.2. Infraestructures i Comunicacions de País

Servei de Radiocomunicació

Els reptes i actuacions més rellevants en aquesta àrea han estat:

Inauguració del nou teleport de Collserola. Des del mes de maig de 2024, Cellnex disposa d'un nou teleport ubicat a les instal·lacions de Torre de Collserola. Amb aquesta nova instal·lació, la pujada a satèl·lit del múltiplex de TVC es pot fer des de qualsevol dels tres teleports disponibles, els dos de Madrid i el nou de Collserola, amb el que augmenta la robustesa en front interferències per inclemències del temps. Aquest nou servei permet ampliar les vies de transmissió dels múltiples de TDT al satèl·lit per a la seva difusió i millorar la robustesa d'aquest servei.



Inauguració del nou centre emissor d'AGER, des d'on s'emeten dels programes FM de la CCMA.

Trasllat dels serveis de transport dels senyes del SMC a la nova seu del Carrer Dr. Roux 80.

Primera prova de concepte per facilitar la identificació d'emissions FM mitjançant IA.

Fibra Òptica

El CTTI explota i dona manteniment a les infraestructures de fibra òptica (FO) de la Generalitat de Catalunya a través de les ordres de preu públic, on les operadores poden accedir a les infraestructures de canalitzacions i pericons, FO troncal i punt a multipunt (polígons industrials). Els reptes i actuacions més rellevants en aquesta àrea han estat:

- Mantenir la qualitat del servei en temps i forma davant de l'increment de fins a 5 vegades de la infraestructura en explotació.
- Recollir a les noves licitacions d'Oficina de Governança i GesFibra l'evolució del model de servei per a l'explotació i manteniment de la infraestructura de FO.
- Evolució d'una WebApp on visualitzar geogràficament les infraestructures de FO de la Generalitat en les seves diferents fases, així com informació de suport per a la gestió de dites infraestructures.

L'exercici 2023 es va tancar amb les següents dades principals:

- La xarxa en explotació i manteniment és de 1.061 km de canalització i 1.285 km de cable de fibra òptica. Només la d'explotació són 565 km de canalització i 33 polígons.
- Volums de serveis de trams actius: 81 de fibra fosca troncal, 20 de canalitzacions i 292 de polígons industrials.
- Un total de 13 operadores han accedit als serveis de preus públics de fibra òptica.

Xarxa de Centres Emissors (CE)

El CTTI explota i dona manteniment a les 428 torres de radiocomunicacions de la Generalitat. Ho fa a través de les ordres de preu públic, per tal de facilitar a les operadores que ofereixin una millor cobertura dels serveis de comunicacions de telefonia mòbil, TDT, FM, RESCAT i operadors de banda ampla.

Els reptes i actuacions més rellevants en aquesta àrea han estat la gestió de les titularitats dels terrenys, el manteniment de les torres i l'explotació dels serveis de cobertura, i en destaquen els següents projectes:

- Integració del tràmit d'alta, baixa o modificació dels serveis de lloguer d'espai en centres emissors del CTTI al portal de tràmits de la Generalitat.
- Publicació del Quadre de Comandament, on es reporten les dades d'explotació del servei i seguiment de la renovació de contractes i convenis dels terrenys on s'ubiquen els centres emissors del CTTI.
- Desmantellament del centre emissor de la Torre de Fontaubella, que estava en desús. Aquesta tasca facilitarà el futur muntatge i aprofitament del mateix en un altre municipi de Catalunya.

L'exercici 2023 es va tancar amb les següents dades:

- Serveis de la Generalitat: 88 de TDT, 16 de Rescat i 5 d'altres serveis propis.
- Serveis de telefonia mòbil: 95 de Vodafone, 34 de Movistar i 5 d'Orange.
- Serveis de petits operadors: 17 amb 41 serveis.
- Serveis d'Ajuntaments: 1 de TDT, 29 de wifi, i 8 amb altres serveis.

I com a resum dels clients amb els quals es treballa, es troben:

- La Generalitat: Departament d'Interior (Rescat i Bombers), Presidència (CCMA), Servei Català de Trànsit (SCT) i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
- Grans operadors de Telefonia Mòbil: 3
- Petits operadors: 17
- Ajuntaments: 32

Infraestructures i Comunicacions Essencials

Pla d'estabilització i evolució de la navegació a Internet corporativa

Nova solució corporativa de navegació a Internet amb securització que permet fer front als principals reptes de disponibilitat del servei, resiliència i capacitat.

Adjudicació dels nous contractes de servei de connectivitat (SC):

Adjudicació dels contractes de prestació del Servei de Connectivitat de la Generalitat i el seu sector públic Lot 1 i Lot 2 pels propers 2 anys. Els dos contractes incorporen millores importants de capacitat, resiliència i observabilitat, alhora que permeten el desplegament del nou model de connectivitat corporativa actualment en construcció.

Adjudicació del nou contracte de la xarxa de distribució de continguts (CDN):

Inclou una ampliació important de les funcionalitats de seguretat. El contracte inclou la prestació d'una plataforma de distribució avançada, a través d'Internet, dels continguts dels portals i de publicació dels dominis de la Generalitat.

Desplegament de la solució d'SD-WAN i la solució de NAC a tots els centres educatius:

Desplegament de funcionalitats que ofereix la solució SD-WAN per als centres educatius. Suposarà una millora a nivell de seguretat, observabilitat i autogestió del servei per als centres.

S'ha unificat en una sola plataforma el control d'accés a la xarxa, a través de wifi, dels alumnes, mestres i professors als centres educatius públics. Suposarà una actualització i millora tecnològica bàsica per a l'accés segur sense fils.

Implementació d'un sistema de doble factor d'autenticació per l'accés als equips d'administració

Afegeix una capa addicional de seguretat, com un codi generat o un dispositiu autoritzat, juntament amb les credencials. D'aquesta forma es garanteix una autenticació robusta i es protegeix els sistemes crítics.

Posada en producció de la Net0 d'AWS i Azure

Finalitza la posada en marxa dels sistemes de seguretat i protecció dels núvols públics de la Generalitat de AWS i Ms Azure.

Infraestructures Essencials

Adjudicació del Contracte GESNUS

Adjudicació del contracte de prestació del Servei de gestió, suport i administració tècnica del NUS de Comunicacions i adaptació a les noves funcionalitats per als propers 3 anys. En aquest contracte es millora i s'amplia el servei de gestió del NUS permetent l'evolució i adequació a les noves necessitats de connectivitat requerides.

Aixecament de protecció als CPDs de la Generalitat

Posada en producció de l'equipament *on premise* als centres de processament de dades (CPD) principal i secundari de la Generalitat, per tal de protegir el NUS de comunicació davant d'atacs de denegació del servei que provoquen la indisponibilitat dels

sistemes d'informació (DDoS). Per fer-ho, s'ha comptat amb la col·laboració de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Ampliació de la capacitat de connexió a Internet de la Generalitat

Ampliació de la capacitat de les connexions d'Internet, permetent una major velocitat de navegació als usuaris de la Generalitat ubicats als edificis corporatius tals com escoles, instituts, CAPs, hospitals, seus administratives, etc. En conseqüència, també augmenta la capacitat de publicació de contingut a les aplicacions corporatives que consumeix la ciutadania.

3.3. Solucions i qualitat

Creació d'un Quadre de Comandament (QC) amb una visió holística dels indicadors d'aplicacions

S'ha elaborat i publicat un quadre de comandament amb la visió integral dels indicadors disponibles d'una aplicació, des de la demanda i visió econòmica fins a l'activitat de tiquets i la qualitat:

- Demanda: evolutius no iniciats i els projectes en curs d'AKISTIC, així com l'activitat de peticions i consultes realitzades a Remedy.
- Visió econòmica: informació de recurrent, evolutiu recurrent, sota demanda i suport estès.
- Qualitat: indicadors de qualitat.
- Activitat: Dona la visió de l'activitat dels diferents tiquets de Remedy associats.

La visió dels indicadors per aplicació i per responsable de l'aplicació facilita la gestió integral de les solucions que cada gestor té sota la seva responsabilitat.

Durant el 2024 s'evolucionarà aquest QC incloent la visió d'obsolescència i nous indicadors necessaris per a la gestió de les solucions extrem a extrem.

Espai de divulgació de sessions temàtiques a la Direcció de Solucions TIC Sostenibles

S'ha posat en funcionament un espai de divulgació de continguts que es presenten a diferents fòrums i col·lectius de la direcció de Solucions TIC Sostenibles, i que puguin ser d'interès general per a la direcció.

En aquest espai es publica la gravació i la documentació presentada en les sessions, indicant els diferents ponents i permetent fer

extensiu els continguts presentats, que es poden cercar a través de les metadades tipificades que s'assignen als continguts. Durant el 2023 es van publicar la gravació i continguts de 61 sessions.

Revisió obsolescència i baixa d'aplicacions

S'ha dut a terme, amb els gestors d'entrega de servei dels diferents departaments, una tasca de revisió de l'obsolescència de les aplicacions gestionades pels gestors de solucions. Durant el 2023 s'ha executat la baixa de 517 aplicacions.

Conclusions del grup de treball de documentació de sistemes d'informació i projectes

S'ha realitzat una anàlisi interna amb la participació de gestors de solucions de diferents departaments per identificar les necessitats d'informació amb la finalitat de disposar d'un repositori únic de documentació de projectes i sistemes d'informació.

Com a conclusió, s'ha elaborat un document de requeriments que hauria de contemplar la solució de repositori únic, d'acord al rol de gestors de solucions. Aquests requeriments cal que es comparteixin i complementin per la resta d'àrea i direccions que n'haurien de fer ús, per tal que es pugui seleccionar i implementar la millor solució.

Posada en marxa dels contractes de manteniment d'aplicacions

Disseny, planificació i posada en marxa d'una oficina de transició per a la coordinació i seguiment del procés de transició del servei de manteniment d'aplicacions (23 lots i 12 proveïdors).

S'ha fet un seguiment contractual de la formalització dels diferents contractes, i s'han establert mesures per a minimitzar els riscos de transició de contractes entre proveïdor entrant i sortint.

S'ha portat a terme el control de la documentació lliurada i acceptada per cadascun dels àmbits. Així com la coordinació de

canvis en els inventaris i eines operatives (Remedy, Clarity, InfoTIC, eines de qualitat...).

3.4. Excel·lència i qualitat

Nou servei de gestió de Qualitat i Software en els departaments

S'ha licitat el nou servei de suport a la Governança d'Enginyeria del Software, Qualitat i Metodologies TIC *Agile* del CTTI, que permet donar suport de forma directa als àmbits, amb consultors de Qualitat que hi treballen diàriament. A més, permet disposar d'un major coneixement de l'àmbit i dels productes que s'hi treballen.

Aquest any s'han creat 3109 tiquets JIRA i s'han resolt 3094 tiquets de diferent modalitats, de les quals s'han creat 364 del tipus de *Quality Gates*, el que demostra el progrés en la implantació del model i l'execució de les *Quality Gates* als diferents àmbits. D'aquestes 364, 235 es van donar per resoltes.

Amb l'entrada del nou servei, es fa un seguiment major de *Quality Gates*, i es nota també en el nombre de peticions per donar d'alta nous usuaris i noves aplicacions, havent 1.169 tiquets de JIRA.

També hi ha hagut un augment en el nombre de certificacions d'aplicacions mòbils arribant a 28 peticions obertes i resoltes l'any 2023, de 12 aplicacions diferents. A continuació es mostren algunes de les peticions més sol·licitades pel servei de Qualitat:

Baròmetre Integral de la Qualitat (BIQ)

El Baròmetre Integral de la Qualitat és un Quadre de Comandament que permet conèixer l'estat de la qualitat dels Sistemes d'Informació al CTTI i el detall dels seus diferents àmbits.

En el darrer any s'ha augmentat el nivell de qualitat global, arribant a un 64,22% en aplicacions crítiques i a un 55,05% en el total de les aplicacions.

S'han incorporat 2 subtotals que agrupen els eixos en la següent informació:

- Aplicació del model: Dona la visió del seguiment de l'aplicació del model de Qualitat. Es calcula amb els 5 primers eixos.
- Qualitat de les aplicacions: Dona la visió de la qualitat que tenen les aplicacions. Es calcula amb els 4 últims eixos.

A continuació el detall dels resultats dels diferents eixos i les agrupacions:

- Documentació de qualitat: **64,22%**
- Ús de repositoris corporatius: **96,91%**
- Compliment normatiu: **75,34%**
- Execucions: **62,71%**
- Ús d'eines de qualitat: **54,97%**
 - Aplicació del model: **68,87%**
- Grau de suport a l'obsolescència tecnològica: **35,86%**
- Qualitat del codi: **57,94%**
- Qualitat de seguretat del codi: **78,76%**
- Estabilitat del desenvolupament: **82,49%**
 - Qualitat de les aplicacions: **60,69%**

Baròmetre Integral de la Qualitat (BIQ) Inici del projecte de Transformació del cicle de vida del software (Impuls DevSecOps)

S'han iniciat les primeres fases del projecte de transformació del cicle de vida del software, amb l'objectiu de potenciar les metodologies i tècniques DevSecOps a l'organització. En aquest exercici, es va diagnosticar l'estat actual de l'organització, analitzant-ne els processos, les pràctiques existents i descrivint les bones pràctiques i tendències del mercat en el desenvolupament de software.

Finalment, es va definir i posar en marxa el desenvolupament del Marc de treball d'Automatització de Testing (MAT), un pilot amb l'objectiu de disposar d'un marc de treball unificat per automatitzar l'execució de proves. Aquesta iniciativa pretén millorar l'eficiència, la qualitat i la seguretat de tot el cicle de proves al desenvolupament de software al CTTI, facilitant l'execució de proves de regressió, funcionals, de rendiment, seguretat i d'API amb l'objectiu d'assegurar el *Continuous Testing* (CT).

Inici del projecte Impuls en la implantació de metodologies Agile

S'ha iniciat l'execució del projecte 'Impuls' en la implantació de metodologies *agile*, que ha de facilitar aquesta nova manera de treballar, així com consolidar la transició cap a un model més eficient i flexible.

Durant el 2023, s'han dut a terme diferents accions per tal d'analitzar el grau d'implantació de l'agilitat al CTTI en el marc de desenvolupament de programari, i s'ha realitzat un diagnòstic d'aquells aspectes que cal reforçar.

Entre les iniciatives que s'han concretat destaca la renovació del material de suport publicat al web del Model de Qualitat del CTTI i el

reforç de l'oferta de serveis de l'Àrea, amb la incorporació de 12 nous serveis al catàleg de diverses tipologies, enfocats a donar suport a aspectes diversos com ara l'enfocament a producte i entrega de valor, metodologia i tècniques i bones pràctiques per a equips àgils.



Experiència d'usuari

Implantació de la mineria de processos

Les eines de mineria de processos permeten, a diferència de les eines d'analítica de dades:

- **Descoberta de processos:** Mapeig i visualització dels processos, identificant àrees de millora i colls d'ampolla.
- **Monitoratge en temps real:** Rastrear l'execució de processos en temps real per detectar i corregir problemes
- **Anàlisi avançat:** Models d'intel·ligència artificial per tal de descobrir patrons i tendències ocultes en els processos, facilitant la presa de decisions.
- **Optimització de processos:** Incrementar la productivitat, reduir esforços i temps, aplicant automatismes o millorant el disseny del procés.

Durant el 2023 s'ha treballat en analitzar el procés de gestió d'incidències TIC, mitjançant l'eina de mineria de processos Celonis.

D'aquest anàlisi s'han identificat ineficiències que han permès, per una banda millorar el procés general i per l'altre configurar automatismes que permeten eliminar ineficiències, alertar als gestors i als proveïdors del servei.

S'ha treballat directament sobre:

- **4.527** incidents en *backlog* (incidentes pendents de resoldre)
- **647.000** incidents amb usos incorrectes de l'estat pendent de resoldre per part dels proveïdors.
- **159.299** incidents amb múltiples reassignacions entre proveïdors fins a la seva resolució final.

Aquests tres indicadors tenen un alt impacte sobre el temps de resolució dels incidents, fet que impacta directament sobre la satisfacció de l'usuari.

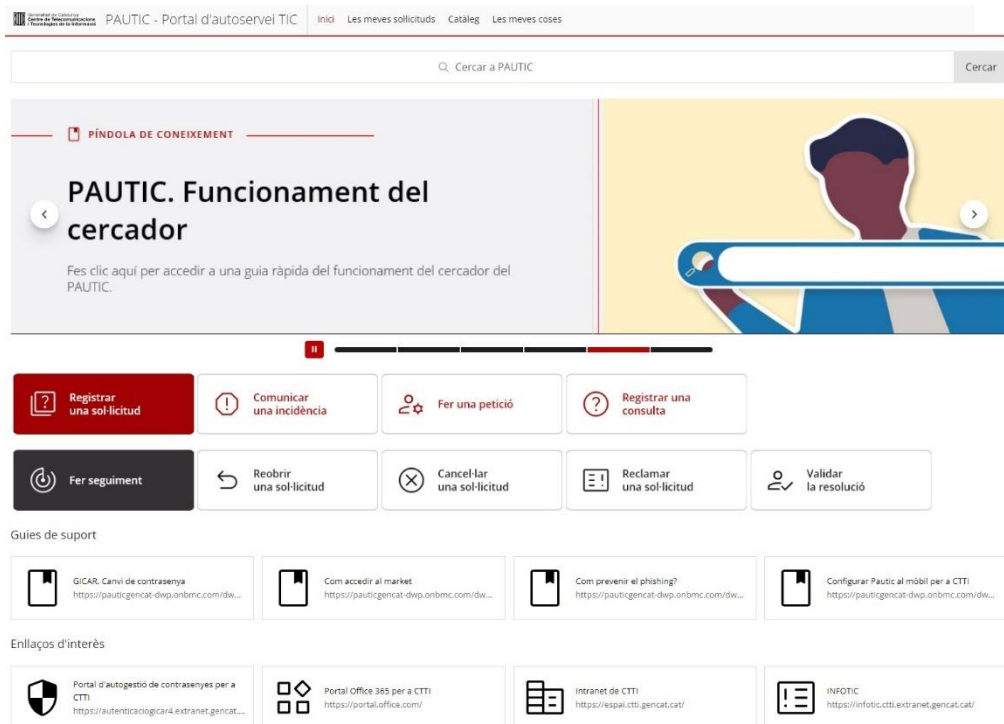
Nou portal d'usuari

S'ha treballat en el disseny del nou portal d'autoservei dels usuaris i de la reestructuració del catàleg de peticions de servei, orientat a la visió i necessitats de l'usuari.

S'ha activat va activar el nou portal autoservei PAUTIC als usuaris del CTTI amb la previsió de realitzar el desplegament a tots els departaments i entitats durant el segon semestre de l'any 2024.

L'objectiu és millorar l'experiència d'usuari així com fomentar la seva autonomia. Aquest nou portal aporta noves funcionalitats:

- Cerca de sol·licituds de catàleg i píndoles d'auto resolució o fer ús de les guies d'ús i enllaços d'interès per fomentar l'autonomia de l'usuari.
- Una secció de notificacions que permet a l'usuari estar informat d'afectacions properes sobre els serveis TIC al seu departament o edifici.
- Una secció d'incidències massives actives que informa proactivament a l'usuari de les afectacions a serveis en temps real. Permet la subscripció a la incidència per a tenir informació actualitzada fins a la seva resolució.
- Un apartat on l'usuari pot trobar el seu equipament i obrir incidència o consulta de forma directe, així com demanar l'actualització de l'inventari en cas d'error.
- Una de les millores més destacades de la nova eina és l'accés a l'ajuda de manera més ràpida i senzilla, ja que els continguts són més clars, intuïtius i adaptats a cadascú. El portal estarà disponible des de tots els dispositius en qualsevol moment.



Incidència ràpida

S'ha desenvolupat i testejat amb els usuaris del CTTI un nou canal de comunicació amb el SAU. Aquesta eina facilita l'obertura d'una sol·licitud, de tipus incidència o consulta sobre els serveis TIC, de forma ràpida i senzilla, i te un accés directe al portal per fer les peticions de servei.

La incidència ràpida permet a l'usuari capturar i enregistrar la pantalla fàcilment, així com adjuntar fitxers de forma àgil.

De forma transparent per a l'usuari, l'aplicació captura dades tècniques de la seva màquina, dades de l'usuari connectat i tipus d'equipament, permetent al SAU obtenir informació important per resoldre més ràpidament les sol·licituds. L'objectiu és desplegar-ho per a tots els usuaris de la Generalitat el segon semestre de 2024.

Nou portal d'usuari Implantació del model de la qualitat de l'entrega del servei. Baròmetre de Qualitat dels proveïdors

El Baròmetre de qualitat mostra, a través de l'anàlisi de 56 indicadors, un percentatge d'acompliment que permet avaluar com s'entrega el servei a l'usuari i poder aplicar millores per **augmentar la qualitat del servei i la satisfacció dels usuaris**.

Els resultats mostren aquest acompliment de tots els indicadors des de 3 visions diferents:

- **Per Departament** per tal poder focalitzar-nos en aquells àmbits on els indicadors estiguin pitjor.
- **Per torre de servei** de l'element afectat: per tal de tenir una visió per cada bloc de servei i detectar problemes i solucions genèriques de servei.
- **Per proveïdor** que entrega el servei per prioritzar en quins proveïdors fem un seguiment més exhaustiu de l'aplicació de les millores.

Els 56 indicadors estan agrupats en 3 tipologies:

- 36 indicadors de dades de l'operació, com temps mig de resolució, reobertures, reclamacions, resolució i tiquets pendents.
- 16 indicadors de l'aplicació de les instruccions operatives, com la gestió d'incidents crítics, aplicació del manual d'estil amb tracte a l'usuari i el seguiment dels tiquets.
- 4 indicadors de la satisfacció de l'usuari, com l'atenció rebuda, la correcta resolució i la satisfacció en el temps de resolució.

El resultat d'aquest baròmetre, permet **detectar** i focalitzar les possibles causes arrel d'insatisfacció, per tal de poder **executar** i **impulsar** iniciatives que millorin l'experiència i satisfacció dels usuaris.

De les accions dutes a terme a partir dels resultats del baròmetre s'ha aconseguit:

- **Reduir el *backlog*:** s'ha reduït en un 40% els tiquets pendants de resoldre.
- **Reduir el temps mig de resolució (TMR):** De mitjana, s'ha aconseguit reduir-ho en 1,5 dies, tenint actualment un TMR global de 5,6 dies.
- **Augmentar la satisfacció de l'usuari:** s'ha augmentat la satisfacció dels usuaris en tots els àmbits amb una nota mitjana de 8,50, destacant els departaments de Salut i Educació, on han passat d'una nota mitja de 7,50 a una nota mitja de 8,38.

Control i mesura

La nova era de l'observabilitat

L'Àrea de Control i Mesura ha començat la transformació de l'observabilitat dels productes digitals TIC amb el projecte "La nova era de l'observabilitat" que té tres objectius principals:

- Definir un nou concepte anomenat "**Índex de salut d'un producte digital**" que ha de permetre controlar en temps real i històric les "constants vitals" dels processos crítics de la Generalitat de Catalunya que impacten directament en el Govern, els empleats públics i el ciutadà. Aquest índex es basa en 10 eixos d'observabilitat: la disponibilitat, la capacitat, la seguretat, l'obsolescència, la resiliència, el consum del negoci, la qualitat, l'experiència de l'usuari, la sostenibilitat i el cost econòmic.
- La construcció d'un **Llibre Blanc que reculli els estàndards d'observabilitat** a implantar de manera exhaustiva i rigorosa, i sigui la referència estratègica per a tots els implicats en la gestió dels productes digitals (Departaments, proveïdors i gestors).

- El disseny d'una **nova plataforma d'observabilitat** que mesuri en temps real l'índex de salut dels productes digitals i permeti:
 - Reaccionar i diagnosticar davant d'incidències i actuacions programades.
 - Prevenir el comportament dels productes digitals i disminuir les interrupcions dels serveis i augmentar la seva qualitat.
 - Predir l'evolució del comportament dels productes digitals i prendre decisions per assegurar el servei en tot moment.

Els processos crítics i moments d'estrès de la Generalitat de Catalunya

Per garantir el servei que es proporciona des del CTTI a cada un dels Departaments de la Generalitat, és cada cop més important conèixer i disposar d'una informació extremadament important i imprescindible com:

- Els processos crítics de negoci de cada Departament.
- Les Solucions TIC que componen cada un d'ells (pròpies del Departament, transversals i/o externes).
- Les dates en què el procés adquireix major rellevància. És en aquests moments on la preparació, la prevenció i l'atenció ha de ser màxima amb l'objectiu de garantir que no es produeixen comportaments anòmals ens les Solucions TIC que els componen.

Per donar resposta a aquesta necessitat, des de l'Àrea de Control i Mesura s'ha iniciat la recollida d'aquestes dades per tal de poder afrontar el període 2024 d'una forma més òptima i pro-activa. A més, s'ha començat definir una eina corporativa que permeti la incorporació i manteniment de les dades de negoci i la presa de decisions en base al seu anàlisi i l'ecosistema del seu voltant.

Transició dels contractes: Preparar el Servei i assegurement de les actuacions

S'han portat a terme tres transicions de contractes molt importants i de grans volum d'activitat on l'Àrea de Control i Mesura, des de la seva vessant de control i de preparació de servei per a la seva operació, ha participat activament realitzant les següents funcions:

- Transició dels plecs de manteniment d'aplicacions, assegurant la preparació de les eines, els processos de gestió, la formació i la comunicació amb tots els participants.
- Transició dels plecs d'infraestructures, assegurant el mateix que per al cas del d'aplicacions i, a més, assegurant amb la Direcció d'Entrega del Servei i amb la Direcció de Solucions el trasllat de la infraestructura dels CPD de DXC i Mediacloud a T-Systems i Kyndryl, respectivament.
- Transició del plec de connectivitat de dades, assegurant la preparació de les eines, els processos de gestió, la formació i la comunicació amb tots els participants.

3.5. Govern i Model de Gestió TIC

A continuació es recullen les actuacions més destacades quant a les actuacions realitzades i els projectes impulsats per la Direcció de Govern i Model de Gestió TIC.

Plantejament estratègic d'un nou model de govern de les TIC

Durant el 2023 s'ha iniciat un procés de reflexió estratègica dels diferents models i processos de govern de les TIC existents per als diferents eixos operatius, tant des de la mateixa perspectiva interna com des de la perspectiva del rol dels diferents *partners* en cadascun dels eixos. Les línies de treball desenvolupades han estat:

- Visió estratègica del nou model TIC dels pròxims anys.
- Definició d'un model de governança delegada de transició alineat a la nova visió estratègica.
- Definició estratègica d'un nou model de gestió d'aplicacions amb orientació a producte.

Visió estratègica del nou model TIC dels pròxims anys

S'ha dut a terme un treball de cocreació, en col·laboració amb un ecosistema de *partners*, per dissenyar les línies mestres del nou model TIC necessari per respondre àgil i eficientment a les necessitats dels departaments i organismes a les quals el CTTI presta servei.

Aquesta visió estratègica es conceptualitza en l'impuls de 8 motors de canvi que, a la vegada, despleguen diferents palanques a activar per assolir l'objectiu traçat:

- Utilització d'infraestructures intel·ligents
- Adopció de nous models de gestió d'aplicacions
- Definició d'un nou model de govern de les TIC
- Impulsar l'experiència d'usuari respecte de les solucions TIC que presta el CTTI
- Estendre l'ús de la dada
- Sostenibilitat, seguretat i compliment normatiu
- Contractació àgil
- Gestió del canvi (interna i externa)

Definició d'un model de governança delegada de transició alineat a la nova visió estratègica

S'ha dut a terme un procés de reflexió del model de governança delegada existent, així com de les funcions de servei dels contractes subsequents. Com a resultat, s'ha obtingut un nou ecosistema d'oficines de governança delegada, considerat com un model de prestació de suport en transició, sobre el qual s'han aplicat diversos processos de racionalització sobre diferents eixos, entre els quals destaquen:

- Consolidació de funcions equivalents en serveis comuns compartits
- Reporting de servei unificat i consolidat



- Agregació dels canals de recepció de la demanda
- Seguiment consolidat de la gestió de la provisió del servei

Definició estratègica d'un nou model de gestió d'aplicacions amb orientació a producte

S'ha concretat una evolució dels models actuals de construcció i manteniment d'aplicacions. Està orientada principalment a cercar models àgils i eficients de col·laboració entre els diferents actors que participen en el procés de disseny, construcció i posada en producció d'una solució. Tots els actors vetllen per assegurar l'entrega de valor cap a l'usuari de la solució.

Anàlisi preliminar de l'estratègia de sortida de la plataforma Mainframe

En el procés de desplegament de l'estratègia tecnològica del CTTI centrada en solucions SaaS, *lowcode* o *Cloud Native*, s'ha realitzat una prospecció de mercat i anàlisi preliminar de diferents alternatives per migrar les aplicacions actualment desplegades sobre aquesta plataforma *Mainframe* cap a models tecnològics alineats amb l'estratègia.

La primera prova de concepte de l'alternativa escollida es durà a terme durant el primer semestre del 2024.

Seguiment del servei

S'han impulsat les següents iniciatives en l'àmbit de la gestió de la dada de la Direcció Executiva de Solucions TIC Sostenibles:

- Incorporació a INFOTIC de més de 200 indicadors de noves fonts d'informació relacionades amb la gestió de serveis

TIC: obsolescència tecnològica, seguretat, coneixement, projectes, gestió de canvis, i gestió de serveis crítics.

- Disseny i publicació de quadres de comandament i informes per al seguiment de serveis, entre els quals destaquen:
 - Quadre de Comandament amb visió específica per a la gestió operativa dels sistemes d'informació.
 - Quadre de Comandament de Rescat i serveis audiovisuals.
 - Quadre de Comandament de les enquestes semestrals de satisfacció d'usuaris.
 - Quadre de Comandament d'obsolescència tècnica de Lloc de treball i LAN.
 - Informe de Gestió de Canvis.
- S'ha iniciat un projecte per a la migració de l'eina de *reporting* operacional de PAUTIC.
- S'ha licitat una nova oficina de suport al govern de la dada i *reporting*, unificant les necessitats de tot el CTTI.

En l'àmbit de la gestió de Nivells de Servei, s'han desenvolupat noves funcionalitats a CONTIC que donen cobertura a necessitats específiques, i s'han incorporat nous contractes. Destaquen:

- Implementació dels ANS dels nous contractes de Manteniment d'Aplicacions, Aprovisionament d'infraestructures de CPD, Connectivitat de Dades, Telefonía mòbil, i Gestió del Nus.
- Implementació d'un Quadre de Comandament per contracte per al seguiment del compliment dels contractes i l'import de les penalitzacions calculades.
- Millora del model de dades de CONTIC que permet mantenir dades històriques sense limitacions.

3.5. Solucions i architectures departamentals

A continuació es detallen alguns dels projectes més destacats portats a terme durant el 2023.

Presidència

SIIP - Projecte d'evolució de l'intercanvi de tramitacions entre Govern i Parlament

El Govern de la Generalitat de Catalunya es comunica amb l'aplicació del Parlament (SIAP) a través de l'aplicació de Gestió d'Iniciatives Parlamentàries (SIIP). Amb la comunicació entre els dos sistemes es permet la tramitació de les preguntes parlamentàries, l'assignació al departament corresponent i la gestió de la resposta, incloent-hi el procés de signatura.

Aquest projecte ha permès ampliar les tramitacions a altres iniciatives parlamentàries, com la presentació d'informes en compliment de llei, la presentació dels Projectes de llei i dels Decrets llei, la presentació de Plans o comunicats del Govern i altres comunicacions que fins ara es feien via correu electrònic. L'objectiu del projecte ha estat eliminar les comunicacions no electròniques i garantir la presentació d'iniciatives de forma àgil i segura a través de l'actual canal de comunicació.

GENIA - Projecte de gestió d'expedients normatius i acords del Govern

La gestió dels expedients normatius i dels Acords del Govern per part de les diferents assessories jurídiques i totes les unitats

participants es realitza de forma no unificada i amb sistemes de gestió molt heterogenis.

S'ha desenvolupat la solució GENIA, un tramitador d'aquests tipus d'expedients de forma integral des de l'inici de la seva gestió fins a l'arxivament definitiu. La seva implantació, de forma gradual, es realitzarà durant el 2024. Amb la posada en marxa d'aquesta aplicació s'assoliran els objectius següents:

- Donar resposta als canvis normatius en matèria de procediment administratiu, d'administració digital, de transparència i de govern obert, en particular pel que fa a la publicitat activa, participació ciutadana i dades obertes.
- Unificar i homogeneïtzar la tramitació dels projectes normatius i dels acords del Govern. Facilitar la relació amb les unitats internes, externes i organismes que proveeixen els documents i informes que formen part dels expedients, de manera que es disposi d'un únic repositori.
- Posar a disposició dels departaments funcionalitats avançades de gestió de documents, classificació i cerca de continguts.
- Permetre una gestió integral de les dades dels expedients per tal de donar compliment a l'Acord de Govern sobre dades obertes (Acord GOV 154/2018 de 20 de desembre).

Nova Àrea Privada del Ciutadà de la Generalitat de Catalunya

S'ha realitzat una renovació de l'Àrea Privada Ciutadana de la Generalitat. El resultat ha estat un disseny nou de la interfície, una experiència d'usuari més moderna i senzilla, i diverses novetats funcionals per fer créixer els serveis que s'ofereixen a la ciutadania. S'han incorporat els següents nous serveis:

- **Les meves dades.** La ciutadania pot consultar en temps real les dades personals de diferents administracions públiques. El servei és flexible i ampliable gràcies a les

integracions i la interoperabilitat. S'ofereix la possibilitat de generar certificats per a la ciutadania a través del servei eCòpia.

- **Els meus documents.** La ciutadania pot consultar-hi els documents que la Generalitat li faci arribar amb informació d'interès personal. A més, ofereix la possibilitat perquè la ciutadania pengi documents, que l'administració no pot consultar, per tenir-los disponibles per a gestions futures.
- **Xatbot d'ajuda.** Interpreta llenguatge natural a partir d'una base de coneixement pròpia per donar resposta als dubtes de la ciutadania en l'ús de l'Àrea privada.
- **Eina de mesura de la satisfacció.** Permet copsar l'opinió dels usuaris i detectar mancances o millores a implementar. Es preveu desplegar aquesta eina també a altres àmbits web.

Algunes millores importants incorporades en el projecte i que són menys visibles per a l'usuari són la incorporació de la identificació única, la incorporació de la nova eina d'anàlisi web PiwikPro, o l'ús del gestor de continguts corporatiu, GECO+, per a la gestió del marc de navegació.

La identificació única, que s'aconsegueix mitjançant el Single Sign On (SSO) que ofereix el servei Valid2 del Consorci AOC, ha permès poder utilitzar diferents serveis dins de l'Àrea privada o accedir a altres fora d'aquesta, com eNotum, de manera transparent per l'usuari, sense necessitat que s'hagi de tornar a autenticar.

A la pràctica, l'espai de l'Àrea privada, gràcies a una nova arquitectura de microfrontals, permet la convivència de tecnologies antigues amb microserveis desenvolupats amb tecnologies més actuals.

El projecte l'ha promogut la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana (DGSEC) i ha estat finançat amb fons Next Generation.

Projecte d'evolució dels formularis de la plataforma corporativa de tramitació en línia

La Generalitat disposa d'una plataforma corporativa de tramitació electrònica que posa mecanismes a l'abast dels ciutadans i les empreses per realitzar tràmits pel canal telemàtic.

Aquest projecte, executat durant el 2023, ha permès complementar les funcionalitats de la plataforma de tramitació corporativa GSIT per tal que pugui acollir de forma usable tota la tipologia de tràmits presents a la Generalitat. L'objectiu del projecte és garantir un flux de tramitació plenament usable, basat en formularis multidispositiu i també completar les funcionalitats necessàries per agilitzar i fer més eficient el disseny i construcció d'aquests formularis.

El projecte ha servit per definir i implementar una solució global d'extrem a extrem basada en 4 eixos des del punt de vista funcional i des del punt de vista tècnic:

- Disseny de formularis html
- Accessibilitat i usabilitat
- Flux de la tramitació
- Proactivitat i personalització

Una evolució de tot el cicle de vida d'una tramitació orientada a les persones i al *time to market*. S'ha aconseguit una solució robusta en la seguretat, la qualitat i el rendiment dels eixos treballats.

S'ha millorat la usabilitat, l'accessibilitat, les opcions de preomplert i el flux de tramitació. I de cara als usuaris configuradors, s'han fet millores que permeten accelerar notablement la creació de formularis, així com garantir més seguretat i reduir el temps de posada a producció, donant la possibilitat de reutilitzar els fragments d'altres formularis, millorant la plantilla estàndard i aplicant criteris de llenguatge planer.

Aquest projecte s'ha finançat amb Fons REACT-EU.

Empresa i Treball

Transformació digital per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica

La Transformació Digital per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica (TDFAE) és una operació de cofinançament amb Fons REACT del programa operatiu europeu Next Generation EU, que inclou el Pla Director de Sistemes d'Informació de la Secretaria d'Empresa, el Pla de la Finestreta única Empresarial i les mesures de reacció a la pandèmia COVID-19. Inclou projectes dels àmbits següents:

- Projectes d'innovació digital que segueixen el principi *only once* (dada única) com la tramitació unificada d'expedients, el preomplert de dades i serveis proactius, la implementació de xatbots i altres sistemes per al suport i acompanyament en la tramitació.
- Projectes adreçats als sistemes de *backoffice* del Departament per fer front a l'obsolescència tecnològica, optimitzar l'arquitectura i millorar la qualitat i model de gestió de les dades.
- Projectes de dades per a la creació d'espais de recerca i analítica avançada de dades. L'objectiu és entendre i predir el comportament de les empreses, autònoms i emprenedors per millorar els serveis oferts i facilitar la proactivitat.

Prova pilot de vot electrònic per a eleccions sindicals

S'ha realitzat una prova pilot de vot electrònic amb quatre eleccions sindicals de tres empreses diferents. El projecte ha inclòs la plataforma de vot telemàtic, el procés d'acompanyament previ i posterior i el servei d'atenció a l'usuari durant les eleccions. Es destaquen com a principals beneficis:

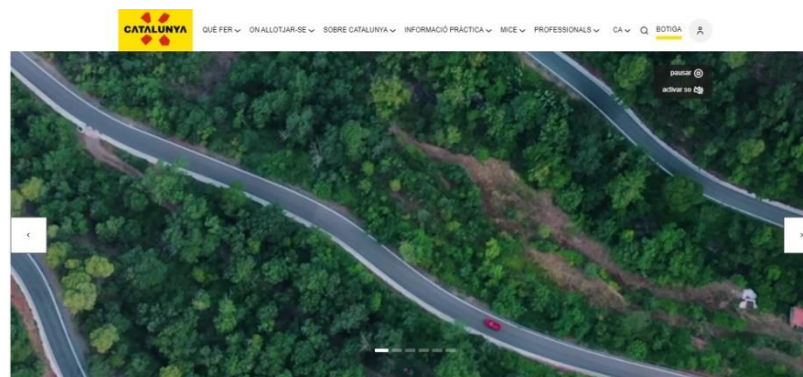
- La facilitat d'ús en el procediment de vot electrònic.

- L'increment en la participació gràcies a la possibilitat de votar telemàticament. Una de les eleccions va comptar amb una participació del 100%.
- Major rapidesa i fiabilitat en l'escrutini de resultats gràcies al recompte automàtic.

Nou portal de turisme Catalunya.com

Conceptualització, disseny i construcció del nou portal Catalunya.com per adaptar-lo a les últimes tendències del mercat respecte al disseny, arquitectura de navegació i experiència d'usuari. El projecte inclou dos portals:

- Portal adreçat al turista. L'objectiu principal és l'augment de visites i registres i augmentar la interacció dels turistes millorant l'experiència de l'usuari. S'aconsegueix a través d'una adaptació i personalització del contingut i d'un flux de navegació ad hoc a les audiències definides prèviament. També s'ha desenvolupat un *marketplace* per a la comercialització d'experiències turístiques.
- Portal adreçat a les empreses. Inclou un sistema d'afiliació que té com a objectiu aportar serveis de valor afegit que ofereix l'Agència Catalana de Turisme a les empreses.



Catalunya, una terra que et convida a somniar



Concertació Territorial (SIETCAT)

El projecte del Sistema d'Estratègia Territorial de Catalunya (SIETCAT) permet que cada agent defineixi i presenti la seva estratègia d'ocupació i polítiques actives per tal que el SOC la pugui aprovar i fer-ne el seguiment. Cal destacar que:

- La tramitació és 100% telemàtica i assistida per guiar a l'usuari.
- El flux de tramitació és adaptable a cada estratègia plantejada.
- Permetrà un seguiment directiu de l'avenç dels expedients.

Economia i Hisenda

Renovació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP)

S'ha posat en producció la renovació funcional i tecnològica del sistema de la PSCP. La seva evolució aporta una visualització de la informació més eficient, més flexible per a la gestió de fases i lots, i una major eficiència en les publicacions agregades. Així mateix, permet l'ampliació del ventall de dades que s'envien a Dades Obertes i la separació tècnica respecte del sobre digital.

La PSCP és el portal únic i complet a través del qual es fa difusió de l'activitat contractual de tots els òrgans de contractació de Catalunya. Inclou un catàleg de serveis per als òrgans de contractació i la ciutadania, entre els quals destaquen les eines de licitació electrònica.

Nou tramitador de subvencions (TSCAT)

Durant el 2023 s'ha iniciat el projecte de transformació digital dels processos de gestió de les subvencions. S'ha realitzat el disseny i

construcció dels mòduls de bases i convocatòria amb generació automàtica dels documents a publicar.

Aquesta generació de documents es fa a partir de les dades que serviran després per categoritzar els expedients i poder fer automatitzacions de comprovacions de requisits i propostes de concessió. També s'està analitzant la possibilitat d'introduir la intel·ligència artificial a la fase de justificació (revisió automàtica de la documentació).

Govern de les dades de l'inventari de vehicles

S'ha portat a terme el primer cas d'ús de govern de les dades d'extrem a extrem de la Generalitat. La finalitat del projecte ha estat:

- Governar les dades de l'inventari de vehicles de la Direcció General de Patrimoni per contribuir a fer que les dades siguin fiables, precises, completes, comprensibles, consistents i de qualitat, de manera que es promogui la transformació cap a una administració centrada en decisions basades en dades.
- Formar a les persones participants del Departament en Govern de les Dades a través d'una formació específica i l'aprenentatge basat en l'experiència.
- Posar en funcionament el model regulador, organitzatiu i els sistemes i les eines de govern de les dades, de manera que tots els participants aprenguin a acostar-se a la realitat del desplegament del govern de les dades.

Revisió del procés de gestió d'expedients del CTTI amb mineria de processos

Millora de processos de negoci a partir de dades d'ús aplicatives. La finalitat ha estat proveir el CTTI d'una experiència real i contrastada en la solució de mineria de processos (*process mining*) per detectar oportunitats i millors pràctiques en la recerca d'eficiència, increments

de la qualitat i control de riscos en el procés de gestió d'expedients al GEEC.

El projecte ha consistit a identificar, connectar i extreure mètriques de tasques, temps d'execució, errors i retreball vinculades a processos de negoci. Aquestes mètriques s'envien al *process mining* amb SIGNAVIO. Aquesta eina permet avaluar i detectar colls d'ampolla, processos problemàtics i recomanar punts on actuar amb negoci i amb l'equip tècnic per a millorar l'eficiència i eficàcia del procés.

Igualtat i Feminismes

Estratègia tecnològica del projecte “La meva regla, les meves regles”

S'ha impulsat el projecte tecnològic per posar en marxa la campanya “La meva regla, les meves regles”, un servei digital allunyat del tràmit administratiu i que havia de facilitar l'experiència de les usuàries. L'estratègia tecnològica va consistir a fer servir la Meva Salut com a portal de la campanya, i en utilitzar una arquitectura al núvol per aconseguir una adaptació àgil a la demanda. Això va permetre potenciar la fiabilitat econòmica, aportar fiabilitat i un alt rendiment i disponibilitat.

La creació del servei totalment digital va permetre realitzar una recollida i anàlisi de dades per contribuir a la presa de decisions i a l'aprovisionament de productes.



“La meva regla, les meves regles” és una campanya basada en la distribució gratuïta i universal de productes menstruals reutilitzables. Durant els deu primers dies, es van generar més de 429.999 codis QR, es van dispensar més de 207.000 productes i es va impactar el 91% de les farmàcies de Catalunya.

Acció Exterior i Unió Europea

Aplicació per a la gestió econòmica de viatges

Construcció d'un sistema d'informació, a través d'una PowerApps, per recollir les accions relacionades amb els viatges a l'estranger dels alts càrrecs. Entre els pròxims passos a treballar es contempla la relació amb altres sistemes d'informació com serien ERGO o ExterCat per a l'optimització de la introducció de la informació. També es planteja un grup de treball per abordar el concepte “viatge” i totes les parts que es veuen implicades més enllà del vessant econòmic.

ACTPRO

Es posa en marxa al Gabinet de la Consellera un sistema per gestionar les invitacions a actes, la confirmació d'assistència i el control d'accés a l'esdeveniment. Aquesta solució ja s'ha utilitzat al departament de Presidència.

Quadre de comandament de Fons Europeus

Construcció d'un quadre de comandament a través de Power BI perquè la Direcció General de la Representació Institucional del Govern a l'Exterior de la Unió Europea faci el seguiment anual dels fons europeus destinats a entitats catalanes. El Power BI permet que es pugui agregar informació de períodes diferents i analitzar totes les dades. A partir d'aquesta informació s'ha creat un quadre de comandament que s'ha publicat a la web del Departament.

ExterCat

S'han portat a terme algunes actualitzacions a l'ExterCat, l'eina cabdal per gestionar l'acció exterior:

- Millora del modelatge de dades amb la substitució de dades font que estaven incorporades sense tenir en compte el mestre de dades o dades obertes com a base de referència.
- Simplificació dels camps disponibles i la seva disposició.
- S'elimina la diferenciació de gestió i de dades del Departament i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
- Creació de funcionalitats de gestió centralitzada per a l'activació de processos i visibilitats d'algunes eines.
- Inici del treball de sincronització amb Outlook per a les tasques.
- Inici de l'estudi de la potencial centralització de contactes de les delegacions del Govern.

Educació

Pla d'educació digital de Catalunya (Fase 2: Innovació del talent digital a les aules i Impuls a la digitalització i STEAM)

Participació en la licitació i adjudicació de diferents contractes emmarcats en la digitalització de l'ecosistema educatiu (palanca VII-component 19: Pla nacional de competències digitals, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència).

- **Panells Interactius:** Adjudicació per al subministrament, instal·lació i posada en marxa de panells interactius per un valor total de 89.975.221,23 €. Aquests panells representen una innovadora eina tecnològica que enriqueix els processos d'ensenyament i aprenentatge a l'entorn educatiu, promovent la participació activa i la col·laboració entre docents i alumnes.

- **Robòtica Educativa:** Adjudicació per al subministrament i distribució d'equipament de robòtica en l'àmbit educatiu per un import de 29.407.459,89 €. Aquesta iniciativa permetrà introduir als alumnes en el món de la robòtica, fomentant el desenvolupament de les habilitats STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) de manera pràctica i lúdica.
- **Maletes audiovisuals, Aules digitals vivencials i equipament maker:** Adjudicació per al subministrament, distribució i posada en marxa d'equipament digital amb un pressupost de 9.589.027,69 €. Aquest equipament, destinat a la digitalització d'aules tecnològiques, espais *maker* i tallers de producció audiovisual de centres educatius, ofereix els recursos didàctics per al desenvolupament de la competència digital i audiovisual a través de diferents projectes que es duen a terme.

Finalització del projecte “Escuelas Conectadas”

S'ha adequat i transformat la xarxa wifi de 70 seus de llars d'infants i Escoles Oficials d'Idiomes. Aquesta actuació suposa la finalització del projecte “Escuelas Conectadas” d'adequar les infraestructures i transformar la xarxa cablejada i wifi de tots els centres educatius públics de Catalunya, impulsat pel Ministerio de Educación, i executat mitjançant un conveni amb Red.es

Consolidació del model d'anàlisi dels processos crítics i informes de riscos i accions de mitigació

S'han prioritzat la recollida d'indicadors i el desenvolupament de quadres de comandament per impulsar la presa de decisions basades en la dada.

L'Àrea TIC d'Educació supervisa vetlla per un conjunt de més 100 processos, dels quals el 70% són crítics o molt crítics. Per avaluar,

mitigar els riscos associats i garantir el correcte funcionament dels sistemes d'informació, s'han pres una sèrie de mesures:

- Identificació d'indicadors de negoci.
- Seguiment periòdic dels diferents quadres de comandament.
- Consolidació d'un quadre de comandament específic amb tots els processos de negoci planificats i les respectives críticitats per tall d'identificar la coincidència de processos crítics.
- Protocol de reunions de seguiment de processos crítics.
- Coordinació de reunions recurrents amb totes les direccions generals del Departament, liderades pel Gabinet Tècnic i l'Àrea TIC d'Educació, tenen l'objectiu d'identificar dates crítiques en el calendari de processos per garantir el correcte funcionament dels sistemes d'informació implicats.

Projecte Monitoratge i telemetria dels sistemes

L'objectiu és mesurar el rendiment de les plataformes i sistemes analitzant les dades d'usos reals per a garantir la qualitat, el funcionament segur i eficient dels processos de negoci del Departament d'Educació.

Aquest 2023 s'ha realitzat la telemetria dels processos de matrícula, GEDAC, adjudicacions d'estiu, centres concertats, admissions i publicacions ovt. A més, s'ha iniciat el monitoratge i telemetria de eFica (peça per accés de l'administració electrònica als centres educatius) i Portal INDIC (inventari digital dels centres educatius).

Recerca i Universitats

Carpeta de l'estudiant

A l'Àrea privada ciutadana s'ha habilitat la Carpeta de l'estudiant, que recull la informació referent al tràmit de la matrícula i el certificat amb la informació resultant de les proves de les PAU 2023. Aquest projecte s'ha impulsat des de l'Oficina d'Accés a la Universitat amb la finalitat d'apropar-se al ciutadà i facilitar l'accés a aquesta documentació. Es preveu fer una evolució de la solució cap a l'espai ciutadà "Les meves dades" perquè la documentació quedi com a repositori.

Espai de la dada

Espai intern on s'han organitzat tots els quadres de comandament de les diferents unitats del Departament. L'objectiu és obtenir una visió global de la informació per explorar, publicar i compartir les dades. Això permet maximitzar l'accés al coneixement d'informació entre les diferents àrees i direccions del Departament. També s'ha desenvolupat un seguiment d'auditoria per avaluar els informes més utilitzats.

Plataforma de dades

A conseqüència del Projecte d'Estratègia de la Dada, s'ha evolucionat el BI del Departament amb la creació d'un model d'autoservei i d'un de publicació d'informes i quadres de comandament, que permetin la distribució d'informació dins del Departament i també per a la ciutadania. La solució final facilita l'anàlisi de la informació per a una millor presa de decisions i contribueix a la transparència de les dades que gestiona.

Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Política Agrària Comuna – Nou període 2023-2027

Durant l'any 2023 s'han finalitzat les adequacions sobre la Declaració digital agrària del nou període i la implantació de les normatives de la campanya de controls agraris en termes de controls terreny i documentals. Per altra banda, s'ha iniciat el nou període de pagaments de fons europeus agraris.

Registre vitivinícola de Catalunya (e-RVC)

S'ha preparat i executat la verema 2023 en el nou sistema i s'han dut a terme les declaracions de collita i producció de la verema. S'ha continuat amb la implantació de tràmits relacionats amb el registre vitivinícola i amb el desenvolupament del nou sistema d'ajuts a la reconversió de la vinya.

Consolidació de la Gestió telemàtica ramadera (GTR)

S'ha posat en funcionament el mòdul per a les empreses fabricants d'alimentació animal, que permet la comunicació de les seves dades de producció. També s'han construït, adaptat i posat en marxa el mòdul de comunicació de consum d'antibiòtics a les noves normatives establertes per a les comunicacions de medicaments veterinaris, i el mòdul del sector lacti per compliment de la normativa referent als agents del sector lleter.

Informació de la natura de Catalunya

S'ha iniciat l'anàlisi i disseny d'una solució que ha de permetre al Departament gestionar i governar adequadament la informació del patrimoni natural i biodiversitat de Catalunya. Ha de facilitar la presa de decisions, definir i fer seguiment de les polítiques per a la conservació de la natura i compartir el coneixement ambiental amb la comunitat científica i ciutadana.

Assistent de veu per emplenar els formularis d'una pesada de vinya

Prova de concepte per emplenar un formulari a través d'un assistent de veu que utilitza llenguatge natural i quotidià i facilita la identificació de les dades necessàries. La persona explica la necessitat, el procés interpreta i li presenta la proposta de la pesada de la vinya, per tal que la persona accepti o faci la correcció que consideri oportuna.

Interior

Portal de Gestió de Bombers (PGB)

S'ha finalitzat la implantació del portal amb noves eines de planificació de personal per realitzar les accions de planificació anual de tots els bombers, per la previsió de guàrdia a 4 dies i per al control diari de la jornada. Aquesta actuació correspon a l'àmbit de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

Atestat Telemàtics Fase 2

En la Direcció General de la Policia s'han desenvolupat projectes en l'àmbit de la interoperabilitat entre sistemes d'informació estatals, europeus i amb el Departament de Justícia. En aquesta línia, s'ha implantat el primer bloc de funcionalitats previstes en la fase 2 del projecte d'atestats telemàtics. Aquestes funcionalitats suposen ampliar la informació intercanviada en la missatgeria actual, així com millorar aspectes del flux de l'atestat.

Actuacions de millora dels serveis RESCAT

S'ha millorat la cobertura de la xarxa RESCAT a les estacions de metro de Paral·lel (L2-L3), Drassanes (L3), Jaume I (L4), Ciutadella-Vila Olímpica (L4) i Barceloneta (L4). Pel que a altres zones del territori català, s'ha millorat la cobertura a Sant Pere de Ribes – Can Llores, Santa Coloma de Queralt, Monistrol de Calders i Masllorens.

Suport tecnològic als cossos de seguretat i emergències

En aquest àmbit destaca el suport presencial especialitzat en telecomunicacions crítiques que s'ha donat en 24 dispositius coordinats pels Mossos d'Esquadra des de diferents centres operatius.

App mòbil equips REA

En l'àmbit de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, s'ha desenvolupat una nova eina App mòbil per incloure la traçabilitat dels equips ERA des de les regions d'emergència i els parcs de bombers. Permet avançar en la gestió integral dels actius de Bombers a través de les funcionalitats de gestió de l'eina MAXIMO.

Territori

Extensió T-mobilitat a tota Catalunya

S'ha finalitzat la primera fase de desplegament del projecte T-mobCat i del projecte d'adaptació del Model Tècnic Comú (MTC) per incloure tots els àmbits territorials de Catalunya.



Aquest projecte de transformació digital del transport públic està orientat cap a un únic sistema integrat i alineat amb un canvi de model tarifari quilomètric. L'objectiu és poder viatjar amb un únic suport per tot el territori de manera unificada.

Transformació tecnològica GEU a entorn web

La Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura utilitza diferents aplicacions per a les seves gestions. Totes aquestes aplicacions estan integrades i el nucli de la gestió d'expedients és l'aplicació GEU (Gestió d'Expedients d'Urbanisme), que té alt risc d'obsolescència. Per aquest motiu, s'ha iniciat un projecte de transformació tecnològica cap a una nova aplicació web que contempli les mateixes funcionalitats i que sigui compatible amb les aplicacions actuals.

Sistema d'informació de Rodalies

Durant el 2023 s'ha portat a terme una auditoria de Rodalies, que ha consistit a analitzar les dades recollides pel sistema de Renfe. També s'han realitzat millores en el seguiment, rendiment i control del GRS, el sistema d'intercanvi referent a trens, horaris i línies de Renfe. Per últim, s'ha fet una evolució tecnològica de l'aplicació de Rodalies.

Prova de concepte - metavers

S'ha dut a terme una prova de concepte per explorar com utilitzar el metavers com una eina de comunicació cap al ciutadà, sobre obres a les quals és necessari donar visibilitat, sigui perquè són emblemàtiques o pel seu pressupost.

La prova va consistir en la construcció d'un metavers, amb l'eina Spatial, sobre la nova estació de la línia 8 de Ferrocarrils a Plaça Espanya.

Salut

Desplegament del nou Repositori de Dades Clíiques

Aquest projecte s'ha portat a terme per donar resposta a la necessitat de disposar d'un repositori de dades clíniques que doni servei a escala global a tot el sistema de Salut, basat 100% en l'estàndard openEHR.

El nou sistema és una millora molt important respecte de l'actual Història Clínica Compartida de Catalunya en termes d'homogeneïtzació, qualitat i disponibilitat de les dades. S'ha fet servir noves tecnologies, models de contractació i un nou estàndard per modelar i emmagatzemar el coneixement clínic.

L'aprovisionament de la solució i dels serveis necessaris s'ha fet sota un plantejament de *Data as a Service*, garantint una gestió extrem a extrem de la dada. A més, tot i que l'ús és primordialment transaccional es connectarà amb els entorns d'anàlítica i el futur EHDS (European Health Data Space).

Durant el 2023 s'ha posat en marxa el repositori en producció i s'ha iniciat la migració de les dades d'HCCC, amb més de 120 milions de vacunes carregades.

Digitalització dels processos d'infermeria a urgències

Desplegament d'una nova eina per a la gestió de cures a urgències. L'objectiu és facilitar la gestió de processos assistencials on no cal la intervenció d'un metge a l'entorn d'urgències, ja que se'n fa càrrec infermeria segons els protocols de cures consensuats per l'equip assistencial.

S'ha desenvolupat una eina completament integrada amb l'ETC (estació de treball clínic) per a la construcció i la gestió dels processos GID extrem a extrem. L'eina presenta dos tipus de funcionalitats:

La primera part és una solució específica orientada a la definició i construcció dels processos, els actors, les actuacions i els models d'informació que segueixen la terminologia ATIC.

La segona part són les funcionalitats destinades al seguiment dels processos pels pacients que s'ha construït integrada dins de l'ETC dels professionals.

Homogeneïtzació de l'estació de primària

Durant el 2023 s'ha completat el desplegament de l'ECAP a tots els equips de primària de Catalunya independentment de l'entitat proveïdora i de la forma jurídica. Amb aquesta integració es garanteix una visió més completa de la història clínica dels pacients, es facilita la visió davant dels ciutadans dels serveis d'atenció primària i es garanteix una major equitat del sistema.

El projecte ha comportat la configuració de l'ECAP per tots els EAP (equips d'atenció primària incorporats), la migració de les dades i la gestió del canvi dels equips. Addicionalment, s'han reforçat les infraestructures i s'han desenvolupat millores tecnològiques de la solució (com la migració a WebLogic 12 i a Oracle 19).

Obertura de dades al ciutadà

Amb l'objectiu de compartir la màxima informació i afavorir l'apoderament dels ciutadans, s'ha:

- Obertura de noves dades al ciutadà a través de La Meva Salut. Per exemple, els ciutadans no només poden veure els informes d'imatge sinó que poden visualitzar les imatges directament a través d'un visor específic.
- Desenvolupament de la funcionalitat de Blue Button, de forma pionera, als entorns sanitaris europeus per permetre descarregar-se la informació principal (Patient Summary), seguint uns estàndards de mercat.

Drets Socials

Automatització de les prestacions en tSocial

El sistema de tramitació està dissenyat per aconseguir una gestió 100% automatitzada de les prestacions. En aquest sentit, per a determinades prestacions incorporades al tSocial s'ha assolit una gestió automatitzada superior al 20% de forma mensual, reduint el temps de gestió en més d'un 70%.

Gestió de la Renda Garantida a la Ciutadania (RGC)

S'han implementat millores significatives en la gestió de l'RGC, reduint el temps de resolució. Aquestes millores inclouen la capacitat de generar resolucions negatives per a propostes desestimades, activar la comunicació de tràmit d'audiència abans de tancar el cas, enviar comunicacions massives, utilitzar un llenguatge planer en les resolucions, facilitar l'accés als llistats d'extracció de dades, gestionar deutes dels ciutadans amb l'RGC, habilitar recursos per a resolucions de cobrament indegut, unificar informació sobre la situació PCAI, i identificar sol·licituds de col·lectius no activables pel perfil de sol·licitant per a una posterior gestió.

Millores en l'àmbit de la dependència

S'han detectat punts febles en l'enviament d'informació al SISAAD, els quals s'han abordat amb procediments millorats simultanis per a l'obertura de procediments de grau i PIA. Per agilitzar la gestió, s'està implementant l'automatització dels processos de canvi de grau i PIA per ingrés en centre. A més, s'han ajustat la gestió i el mòdul de càlcul per complir amb el RD 675/2023, aportant una millora global en l'eficiència i la conformitat amb les normatives vigents.



Digitalització de targetes i carnets a La Meva Cartera

D'acord amb la renovació digital que està portant a terme la Generalitat, s'ha portat a terme la publicació dels títols de família nombrosa i monoparental a l'aplicació La Meva Cartera, permetent a la ciutadania fer ús d'aquests títols en format digital.

Cultura

Transformació de la plataforma d'aprenentatge Parla.cat

S'ha dut a terme una actualització tecnològica a la plataforma [Parla.cat](#). S'han transformat de Flash a HTML5 les més de 3.500 activitats formatives que formen part dels 12 cursos oferts.

Parla.cat és un espai virtual d'aprenentatge que posa a l'abast de la ciutadania materials didàctics per aprendre i millorar les habilitats lingüístiques en català.

Evolutius de l'Agenda Cultural

S'ha contractat i iniciat un projecte d'evolució de l'actual [Agenda Cultural](#) per tal d'assolir els objectius estratègics marcats pel Departament i que estan orientats a:

- Dissenyar i implementar un estàndard de publicació.
- Consensuar un model d'interoperabilitat amb els agents de programació i difusió cultural del Departament i del Sector.
- Consolidar un sistema d'informació que proporcioni als agents implicats mecanismes de difusió àgil i eficient de les activitats culturals i que organitzi la informació vigent i la històrica segons les diverses categories d'informació.
- Proveir de serveis i dades a altres sistemes de l'àmbit de Cultura, o de les plataformes i projectes corporatius de dades obertes.
- Millorar les interfícies, la usabilitat, l'accessibilitat, la disponibilitat, la governança i la seguretat de la plataforma.
- Revisar, millorar, completar i actualitzar a tots els nivells l'arquitectura tecnològica del sistema, per tal de garantir la millor solució que doni resposta als reptes plantejats, donar suport a l'aprovisionament necessari i plantejar la migració adient en cas de necessari.

L'Agenda Cultural és un portal impulsat pel Departament de Cultura i adreçat a la ciutadania que recull informació sobre activitats i esdeveniments vinculats a la cultura catalana.

Prova de concepte (POC): Audioguies

POC de generació automàtica d'audioguies per als Museus de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural. El procés de generació d'audioguies és lent, costós i poc flexible a l'hora de fer modificacions. Per aquest motiu s'ha plantejat el repte de construir una eina que permeti la generació automàtica d'audioguies a través de l'aplicació d'IA generativa que creï els guions adaptats als diferents públics a partir d'una base de dades de coneixement, i generi els àudios amb veus sintètiques. La POC s'ha realitzat en entorns locals de proveïdors, s'està construint l'entorn PRE per testejar.

Justícia, Drets i Memòria

Implantació del projecte Viu en digital!

Durant el 2023 s'ha continuat amb la implantació del projecte que preveu l'abordatge digital de les comunicacions, les xarxes socials, l'autoservei i l'aprenentatge en línia com a pilars de l'alfabetització digital de les persones sotmeses a execució penal.

- S'han desenvolupat les funcionalitats de comunicacions dels interns amb tercers: videoconferència, trucada de veu, correu electrònic, autoservei en tramitacions i accés a formació externa, entre d'altres. Han implicat la gestió de la identitat digital, el requeriment biomètric per a les persones que accedeixen i els requeriments de seguretat i control de les aplicacions que fan ús d'internet.
- S'han distribuït 576 quioscos o 1.078 ordinadors als centres penitenciaris, i s'ha fet la definició d'una estratègia de formació, comunicació i acompanyament en competències en noves tecnologies.

Actualització tecnològica de la gestió processal e-justicia.cat

Construcció del nou sistema e-justicia.cat per a la gestió processal de la jurisdicció penal basada en l'expedient 100% electrònic, en l'impuls processal dels procediments, en eines d'ajuda a l'organització de les oficines judicials i en la interoperabilitat. El projecte contempla:

- Construcció dels diferents mòduls de tramitació que conformen el nou sistema per a la gestió processal dels jutjats penals, penal executòries i seccions penals de les Audiències provincials.

- Projectes de convivència del nou sistema amb la resta de sistemes de gestió processal com el Registre i repartiment, la tramitació i els mòduls transversals, entre altres.

Tramitació automàtica de les sol·licituds de parelles estables

S'ha implementat la tramitació automàtica de les sol·licituds que provenen del canal notarial en relació amb les parelles estables. S'abasten les inscripcions, extincions i modificacions del registre de parelles estables en el sistema d'informació SPICA de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació. Durant el 2023 el volum va ser de 30.737 tramitacions provinents del canal notarial.

Millores del Sistema d'Informació de Mediació Civil (Σigma)

Millores informàtiques i gestió del canvi del sistema, per tal que els ciutadans, mediadors i col·legis de mediadors puguin accedir a un nou canal telemàtic de relació amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Aquesta actuació permet agilitzar les gestions i l'accés a la informació.

3.6. Analítica i dada

La Direcció d'Àrea d'Analítica i Dada té com a objectiu donar suport a la Generalitat per esdevenir una organització orientada a les dades. Durant el 2023 s'han impulsat les següents licitacions i iniciatives.

3.6.1 Contractació de tres grans serveis de dades

Es tracta de tres contractes imprescindibles perquè la Generalitat avanci cap a una organització orientada a les dades. Comptem amb finançament europeu Next Generation mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MMR).

La Plataforma Transversal de Dades (PTD) (CTTI-2023-50), licitada per un valor de 12 milions d'euros (sense IVA): Construcció d'una plataforma corporativa de dades de la Generalitat que permeti adquirir, governar i explotar les dades per tal d'optimitzar els serveis i els processos de l'administració i donar suport a la presa de decisions basades en dades.

Aquesta licitació permet:

- Disposar d'informació de manera centralitzada, actualitzada, estandarditzada, de qualitat i de fàcil accés a través de les dades de la Generalitat.
- Obtenir una gran capacitat de tractament de la informació.

- Evolució de les aplicacions basades en unes dades úniques i fiables.
- Assegurar l'accés, protecció i traçabilitat de l'explotació de les dades.
- Obtenir i mantenir dades úniques del ciutadà i del territori que permetin accelerar l'eficiència dels serveis.
- Habilitar de forma més ràpida els projectes d'analítica avançada.

La Plataforma de Serveis Transversals d'Analítica Avançada i Intel·ligència Artificial (STA) (CTTI-2023-98), licitada per un valor de 3,7 milions d'euros (sense IVA): Permetrà el desenvolupament, desplegament, manteniment i operacions d'analítica avançada i intel·ligència artificial corporatius per millorar els serveis.

Aquesta plataforma ha d'habilitar el govern, la gestió i monitoratge dels projectes d'analítica avançada de la dada i intel·ligència artificial per a la Generalitat de Catalunya. També implementarà el model de gestió del cicle de vida de la IA (MLOps) de manera que creï un estàndard d'ús de cara als projectes d'IA que es despleguin al CTTI.

Addicionalment, permetrà calcular l'estimació de la petjada de carboni que provoquin els projectes d'IA. També es crearà un portal d'explicabilitat de la IA perquè la ciutadania sàpiga de manera transparent com han estat entrenats els sistemes d'IA de la Generalitat.



Amb aquesta plataforma es podrà crear un marc comú per al desplegament i manteniment de l'analítica avançada i la IA. Un pas necessari per impulsar la transformació digital de la Generalitat a través de l'extracció d'informació de les dades per prendre decisions objectives i de l'ús d'algoritmes per al desenvolupament d'aplicacions proactives i intel·ligents.

Servei d'Oficina del Govern de les Dades (OGD). (CTTI-2023-164), licitat per un valor de 4,3 milions d'euros (sense IVA): Donarà suport estratègic i operatiu en el desplegament del model de govern de les dades a la Generalitat de Catalunya, amb els objectius de:

- Impulsar un canvi cultural a la Generalitat per tal de convertir-la en una organització orientada a les dades.
- Convertir les dades en un actiu estratègic per a la presa de decisions.
- Implementar a la Generalitat un govern únic de les dades i que cada departament gestioni de manera autònoma el govern de les dades.
- Tenir cura de les dades mestres i de referència de la Generalitat i fomentar-ne l'ús per millorar la qualitat de la informació.
- Capacitar els treballadors públics i augmentar la confiança de la ciutadania en l'ús i cessió de les seves dades

El servei s'articula mitjançant una **Oficina de Govern de les Dades (OGD)** amb els propòsits d'impulsar i desenvolupar l'estratègia de desplegament del model de govern de les dades, assessorant a la Direcció General de l'Administració Digital (DGAD) i el CTTI. També desplegarà el model de govern de les dades de la Generalitat als departaments i organismes i es governaran les dades obertes de la Generalitat.

3.6.2 Projectes i actuacions

En l'àmbit d'analítica s'han dut a terme els següents projectes:

- Suport en l'estratègia de dades, ciència de dades i desenvolupament de proves de concepte d'analítica avançada:
 - Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat: Prova de concepte per estudiar la viabilitat de detectar de manera proactiva les persones en risc d'empitjorar en grau de dependència.
 - Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana: Suport tècnic per documentar la base de dades del telèfon 012 d'atenció ciutadana, analítica avançada sobre les trucades rebudes i suport en la construcció d'eines d'analítica per impulsar la presa de decisions.
 - Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada: Estudi sobre les dades del CEJFE, anàlisi exhaustiva sobre les seves formacions, alumnes i professorat, que va permetre tenir una visió territorial del grau d'assistència a les formacions. Proposta d'un full de ruta per millorar l'explotació de les dades.
 - Anàlisi de dades de recursos humans, de l'ús de les eines de l'Office i de l'ús dels espais de l'edifici del CTTI.
 - Anàlisi dels formularis d'incidències que van succeir durant les oposicions de funcionaris l'abril del 2023. Es van detectar irregularitats i es va prendre la decisió de repetir les oposicions amb totes les garanties.

- Proves d'Accés a la Universitat 2023: Prova de concepte per saber quants exàmens s'havien d'imprimir amb antelació amb l'objectiu d'estalviar paper.
- Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva: Anàlisi de dades de l'enquesta de la Renda Bàsica Universal i proposta per fer un pilot d'innovació per automatitzar el tractament de camps oberts en les enquestes.
- Projecte EventHub: Suport a l'estratègia d'integració de dades i orientació a esdeveniments en els departaments de la Generalitat.
- Elaboració de materials tècnics, didàctics i de comunicació, com el desenvolupament de plecs tipus sobre projectes d'anàlisi avançada i intel·ligència artificial, i creació de guies pràctiques.
- Elaboració d'un llistat de potencials projectes d'anàlisi avançada i intel·ligència artificial per als departaments de la Generalitat de Catalunya.
- Licitació i adjudicació de l'Observatori d'Administració Digital per un valor d'1 milió d'euros en col·laboració amb la DGAD amb l'objectiu de monitorar i visualitzar el progrés de la transformació i evolució digital a Catalunya.
- Foment de les relacions amb entitats i relacionades amb el camp de la dada.
- Recopilació i manteniment de l'inventari dels algorismes en producció de la Generalitat de Catalunya.

Àmbit del govern de les dades

- Inici de producció de les eines de govern de les dades, en concret el programari de la *suite d'Informatica Corp*.
- Definició i revisió de polítiques i guies del model de govern de les dades amb la DGAD.
- Constitució del grup de referents tècnics de govern de les dades, amb el nomenament d'un referent tècnic de govern de les dades a cada departament.
- Suport en la redacció de plec de govern de les dades al Departament de Justícia i suport a projectes d'entitats interessades en la realització d'iniciatives de govern de les seves dades, com el Consorci d'Educació de Barcelona (CEB).
- Diagnòstic del govern de la dada a l'Agència Tributària Catalana (ATC) identificant els punts forts i àrees de millora en els diferents àmbits de govern establerts per la DGAD.
- Anàlisi general dels sistemes d'informació, tractaments de dades, tractaments d'anàlisi, interoperabilitats i altres integracions del Departament de Drets Socials.

Dades Obertes

El catàleg de dades obertes de l'Administració Digital de la Generalitat de Catalunya agrupa 1.227 conjunts de dades. Durant el 2023 es van publicar 83 conjunts de dades nous i van haver-hi 37 milions d'accessos al catàleg.

Es va aconseguir el segon pic més alt de descàrregues el desembre del 2023 des que va crear-se el portal. El conjunt de dades més consultat va ser la *Quantitat d'aigua als embassaments de les Conques Internes de Catalunya*, publicat per l'Agència Catalana de l'Aigua el gener de 2021, amb un total de 114.000 visualitzacions i gairebé 20.000 descàrregues.

Inventari de conjunts de dades

Finalització del projecte d'inventari de conjunts de dades, que va permetre la identificació i caracterització de més de 3.500 conjunts de dades existents a la Generalitat i al seu sector públic. El resultat va ser un registre únic i ordenat que conté informació detallada sobre els conjunts de dades i que permet identificar els susceptibles a iniciar un procés d'obertura.

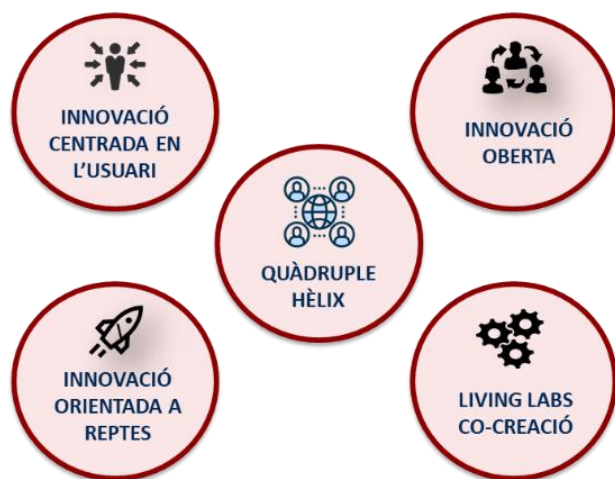
Es va elaborar un document amb la descripció detallada del projecte i la metodologia emprada per a elaborar l'inventari, [va ser publicat al web de la DGAD](#). En aquest projecte es va fer el primer cas d'ús de govern de les dades d'extrem a extrem, executant les diferents activitats de govern de les dades, concretament amb el conjunt de dades de l'inventari de vehicles de la Generalitat.

3.7. Innovació Digital

La Direcció d'Innovació està treballant per orientar el model d'innovació digital del CTTI i la Generalitat de Catalunya cap a un sistema obert, àgil, escalable i orientat a reptes.

Aquest està evolucionant per convertir el CTTI en un referent de la innovació digital del país i connectar el sector públic català amb l'ecosistema d'innovació digital.

L'objectiu és treballar conjuntament en el disseny, desenvolupament i implementació de solucions digitals innovadores, que contribueixin a resoldre els reptes de l'administració i accelerin la transformació digital del govern.



El nou model implica els diferents agents de la quàndruple hèlix (administració, acadèmia, empresa i societat civil) mitjançant un model d'innovació oberta i centrada en la ciutadania que utilitza els

laboratoris d'innovació col·laborativa com entorns reals d'experimentació i cocreació de productes i solucions.

Nous mecanismes de col·laboració

La relació del CTTI amb l'ecosistema d'innovació oberta es desenvoluparà segons diferents mecanismes de col·laboració que s'implantaràn de manera progressiva.

Proves de concepte i pilots: Desenvolupament de proves de concepte de noves solucions innovadores per demostrar la seva viabilitat tecnològica i funcional o de proves pilot en entorns controlats. Permeten testear les noves solucions abans de passar-les a producció i escalar-les.

Concurs de projectes: Crida oberta i selecció d'una solució guanyadora que doni resposta a uns reptes plantejats. Permet adoptar solucions innovadores per a un àmbit sectorial o problemàtica concreta, a la vegada que s'adquireix coneixement sobre la temàtica del concurs i es guanya visibilitat dins de l'ecosistema innovador.

Compra pública d'innovació: Compra pública de solucions tecnològiques que no estan disponibles al mercat, però poden estar prou desenvolupades per demanar la implementació en fase de prova de concepte o de primer desplegament comercial. Permet impulsar la transformació de l'Administració pública a la vegada que es dona suport a la innovació de les empreses tecnològiques.

Projectes de recerca i innovació: Realització de projectes col·laboratius amb universitats, centres de recerca i empreses que donin resposta als reptes identificats i que puguin ser finançats amb fons públics externs, com per exemple fons europeus.

3.7.1 Plataforma d'innovació digital

Posada en marxa d'una plataforma de col·laboració entre l'administració pública i l'ecosistema digital, que apropi la millor innovació del mercat per resoldre els reptes del sector públic i permeti involucrar a tots els agents de l'ecosistema digital del país en l'impuls de la transformació digital del govern.

L'objectiu és crear un ecosistema digital on les necessitats de la ciutadania i els desafiaments administratius es troben amb solucions innovadores proporcionades per empreses i centres d'innovació. Es busca modernitzar els serveis públics amb un model de governança oberta i orientada al futur.

Des de la Direcció d'Innovació s'està treballant amb els Departaments i organismes de la Generalitat i la resta d'administracions catalanes per identificar i definir els reptes actuals i futurs, per tal de connectar-los amb les possibles solucions i propostes de transformació que l'ecosistema d'agents d'innovació ofereix.

La plataforma d'innovació digital s'articula com l'espai de col·laboració entre el govern i l'acadèmia, el món empresarial i la societat civil amb una governança participativa i l'objectiu comú de millorar la vida de les persones amb l'ús de tecnologies digitals innovadores.

Els principals objectius a assolir a través de la plataforma d'innovació digital són:

- **Operar el sistema d'innovació a major escala** Donant una millor resposta a les necessitats de transformació digital de la Generalitat i accelerant el procés d'innovació.
- **Estendre l'ecosistema d'innovació** perquè els beneficis de l'esforç innovador arribin a més actors en la Quàdruple Hèlix de la Innovació.

- **Convertir al CTTI en un referent d'innovació**, impulsant i acompanyant la Generalitat en el procés de transformació digital.



3.7.2 Reptes d'innovació

El repte ha de ser la font del procés d'innovació per a l'exploració de noves idees, productes, serveis o processos. És essencial entendre bé les problemàtiques i detallar els reptes a abordar de manera clara i concisa.

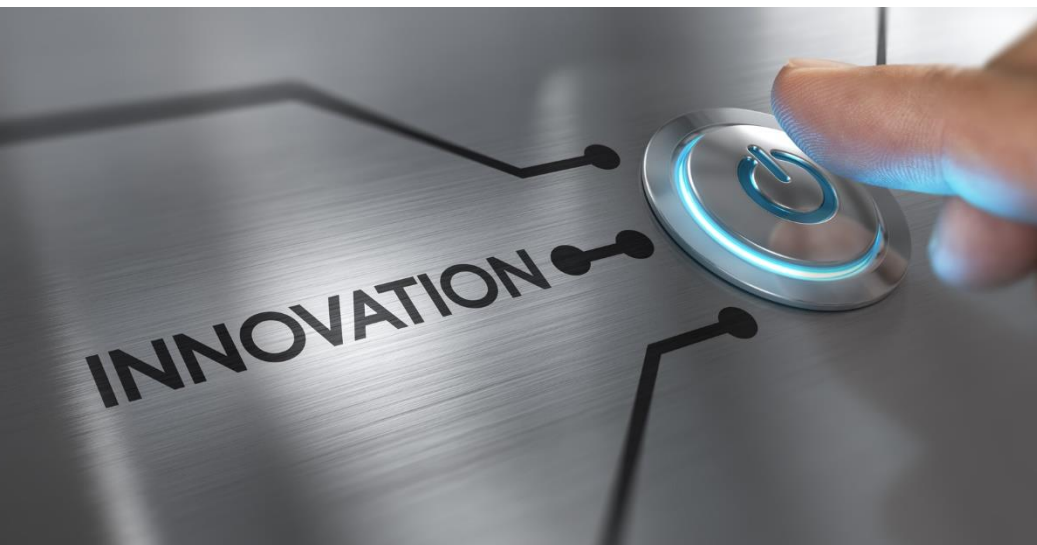
Durant el 2023 s'han posat en marxa tallers d'aixecament de reptes per identificar i analitzar els reptes i necessitats del negoci.

Aquestes dinàmiques es realitzen amb responsables dels Departaments i organismes de la Generalitat. Se segueix la metodologia de processos d'innovació oberta i col·laborativa, com el pensament del disseny, resolució creativa de problemes o l'esprint de disseny.

Els reptes resultats d'aquests tallers es traslladen a l'ecosistema d'innovació per a la cerca de potencials idees i solucions

innovadores que donin resposta i activin projectes d'innovació digital que permetin codesenvolupar solucions i testear-les.
Resultats dels tallers de reptes:

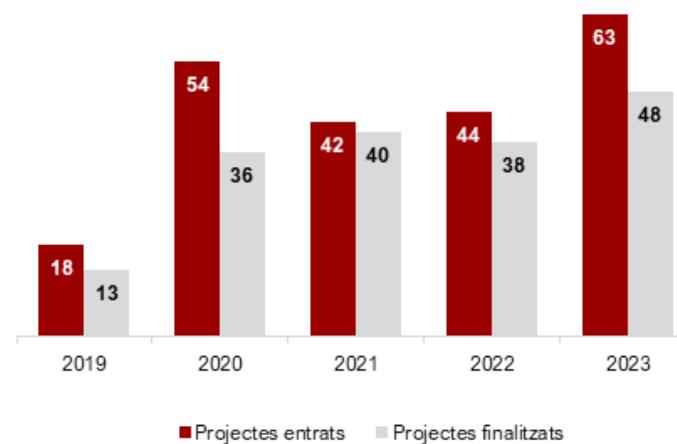
- **7** tallers d'aixecament de reptes
- **273** reptes identificats
- **38** reptes prioritzats



3.7.3 Projectes d'innovació

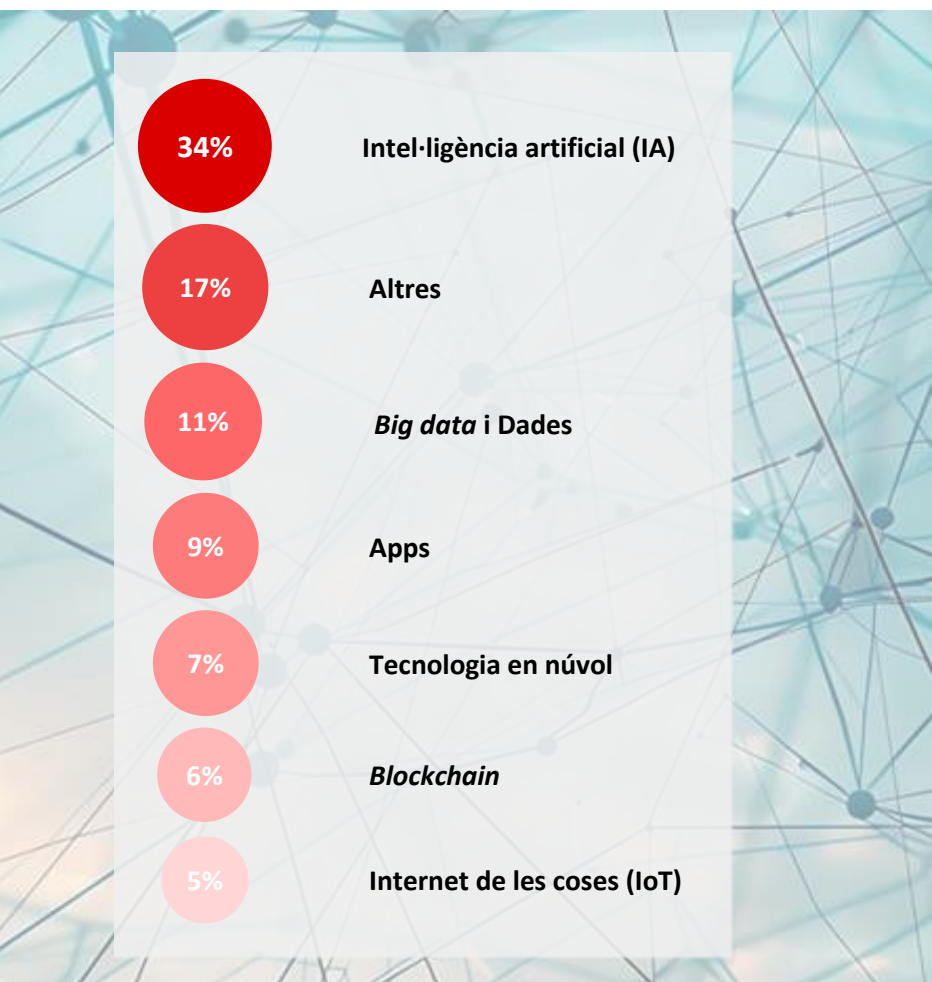
Durant el 2023, s'han iniciat 63 projectes d'innovació, i s'han finalitzat 48, 22 dels quals s'havien iniciat el mateix any.

Evolució del nombre de projectes d'Innovació



En total s'han avaluat i utilitzat fins a 20 tecnologies, fent-ne servir més d'una per projecte.

Percentatge de projectes per tecnologia



Aquest 2023, igual que l'any anterior, ha destacat l'àmbit de les tecnologies IA amb un 34%.

3.7.4. Retorn de la innovació

S'han finalitzat 175 dels 222 projectes d'innovació del període 2019-2023. D'aquests 175, 110 (un 61%) s'han convertit en una solució o producte.

D'aquestes 110 solucions, 50 han estat desplegades i implantades a un departament concret o al CTTI. És a dir, un 45% de les solucions obtingudes en innovació s'implanten i passen a producció.

Projectes per Departament de la Generalitat

Els projectes d'innovació desenvolupats durant el període 2019-2023 han estat executats en col·laboració amb tots els Departaments de la Generalitat de Catalunya de manera força uniforme, destacant especialment els Departaments d'Interior i de la Presidència.

Departament	Projectes amb solució	Solució implantada
Interior	11	4
Presidència	10	3
Economia i Hisenda	9	7
Educació	9	7
Empresa i Treball	7	4
Salut	6	1
Acció Climàtica, Alimentació, Agenda Rural	6	1
Justícia, Dret Socials i Memòria	5	3
Cultura	5	3
Territori	5	-
Recerca i Universitats	4	1
Exteriors	2	2
CTTI	15	10
Transversal	16	4



Reconeixements a la innovació del CTTI durant el 2023

Premis Aslan:

El CTTI va ser guardonat en els Premis Aslan, que distingeixen els millors projectes de digitalització en l'administració pública, pel projecte d'IA i seguretat viària.



La solució tecnològica consisteix en un sistema basat en IA per detectar infraccions en la conducció, com l'ús del telèfon mòbil o el fet de no portar el cinturó de seguretat. S'ha posat en producció al Servei Català de Trànsit.

El projecte d'innovació del CTTI "EQUIA, la solució per mesurar

l'ètica, equitat i integritat de les dades i algoritmes" va quedar finalista.

Premis CNIS:

El CTTI va rebre un guardó en el certamen CNIS, en la categoria de millor projecte en intel·ligència artificial. Aquest projecte d'innovació, detecta i identifica possibles melanomes o càncer de pell, amb una eficàcia superior al 90%.



3.7.5 Difusió de la innovació

En l'àmbit de difusió de la innovació dins de l'organització s'han dut a terme les següents iniciatives:

Cafè de la innovació: S'ha continuat amb aquest espai per difondre d'una forma distesa i àgil els projectes d'innovació que s'estan incubant, impulsant i duent a terme des del CTTI. Del 2023 destaquem:

- **9** Edicions celebrades
- **18** Projectes presentats
- **150** Persones d'assistència mitjana

Un dels Cafès de la innovació va comptar amb la participació d'en Xavier Ferràs, professor titular d'ESADE, que va realitzar la ponència '*Entrant en l'era cognitiva: Una edat d'or per a la innovació*'.

Articles d'innovació al Butlletí CTTI: De manera periòdica, s'han presentat al butlletí del CTTI, articles sobre pilots d'innovació rellevants. En conjunt s'han publicat **8** articles que han permès exposar els resultats dels pilots, així com les pròximes passes cap a la seva possible transferència.

3.7. Consultoria Digital

3.7.1 Creació de la Direcció de Consultoria Digital

La Direcció de Consultoria Digital es crea el març del 2023 per reforçar la missió del CTTI d'acompanyar els departaments i àmbits de la Generalitat de Catalunya en la seva transformació digital.

Neix amb l'objectiu de posicionar el CTTI com a soci estratègic -i no només tecnològic-, davant dels departaments de la Generalitat i del sector públic. Ofereix serveis de consultoria i anàlisi estratègica per acompanyar-los en els processos de transformació i transició cap al món digital. Esdevé, per tant, una nova línia de negoci del catàleg de serveis que ofereix l'organització.

La Direcció té la missió d'assessorar, acompanyar i elaborar propostes per a l'aplicació de polítiques i estratègies de transformació i innovació digitals, conceptualitzades i analitzades des del coneixement funcional del negoci, tenint en compte factors normatius, de procés, d'organització i tecnològics.

Busca ser una palanca transformacional que aportï valor afegit a les actuals àrees TIC departamentals, potenciant la seva activitat i fomentant conjuntament la identificació de necessitats de negoci.

L'aplicació d'aquest nou model de servei de consultoria es basa en el coneixement del negoci dels consultors del CTTI, l'expertesa en disciplines no tecnològiques com poden ser la normativa, l'organitzativa, l'econòmica o la social. A més, es reforça amb el potencial TIC de què es disposa, aportant així, un nou valor i rol a l'organització.

La Direcció busca ser una palanca transformacional que aportï valor afegit a les actuals àrees TIC departamentals, potenciant la seva activitat i fomentant conjuntament la identificació de necessitats de negoci.

Les seves principals funcions són:

- Detectar i generar oportunitats de consultoria o d'anàlisi estratègica que permetin articular i elaborar propostes d'escenaris estratègics o plans de transformació innovadors i disruptius.
- Conceptualitzar, analitzar i tipificar les demandes detectades o rebudes, determinant l'abast, el pla d'acció, el cost i la durada.
- Articular i coordinar el servei de consultoria transversal que s'ajusti més a l'encàrrec rebut, definir les actuacions més adients per dur-lo a terme i a través de quin canal de compra s'executaran. Elaborar els plecs conjuntament amb l'àmbit, licitar i contractar.
- Dirigir l'execució de la "postconsultoria" per garantir que s'implementen els canvis proposats i que s'assoleixen els objectius. Si s'escau, fer propostes de replantejament, correccions o modificacions del full de ruta traçat.
- Explorar i proposar oportunitats de canvi i millora contínua en el negoci, i promoure espais i dinàmiques per a l'aplicació de bones pràctiques.
- Analitzar les relacions entre els agents que intervenen en l'àmbit departamental alhora que es fomenta la consultoria transversal.

3.7.2 Estratègia Justícia Digital 2030

El Departament de Justícia, Drets i Memòria va encarregar al CTTI el disseny de l'estratègia Justícia Digital 2030, que busca avançar cap a una administració de justícia pròxima al ciutadà i àgil.

En aquest sentit, i sota el lideratge de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia i en coordinació amb l'Àrea TIC del Departament, s'ha col·laborat estretament amb representants dels

actors del sector justícia i diferents operadors jurídics, organitzats en la Comissió de Digitalització. S'ha seguit una metodologia inspirada en el programa d'innovació digital Catalunya GovTech, promogut per la Direcció d'Innovació i sota el principi d'innovar per transformar.

L'estratègia Justícia Digital 2030 es basa en sis eixos estratègics:

- **Justícia coneguda.** Crear un entorn propici que incrementi el coneixement que la ciutadania té dels seus drets i deures, així com de l'Administració de justícia i d'altres maneres alternatives per resoldre els conflictes, com a garantia per exercir els seus drets.
- **Justícia accessible i de proximitat.** Impulsar i millorar l'accés dels ciutadans a l'Administració de justícia: justícia inclusiva, justícia comprensible, models innovadors de relació amb la ciutadania, perspectiva interseccional i justícia en català.
- **Justícia sostenible.** Promoure l'ús eficient dels recursos des del punt de vista de la sostenibilitat.
- **Justícia àgil, simple i de qualitat.** Esdevenir una Administració de justícia àgil i més eficient, tot reduint els temps i costos de tramitació per mitjà de la innovació tecnològica, la simplificació i l'optimització de recursos.
- **Justícia i talent humà.** Invertir en el desenvolupament del talent humà per aconseguir resultats òptims (productivitat, eficiència, satisfacció dels empleats) en una Administració de justícia que ha de ser àgil i s'ha d'adaptar a nous reptes i oportunitats. Els professionals qualificats són el motor que impulsa aquesta adaptació i innovació.
- **Justícia col·laborativa.** Dotar dels mecanismes i eines necessàries per incrementar la col·laboració tant internament, entre els actors de l'Administració de justícia,

com externament, amb altres entitats, amb la finalitat d'impulsar la millora del servei públic de Justícia.

Cada eix contempla unes línies d'actuació, i cada línia d'actuació uns programes i actuacions concretes. Les actuacions que es preveuen en aquests eixos pivoten sobre dos pilars transversals: les plataformes TI i el model Justícia Catalunya GovTech, un model d'innovació digital com a palanca per transformar.

3.7.3 Equips de Resposta Ràpida (ERR)

Des de la Direcció del CTTI es va encarregar a la Direcció de Consultoria Digital disposar d'un marc conceptual per donar resposta a noves necessitats o eventualitats urgents que requereixin una actuació ràpida que no pugui ser resolta pels canals ni procediments operatius ja previstos. A més, ha d'aportar un mètode i model de solució per a l'assegurament del funcionament ininterromput del negoci o servei.

La creació d'aquest model té com a objectius:

- **Donar una resposta centralitzada i ben coordinada** per minimitzar les amenaces a les operacions, la prestació del servei, les cadenes de subministrament i l'estabilitat que se'n poden derivar.
- **Definir un equip de resposta ràpida**, escalable a les necessitats de la Generalitat i del CTTI, amb suport local, *in situ* o remot, que permeti avaluar i prioritzar els riscos actuals i potencials.
- **Identificar les estructures de govern** per gestionar el seguiment i la gestió de riscos i la generació d'informes, implicar i informar les parts interessades clau i implementar i impulsar tàctiques de mitigació.

L'aplicació del model dels ERR es basa en la identificació d'una Necessitat de Resposta Ràpida (NRR) entenent-la com una decisió conscient de negoci, política o estratègica, o qualsevol factor que tingui un impacte significatiu **crític** en l'operativa de la Generalitat o sobre la població de Catalunya, i exigeixi una actuació **extraordinària** i **urgent** per part del CTTI.

Els tres factors claus per determinar que existeix una NRR són:

- **Criticitat:** Grau d'impacte de l'esdeveniment sobre la Generalitat o sobre la ciutadania. Es mesurarà en termes, entre d'altres, d'impacte a la ciutadania, impacte estratègic, impacte reputacional, decisions polítiques o resolucions judicials.
- **Urgència:** Impossibilitat de respondre dins del marc habitual de funcionament de l'organització. És a dir, la NRR exigeix una resposta en un termini de temps més breu del que es pot assolir per mitjà dels procediments previstos.
- **Actuació Extraordinària:** L'esdeveniment o risc exigeix una resposta no prevista en el marc de l'operativa de la Generalitat. És a dir, la NRR exigeix una resposta al marge de l'operativa de l'organització i que no existeixin canals ni procediments ja previstos per donar-ne resposta.

Una vegada identificada la "Necessitat de Resposta Ràpida" (NRR) cal constituir l'**Equip o Equips de Resposta Ràpida (ERR)** del CTTI, les funcions dels quals seran:

- **Recepció i classificació de la necessitat:** Identificació, diagnòstic i valoració de la necessitat segons els paràmetres de valoració establerts, anàlisi de l'impacte i organització de la gestió de la resposta.
- **Identificació i comunicació del responsable:** Identificació de les capacitats necessàries, dels responsables i dels grups d'interès i d'actuació.

- **Anàlisi d'escenaris i valoració de riscos:** Anàlisi i valoració dels diferents escenaris d'actuació, riscos i impactes i seleccionar la solució més idònia.
- **Planificació d'activitats i execució de la solució:** Elaboració de la planificació, implementació de les activitats de mitigació i tancament de l'actuació.

3.7.4 Model d'avaluació de l'Índex d'Estratègia Digital de la Demanda (IED)

Aquest projecte pretén disposar d'informació objectiva referent a l'estratègia digital i el grau de transformació que suposen les iniciatives que impulsa el CTTI. Per això, és necessari comptar amb un model d'avaluació basat en indicadors que faciliti aquesta informació. Els objectius plantejats són:

Objectiu principal: Definir un model d'avaluació del grau d'estratègia digital de la demanda de projectes de l'Administració Pública i el seu Sector Públic per a classificar les iniciatives segons el grau de transformació digital esperada.

Objectius específics:

- Definir els indicadors que s'avaluaran per determinar el grau d'alineament dels projectes amb l'estratègia digital marcada pel CTTI i el grau d'innovació de cada iniciativa.
- Dissenyar un formulari segons els indicadors i definir les categories resultants en les quals es classificaran els projectes segons el grau de transformació digital que suposen.
- Realitzar un estudi d'integració amb l'eina corporativa de demanda de projectes (GIC) i facilitar un Quadre de Comandament per posar a disposició del CTTI una visió analítica sobre el grau de transformació digital.

El model d'avaluació que s'ha definit per tal d'identificar precisament i exactament el grau d'estratègia digital de la demanda del CTTI s'ha basat en dimensions, categories i indicadors per acabar fent una ponderació de tots ells.

Per fer la ponderació, es tenen en compte, tant l'Índex d'Estratègia de l'Organització o Àmbit com l'Índex d'Estratègia Digital de la demanda.

3.9. Projectes amb finançament europeu

3.9.1. Introducció

Els principals fons europeus gestionats de manera directa o indirecta per part del CTTI són els Fons FEDER i una part dels Next Generation (Instrument d'ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d'Europa -REACT-UE- i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència -MRR-).

L'objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és contribuir a reduir les diferències socials, econòmiques i territorials de les regions de la Unió a través del desenvolupament sostenible i l'ajustament estructural de les economies regionals.

El Programa Operatiu FEDER 2014-2020, vigent fins a finals del 2023, s'engloba en el marc de diferents estratègies d'àmbit català i europeu. En són exemples l'Agenda Digital de Catalunya per al 2020, l'Estratègia Europa 2020 (Catalunya va dissenyar-ne una de pròpia, anomenada Estratègia Catalunya 2020) i l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (RIS3CAT).

Un dels eixos prioritaris d'aquest Programa Operatiu, l'objectiu temàtic número 2, correspon a *Millorar l'ús i qualitat de les TIC i facilitar-ne l'accés*, a partir de:

Fomentar el desplegament de xarxes i serveis per garantir la connectivitat digital.

Desenvolupar l'economia digital, incloent-hi el comerç electrònic, per al creixement, la competitivitat i la internacionalització de les empreses.

Promocionar l'administració electrònica i millorar la qualitat de la prestació de serveis públics digitals, especialment els que afecten més directament a la ciutadania (l'alfabetització digital, l'e-aprenentatge, l'e-inclusió, l'e-salut).

L'arribada dels Fons Next Generation EU (NGEU) va implicar l'adopció de mesures extraordinàries en la gestió dels fons europeus, entre elles, la incorporació i administració dels fons REACT-EU, a través del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 amb la creació d'un nou eix prioritari, l'objectiu temàtic 13: *Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resiliència de l'economia*.

Per tant, els NGEU representen un instrument extraordinari per fer front als reptes derivats de la pandèmia, així com per accelerar processos de transició ecològica i transformació digital per construir l'Europa de les futures generacions.

Per altra part, els projectes REACT han estat alineats en la nova estratègia "Administració Digital" del Pacte Nacional per a una Societat Digital. L'objectiu ha estat aconseguir una administració més àgil, senzilla i orientada a les necessitats vitals de la ciutadania a través de l'ús de les tecnologies digitals. El Pacte preveu una estratègia de transformació de l'administració, encaminada a:

- Transformar el model de gestió i relació amb la ciutadania, reformulant i automatitzant processos administratius i avançant des de la gestió d'expedients a la gestió de casos complexos.
- Captar, capacitar i apoderar als treballadors públics per a la prestació dels serveis digitals.
- Incorporar en el disseny, creació i avaluació dels serveis públics la coparticipació activa de la societat civil.

Finalment, cal destacar el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), la peça angular del Next Generation EU, ja que és un dels instruments financers temporals de més volum i disposa de la

dotació pressupostària més elevada dins dels Fons NGEU. Aquest programa té com a principal finalitat donar suport a reformes i inversions als països de la Unió Europea en àmbits com la transformació digital, energies renovables, eficiència energètica, ampliació de la infraestructura existent per a connexions d'internet d'alta velocitat, i la digitalització de l'administració pública, entre d'altres.

En aquest sentit, s'estableixen eixos i objectius estratègics comuns que defineixen les fites a assolir per a la generació de valor públic. Aquest, requerirà la transformació dels serveis i del funcionament intern de l'administració, incloent-hi l'alineament necessari de tecnologia, normativa i governança.

El CTTI assumeix el rol de lideratge en la captació i seguiment dels projectes cofinançats emmarcats en aquests objectius per tal de garantir la seva correcta execució tècnica i financera.

El 2023 s'ha ajustat i distribuït per naturalesa d'eix. L'ajuda programada en l'eix TIC se situa actualment en 125 M€.

Evolució de la distribució dels eixos del PO FEDER a Catalunya

Xifres en milions d'euros

Eix	2014	2019	2020	2021	2022	2023
1. Recerca i innovació	350	300	232	302	355	355
2. TIC	60	154	151	150	125	125
3. Competitivitat de les PIMEs	153	132	119	171	170	175
4. Economia baixa en carboni	129	121	125	118	99	97
6. Medi ambient i eficiència dels recursos	132	117	84	82	70	62
13. Assistència tècnica	13	13	11	13	12	17
COVID	0	0	114	0	0	0
Eix 20 - REACT	0	0	0	879	1.007	1.007
Eix 21 – REACT	0	0	0	14	16	16

A les 14 operacions programades i en execució del CTTI inserides dins de l'eix 2, i a l'operació d'assistència tècnica de l'eix 13, enguany -el 2023- s'hi afegeixen 7 operacions més. Han estat preseleccionades en una crida d'interès en el marc del REACT per a la recuperació verda, digital i resilient de l'economia catalana, que suposen una programació de 62 M€, i que s'han executat fins al 2023.



A desembre de 2023, els projectes TIC cofinançats pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, REACT i MRR han estat:

Projectes TIC amb finançament FEDER

Codi operació	Departament beneficiari	Nom operació	Elegible	Import Presentat	<i>Acumulat a 2023</i>
					Import Net*
PR01-006782	EMT	GIS Corporatiu	0.6	0.5	0.3
PR01-006862	EMT	SIC Sistema d'Informació de Consum	0.4	0.3	0.2
PR01-007384	VPD	Connectivitat NGA Gencat 2023 INDOOR	36.2	35.8	25.1
PR01-007385	VPD	Connectivitat NGA Gencat 2023 OUTDOOR	38.0	46.0	9.2
GO10-010348	CLT	Agenda Cultural i CulturApp	0.9	0.9	0.5
GO10-010349	ACC	GTR Gestió Telemàtica Ramadera	3.9	4.1	2.9
GO10-010353	ACC	DUN-Web Declaració Única Agrària Web	2.2	3.7	2.8
GO10-010347	XGO	Govern Obert	3.5	3.0	2.1
GO10-010354	JUS	Modernització de la Justícia	26.9	29.7	23.1
GO10-010345	JUS	SIEP Sistema Informació Execució Penal	10.8	7.3	5.6
GO10-010344	JUS	Registres i Simplificació Administrativa	0.9	0.7	0.5
GO10-010324	DSO	Transformació digital de la Protecció Social	20.9	13.3	10.1
GO10-010346	ECO	Usuari i Tributari	41.8	49.2	39.5
GO10-019694	EDU	Transformació digital educativa	46.8	53.5	38.7
Totals			233.8	248	160.6

*(Post Verificacions) (Correcció OI)
Xifres en milions d'euros

Projectes TIC amb finançament REACT

Codi operació	Departament beneficiari	Nom operació	Elegible	Import Presentat	Acumulat a 2023
					Import Net*
GO10-031509	EMT	Transformació digital per a la facilitació de l'activitat econòmica	12.1	12.0	11.2
GO10-031524	DSO	Transformació digital de Gestió de recursos, Valoració i Intervenció Social	11.3	10.8	10.7
GO10-031525	ACC	Transformació digital en la generació i explotació de les dades per impulsar el sector agroalimentari de Catalunya	10.5	10.1	10.0
GO10-031563	JUS	Alfabetització digital en execució penal	13.5	9.2	9.0
EC01-038096	PRE	Serveis digitals centrats en la ciutadania-PRE	6.3	5.6	4.9
EC01-038095	PRE	Serveis digitals centrats en la ciutadania-VPD	4.3	4.1	3.4
EC01-040723	TER	T-mobCat	4.9	4.1	4.1
Totals			62.9	55.9	53.3

*(Post Verificacions) (Correcció OI)
Xifres en milions d'euros



Projectes TIC amb finançament MRR

Codi operació	Departament beneficiari	Nom operació	Elegible	Import Presentat	Acumulat a 2023
					Import Net*
FMRRC05I03	ACC	Transició digital en el sector de l'aigua	4.86	-	-
FMRRC06I04	TER	Programa de suport per un transport sostenible i digital	1.54	-	-
FMRRC11I02	JUS	Pla digitalització de l'Administració de Justícia	35.6	-	-
FMRRC11I03_058	SLT	Transformació Digital i Modernització de les Administracions Públiques territorials	3.33	-	-
FMRRC11I03_126	JUS	Transformació Digital i Modernització de les Administracions Públiques territorials	2.48	-	-
FMRRC11I03_W37	PRE	Transformació Digital i Modernització de les Administracions Públiques territorials	47.56	-	-
FMRRC15I02	PRE	Reforç de connectivitat en centres de referència, motors socioeconòmics i projectes tractors de digitalització sectorial	4.12	-	-
FMRRC18I03	SLT	Resposta a crisis sanitàries	1.03	-	-
FMRRC19I01_084	EDU	Competències digitals transversals	5.19	-	-
FMRRC19I01_985	EMT	Competències digitals transversals	0.11	-	-
FMRRC19I02	EDU	PNCD. Transformació digital de la Educació	106.59	-	-
FMRRC22I02_088	DSO	Pla modernització Serveis Socials, Transf. Tecnològica, innovació, formació i reforç de l'atenció a la infància	24.36	-	-
FMRRC22I02_D27	DSO	Pla modernització Serveis Socials, Transf. Tecnològica, innovació, formació i reforç de l'atenció a la infància	0.33	-	-
FMRRC22I03	DSO	Pla Espanya País Accessible	0.84	-	-
FMRRC23I05	EMT	Activació Ocupació	0.70	-	-
FMRRC26I01	EMT	Pla de Digitalització del Sector Esportiu	0.24	-	-
Totals			238.94	-	-

*(Post Verificacions) (Correcció OI)
Xifres en milions d'euros

Cal destacar que s'ha presentat més del 100% de la despesa elegible programada, de les operacions FEDER i REACT situades en l'eix prioritari EP02. I de les verificacions administratives executades per l'Organisme Intermedi, se n'han derivat correccions financeres amb una mitjana del -28% en les operacions FEDER i del -22% en les operacions REACT.

Encara no s'ha obert cap període de certificació per presentar la despesa elegible programada per les operacions MRR i en conseqüència, no s'ha realitzat cap verificació administrativa.

3.9.2. Detall dels projectes

GIS corporatiu

Establiment d'una Plataforma GIS Corporativa (*Geographic Information System*) destinada a tots els departaments i organismes de la Generalitat amb necessitat o interès en la publicació de dades geogràfiques, que permet la consulta integrada de múltiples dades, com la localització dels serveis, instal·lacions públiques o registrades.

SIC – Sistema d'Informació de Consum

Implantació de l'eina de gestió dels expedients de consum, liderada per l'Agència Catalana del Consum. La seva finalitat és facilitar els tràmits als usuaris perquè puguin fer les seves sol·licituds tant presencialment, com via formulari web o via l'aplicació InfoConsum des del seu mòbil.

Connectivitat NGA Gencat 2023 INDOOR i OUTDOOR

Modernització, evolució tecnològica i increment de l'eficiència dels serveis de connectivitat de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, així com la seva homogeneïtzació, tant del punt de vista tecnològic com de gestió.

Pel que fa a la Connectivitat INDOOR, l'objectiu és donar connectivitat d'alta capacitat (xarxes de nova generació) a tot el territori, per tal de poder realitzar la transformació digital en l'àmbit TIC. Per assolir aquests objectius, el projecte necessita dotar de connectivitat LAN.

D'altra banda, l'objectiu de la Connectivitat OUTDOOR és donar connectivitat d'alta capacitat (xarxes de nova generació) a tot el territori, per tal de poder realitzar la transformació digital en l'àmbit TIC. Per assolir aquests objectius, el projecte necessita dotar de connectivitat WAN i connectivitat nus.

Agenda Cultural i CulturApp

Web del Departament de Cultura que posa a l'abast de la ciutadania informació d'una àmplia selecció de les activitats culturals que se celebren a tot Catalunya. El projecte pretén millorar aquesta Agenda Cultural com a instrument de comunicació, amb la finalitat d'adaptar-se als interessos de les persones, i desenvolupar una aplicació, CulturApp, que integri l'oferta d'activitats.

GTR Gestió Telemàtica Ramadera

Desenvolupament d'un nou sistema digital amb la intenció d'agilitzar els tràmits administratius de les explotacions i millorar i diversificar les vies de comunicació de l'Administració amb els diferents sectors ramaders.

DUN Web (Declaració Única Agrària Web)

Definició i implantació d'un nou sistema que permeti l'entrega de la DUN de forma completament digitalitzada. A part de facilitar la tramitació telemàtica de les declaracions, permetrà la incorporació de nous processos de comunicació digital amb els declarants i avançarà en la interoperabilitat amb altres sistemes de les administracions autonòmiques, estatals i europees.

Govern Obert

Impuls de les polítiques de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya a través de la unificació en un mateix espai la pàgina d'inici de Govern Obert i dels portals: Dades Obertes, Participació Ciutadana i Transparència. S'està redissenyant l'estructura i ampliant els continguts i funcionalitats dels portals per contribuir a una millor comprensió de la informació per part de la ciutadania.

Modernització de la Justícia

Desenvolupament i desplegament d'un nou sistema d'informació per a la gestió dels procediments judicials amb la participació dels òrgans i unitats pròpies de l'Administració de Justícia, així com per a la gestió de la participació i les comunicacions amb els actors que s'hi relacionen. La base del nou sistema gravita sobre l'expedient electrònic i l'impuls processal, i ha de permetre dotar cada una de les diferents unitats de les eines per millorar tant l'eficiència com l'eficàcia en les seves funcions.

Sistema d'Informació d'Execució Penal (SIEP)

Sistema d'informació que ha de donar suport a les necessitats de l'execució penal de Catalunya en els àmbits d'adults, menors i víctimes, utilitzant palanques tecnològiques com la tramitació electrònica, els sistemes de biometria, la interoperabilitat i

l'autoservei, tot garantint l'eficàcia, eficiència i seguretat que requereix el món de l'execució penal.

Registres i Simplificació Administrativa

Dotació d'un sistema de registre i gestió electrònica a l'activitat registral de l'Administració per tramitar i donar resposta a les sol·licituds dels ciutadans i les entitats jurídiques.

Transformació Digital de la Protecció Social

Transformació de la Protecció Social cap a una administració digital, acostant-la a tota la ciutadania i garantint la facilitat, l'omnicanalitat, i la seguretat i fiabilitat de la informació. El projecte inclou la creació de nous sistemes d'informació (tSocial i dSocial) que assumeixin, de forma gradual, els serveis de les aplicacions actuals del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Serveis i Processos per a la Relació Integral amb l'Usuari/ària Tributari/ària

Dotació a l'Agència Tributària de Catalunya d'una plataforma de serveis digitals robusta i adequada. Des del programari de gestió tributària i recaptació, es milloraran les eines de relació amb el contribuent, introduint elements d'anàlisi de dades i de *big data*, establint mecanismes de control de la qualitat de dades, desenvolupant el concepte d'expedient electrònic, així com una plataforma omnicanal que permeti oferir als contribuents tota la informació i l'accés als tràmits que puguin necessitar, sigui quin sigui el canal d'interacció escollit.

Transformació Digital Educativa

Millora de l'ús i la qualitat de les TIC què disposa el sistema educatiu públic català. Entre els objectius s'inclou posar a disposició dels

centres educatius de Catalunya les eines TIC necessàries perquè els alumnes puguin assolir les competències digitals bàsiques definides en els currículums vigents; avançar cap a un registre únic d'alumnes o digitalitzar el procés d'accés de la ciutadania a diferents serveis del sistema educatiu.

Transformació Digital per a la facilitació de l'activitat econòmica

Impuls d'una Transformació Digital per a facilitar l'activitat econòmica a partir d'una frontalització dels serveis cap a les empreses, així com de la millora dels sistemes de *backoffice* i *backend* del Departament d'Empresa i Treball.

Transformació Digital de Gestió de recursos, Valoració i Intervenció social

Construcció i evolució de sistemes d'informació per avançar amb la transformació digital del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, incorporant nous serveis i processos (valoració, orientació, intervenció, acreditació, etc.) i noves prestacions per donar suport a diversos àmbits del DTASF.

Transformació digital en la generació i explotació de les dades per impulsar el sector agroalimentari de Catalunya

L'objectiu és impulsar el sector agroalimentari de Catalunya, avançar en la digitalització del sector i donar suport al desenvolupament de nous models de negocis basats en l'ús de les dades.

Alfabetització digital en execució penal

Abordatge digital de les comunicacions, les xarxes socials, l'autoservei i l'aprenentatge en línia com a pilars de l'alfabetització digital de les persones sotmeses a execució penal. L'objectiu és

pal·liar les conseqüències en termes de desigualtat i d'exclusió social que comporten les institucions tancades.

Serveis digitals centrats en la ciutadania - PRE

Transformació dels serveis telemàtics de més impacte de la Generalitat en serveis digitals centrats en les necessitats de la ciutadania i la seva problemàtica vital. El projecte es basa en la modernització de la Plataforma d'accés a informació, de consum de serveis comuns i integració entre sistemes d'informació dels organismes de la Generalitat i altres administracions públiques.

Serveis digitals centrats en la ciutadania – VPD

Transformació dels serveis telemàtics de més impacte de la Generalitat en serveis digitals centrats en les necessitats de la ciutadania i la seva problemàtica vital. El projecte es basa en la modernització de la Plataforma d'accés a informació, de consum de serveis comuns i integració entre sistemes d'informació dels organismes de la Generalitat i altres administracions públiques.

T-mobCat

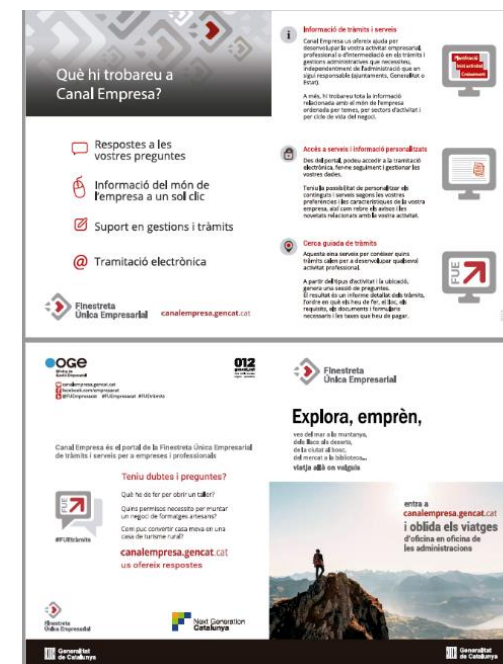
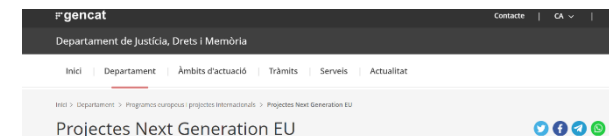
L'objectiu és estendre el sistema tarifari integrat (T-mobCat) a tot Catalunya utilitzant la tecnologia del projecte T-mobilitat. Aquest projecte s'inicia per millorar la gestió de la mobilitat mitjançant un sistema de billetatge electrònic avançat. L'operació T-mobCat busca implementar la tecnologia T-mobilitat a tot Catalunya i preparar els operadors per a la integració tarifària futura. Es planteja com un projecte d'extensió utilitzant components ja desenvolupats i implementats, amb la coexistència del sistema preexistent fins a la seva retirada gradual. L'operació inclou el subministrament i posada en marxa d'equips a bord de vehicles, estacions, terminals, etc. La tecnologia permetrà pagaments sense contacte i prepararà els equips per a sistemes de pagament oberts. Es desenvoluparà en

diverses fases, amb accions independents per a equips ferroviaris, de bus, app NFC, seguretat, i gestió.

3.9.3 Actuacions de difusió dels FEDER

En el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell del 17 de desembre de 2013, els articles 115-117 i l'annex XII recullen les disposicions relatives a la informació i comunicació i de l'Estratègia de comunicació del Programa operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya. En aquest sentit, les tasques de difusió portades a terme s'han adreçat al públic en general, i han estat les següents:

- Incorporació d'un espai dedicat a la descripció, objectius i resultats dels projectes cofinançats als portals web del CTTI i dels Departaments beneficiaris.
- Distribució de cartells en llocs visibles i accessibles amb informació sobre els projectes cofinançats, destacant l'ajuda financera de la UE, amb l'emblema de la Unió i la referència als Fons FEDER.
- Difusió de cartells amb els nous imports d'aquelles operacions que han estat reprogramades.
- Organització de sessions divulgatives, així com rodes de premsa, per donar a conèixer els avantatges que els projectes amb cofinançament FEDER poden suposar per a les administracions públiques catalanes, la societat i el món social i empresarial.





4.

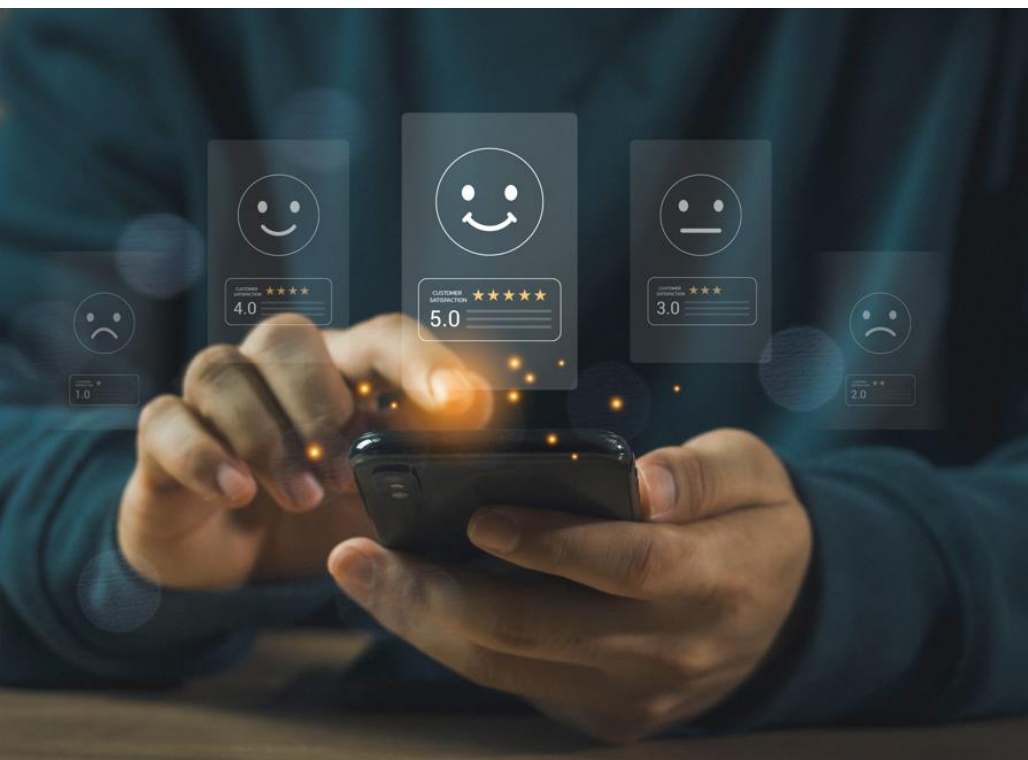
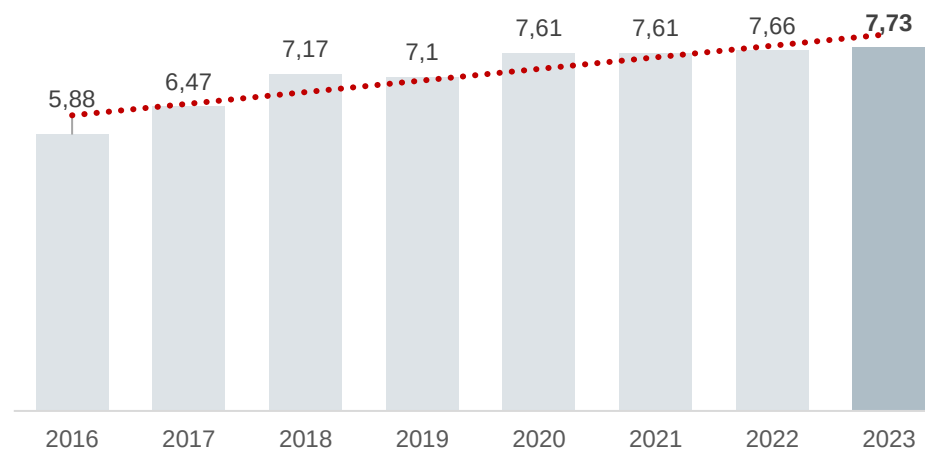
Satisfacció dels serveis

4. Satisfacció dels serveis

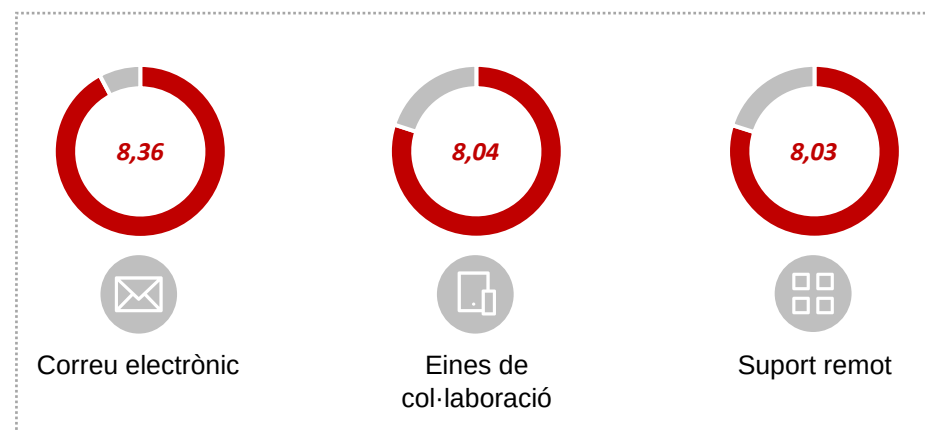
Amb l'objectiu de conèixer la percepció dels usuaris de la Generalitat envers els serveis TIC que presta el CTTI, aquesta s'avalua de manera periòdica per mitjà d'enquestes directes; a partir de les quals s'obté l'índex de satisfacció dels serveis. Gràcies a aquesta informació, des de l'any 2016 s'han dissenyat i implementat estratègies de millora en favor d'una provisió de serveis TIC de major qualitat.

L'èxit d'aquesta tasca es fa evident en l'evolució de la nota global al llarg dels darrers anys; augmentant fins a 7,73 el 2023.

Índex de satisfacció dels usuaris



Serveis amb la valoració més alta



5.

Transformació del CTTI



5. Transformació digital del CTTI

Durant el 2023 s'han dut a terme diferents projectes i iniciatives destinades a millorar les formes de treball, l'experiència dels professionals i les dinàmiques innovadores, tot plegat alineat amb l'estratègia del CTTI i amb l'objectiu d'avançar en el desplegament de la transformació a l'organització.

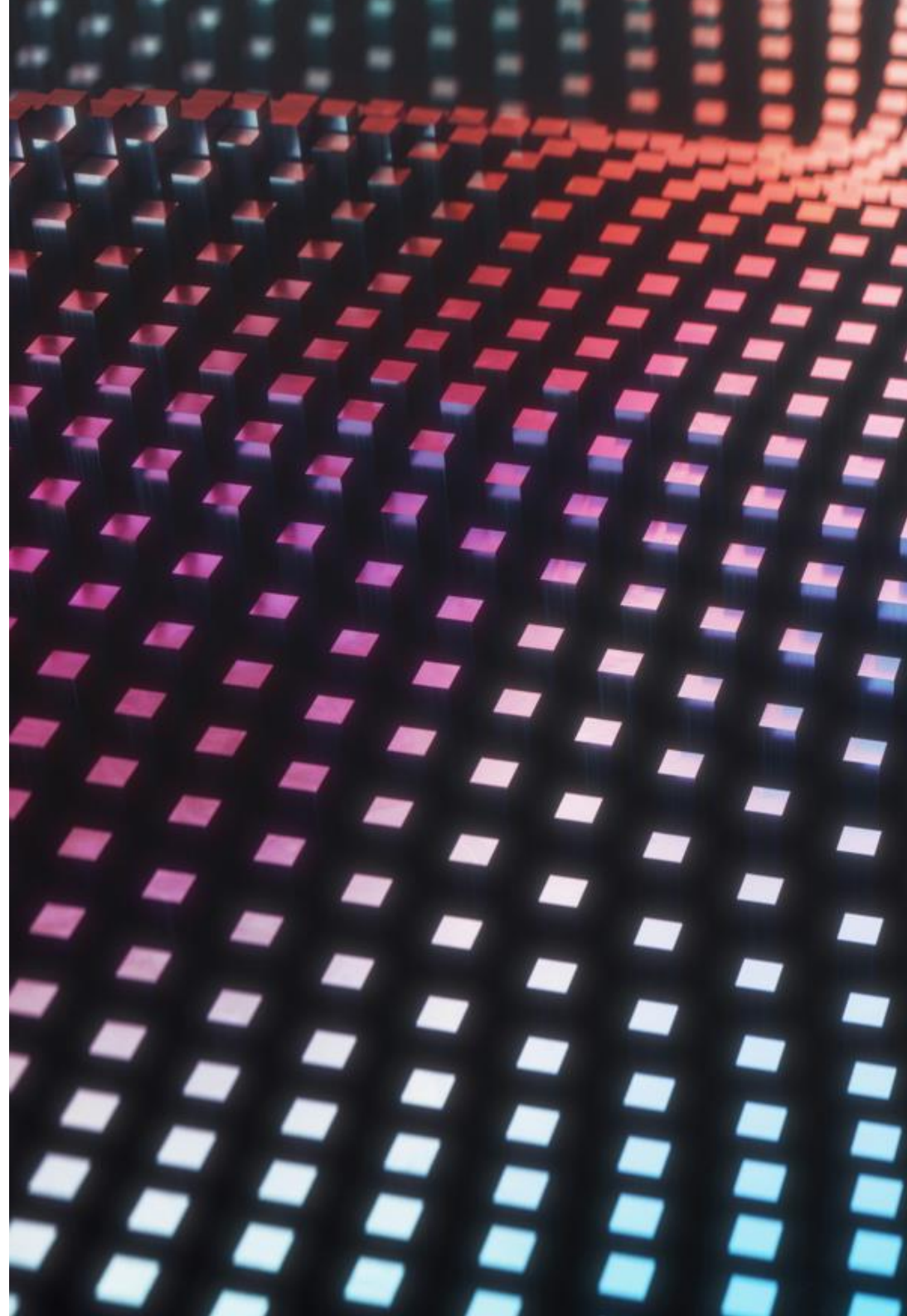
Entre els projectes i actuacions que s'han executat al llarg del 2023 destaquen:

- **Model Estratègic per al desenvolupament de l'Estratègia 2025.** Per desplegar l'estratègia 2025 basada a millorar, evolucionar i transformar, s'ha elaborat un model estratègic amb el desenvolupament de les idees força i la definició de projectes i iniciatives que facilitin el seu assoliment.
- **Model de gestió TIC.** S'ha portat a terme un procés de co-disseny de les bases estratègiques del model de gestió de les TIC. Aquesta iniciativa s'ha realitzat per millorar el model de relació del CTTI amb l'ecosistema TIC, i per adaptar-se a un entorn canviant en què les tecnologies emergents ofereixen noves possibilitats de serveis a la Generalitat de Catalunya i als usuaris.
- **Transformació i redisseny de l'edifici del CTTI.** Alineat amb la transformació en les maneres de treballar i la realitat del treball híbrid (presencial i digital), s'ha avançat en la conceptualització de l'edifici del futur enfocat a convertir-lo en un hub de confluència i generació de sinergies entre els diferents actors (administració, universitats, empreses, etc.) i organismes (CTTI, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Consorci AOC, etc.). S'han dut a terme els següents projectes:
 - Avantprojecte del nou edifici: Distribució dels diferents espais que donen resposta a les diferents necessitats identificades.
 - Espais transformadors: Conceptualització de l'edifici del futur, en un ambient agradable i adaptat a les necessitats dels professionals.
 - Millora de l'experiència dels professionals als espais col·laboratius de l'edifici: S'han recuperat diferents espais de reunió i s'han adaptat a les noves realitats (reunions de cocreació, cabines per fer videotrucades, etc.) amb tecnologies adequades.
 - Posada en funcionament de la Plaça del Coneixement: Espai informal pensat per acollir esdeveniments inspiradors, dinàmics, concisos i amens relacionats amb la innovació, transformació, creativitat, noves formes de treball, metodologies, socials, etc. Tot això alineat amb les noves formes de compartir coneixement.
- **Nou model de reserva de llocs i espais de treball.** Per gestionar més eficientment l'ocupació dels espais, optimitzar els recursos, facilitar la mobilitat i garantir un lloc de treball en l'edifici del CTTI a tots els professionals quan ho necessitin. Després d'haver fet una prova pilot, el 2023 s'ha desplegat el nou model de reserva de llocs i espais de treball a l'edifici perquè tot el personal del CTTI pugui fer la reserva del seu lloc de treball de manera fàcil i còmoda des del mòbil o via web, afavorint el treball en equip i els punts de trobada amb diferents companys.
- **Disseny de l'experiència de les visites a l'edifici del CTTI.** S'han identificat i implementat canvis en el procés de recepció de visites per millorar l'experiència de les persones.

L'execució i el desplegament d'aquestes iniciatives s'han recolzat en la figura dels "Ambaixadors de la transformació", professionals

implicats en la gestió del canvi i que tenen un rol destacat en el desenvolupament de les actuacions de transformació i en la comunicació horitzontal i propera.

Aquest esperit transformador engloba tot el CTTI, amb la qual cosa també ha estat present en moltes altres iniciatives dutes a terme, entre les quals cal destacar el **projecte Aurora** de definició i establiment d'una metodologia de direcció de projectes, **la renovació massiva de les targetes** dels professionals del CTTI, o **la unificació de targetes identificatives** de diferents edificis de la Generalitat.





6. Desenvolupament i benestar dels professionals

6. Desenvolupament i benestar dels professionals

L'any 2023 ha estat un any de creixement, fruit del paper clau del CTTI com a centre de referència en el procés de transformació digital de la Generalitat de Catalunya i de les necessitats derivades per a un govern efectiu i òptim dels serveis i solucions TIC.

Els perfils incorporats han reforçat els criteris d'identitat organitzativa del CTTI: alt nivell de tecnificació i experiència, talent jove, igualtat de gènere, i valors de col·laboració i compartició del coneixement. S'han incorporat per reforçar l'entrega de valor en els àmbits de la Generalitat, tant des de la perspectiva de govern TIC com des de la de consultoria de negoci en disciplines no pròpiament tecnològiques, com les legals, econòmiques, de reenginyeria de processos, de gestió del canvi, i de talent digital.

A més, durant el 2023 s'han incrementat les accions dirigides al desenvolupament i la promoció del benestar dels professionals

6.1. Identitat de l'organització

L'organització del CTTI té una base d'especialització alta (78%), amb una capa de direcció i comandament de forta capacitat, que permet un model de presa de decisions àgil i pròxim als nivells d'especialització.



Dades a 31 de desembre del 2023

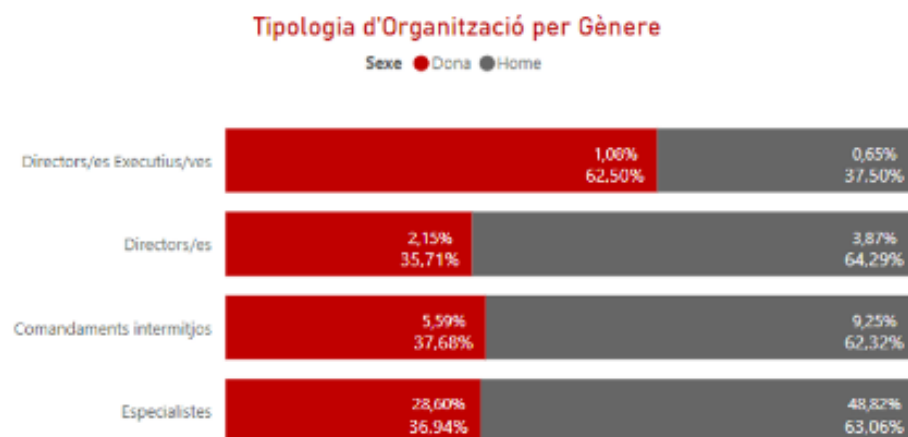
És una organització marcada per una prioritat de govern i prestació de servei amb proximitat als àmbits de la Generalitat. Per aquest motiu, un 73% de l'organització desenvolupa funcions d'entrega de valor directe als diferents departaments i entitats o d'entrega indirecta. Aquesta entrega de valor es suporta per un model de governança i provisió servei altament externalitzat, cosa que implica un percentatge de funcions corporatives més elevades que en altres tipus d'organitzacions similars. Per això un 27% de l'organització respon a funcions corporatives, majoritàriament de processos de compra i econòmics-financers.

El compromís del CTTI amb la igualtat de gènere és ferm, i durant el 2023 ha treballat en un Pla de gènere i LGTBI+ que a data de publicació d'aquesta memòria ja s'ha inscrit i instaurat.

Aquest compromís es reflecteix en les dades de paritat, situant-se per sobre de la mitjana en el sector TIC. Segons dades de l'Observatori de la Igualtat de Gènere, la proporció en el sector és d'un 34% de dones i un 66% d'homes, mentre que el CTTI compta amb un 37,58% de dones i un 62,42% d'homes.

En l'àmbit directiu, el Comitè Executiu està format per un 70% de dones i un 30% d'homes. La resta de la direcció també es troba per sobre de la mitja amb un 39% de dones i un 61% d'homes.

Tot i això, en els àmbits d'especialització TIC el percentatge de paritat se situa per sota de la mitja -30% de dones i 70% d'homes-. Per aquest motiu, es continua treballant i exemple d'això és el Pla de gènere i LGTBI+.

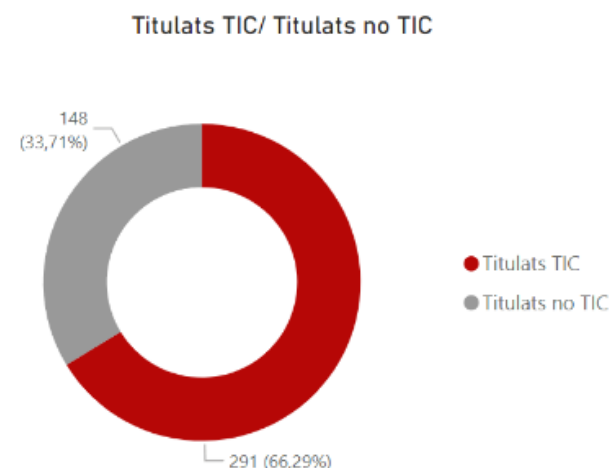


El CTTI considera la diversitat de gènere un valor afegit per a l'organització i aposta per la igualtat de gènere. Fomenta la incorporació de dones en els seus equips per aconseguir una visió més completa i equilibrada dels reptes que ha de fer front.

La diversitat de perfils i competències dels treballadors és un avantatge competitiu, ja que permet abordar projectes innovadors amb una visió completa i integrada. A més, la formació i l'experiència dels professionals garanteixen la qualitat dels serveis i la satisfacció

dels Departaments i Entitats de la Generalitat als quals es presta servei.

La majoria dels professionals tenen una formació universitària o equivalent en un camp relacionat amb les TIC (72%), indicador d'una organització formada per professionals altament qualificats tecnològicament. Altrament, hi ha professionals que tenen una formació diversa en altres àrees de coneixement (28%); per una banda, de noves àrees relacionades amb els eixos de persones i d'organització de la transformació digital (com per exemple dissenyadors de servei, especialistes en agilitat, en gestió de projectes de transformació, en gestió de processos, en comunicació i gestió del canvi, etc...); i, per altra banda, de les àrees corporatives de suport (especialistes financers, de contractació, jurídics, etc.).



Finalment, més del 45% dels treballadors se situen en la franja d'edat d'entre els 45 i els 54 anys, fet que evidencia l'elevat nivell d'experiència de la plantilla, necessari per fer una governança òptima de les TIC.

Tot i aquesta necessitat, el CTTI aposta pel talent jove i per a això, amb l'esperit d'atreure professionals joves especialitzats, amb visió digital, i que estiguin alineats amb les noves tendències, s'han portat a terme 3 iniciatives rellevants:

Nou Programa d'estada dels Estudiants en Pràctiques al CTTI

Per donar resposta a l'objectiu estratègic de fomentar el talent emergent, s'ha treballat en nou programa d'estada dels estudiants en pràctiques. L'objectiu és garantir la qualitat de l'experiència d'aprenentatge dels estudiants que tenen les seves primeres experiències, i, alhora, donar visibilitat al CTTI com a entitat ocupadora.

Posicionament com a entitat col·laboradora amb Universitats

Durant el 2023 s'ha mantingut una forta relació amb universitats i centres formatius, concertant 20 convenis de col·laboració amb estudiants. També ha incrementat el nombre de direccions al CTTI que han incorporat estudiants durant l'any i amb una major diversitat de perfils.

S'ha realitzat una gestió més proactiva i transversal, no sotmesa exclusivament a la demanda i les necessitats de les diferents Direccions.

A més, el CTTI s'ha incorporat com a organització col·laboradora del programa de pràctiques curriculars i extracurriculars dels estudis d'Enginyeria en Informàtica de la Fundació Privada Escoles Universitàries Gimbernat. L'objectiu és incrementar l'espectre d'estudis acadèmics i enfortir la relació amb universitats i centres

formatius, així com millorar la satisfacció i l'experiència dels i les estudiants.

Participació en la Talent Week de La Salle

El CTTI va participar en l'esdeveniment Talent Week 2023 a la Salle – Universitat Ramon Llull. Es tracta d'una fira de captació de talent jove dirigida a l'alumnat de grau i màster que s'inicia en la cerca d'experiències laborals i necessita informació sobre sortides professionals.

El CTTI, amb un equip multidisciplinari, va compartir l'experiència i els projectes que desenvolupa, amb l'objectiu de transmetre la seva missió i paper en els serveis públics que es presten a la ciutadania.

També es va oferir informació sobre les oportunitats laborals publicades, així com orientació sobre processos de selecció en general, proposant a l'alumnat conèixer el seu perfil conductual amb la realització del test de The Predictive Index (PI), eina que l'organització utilitza per a l'acompanyament i el progrés dels professionals. Aquesta participació va permetre donar visibilitat al CTTI i posicionar-lo com a empresa pública de referència en l'àmbit TIC, davant d'una font de reclutament de talent jove i especialitzat.

6.2. Creixement i desenvolupament

El CTTI ha incorporat 87 persones durant el 2023. Això ha permès adequar les capacitats a les necessitats de la Generalitat de Catalunya, en la prestació de serveis digitals, proactius i personalitzats a la ciutadania.

Amb aquest creixement s'ha buscat millorar la tecnificació, qualificació, experiència, el foment del talent jove, la renovació generacional i la paritat entre homes i dones.

D'aquestes incorporacions, una gran majoria són personal amb grau universitari (92,68%), als qual cal sumar els graduats amb Cicle Formatiu de Grau Superior (2,44%) i Batxillerat (4,88%).

Pel que fa a la tipologia d'aquesta formació, un 52% disposa de formació tecnològica mentre que un 48% està format en altres àmbits.

En termes de gènere, de les 87 persones incorporades, un 53% són homes i un 47% són dones.

Si ens fixem en l'edat, la proporció d'incorporacions per franges d'edat ha estat la següent: Menors de 25 anys (7,23%), entre 25 i 35 anys (20,48%), entre 35 i 45 anys (22,89%), entre 45 i 55 anys (40,96%) i entre 55 i 65 anys (8,43%).

En l'àmbit del desenvolupament professional, es potencia la formació grupal, amb una doble finalitat: actualitzar i millorar les habilitats dels professionals i fomentar la col·laboració en el treball i la compartició del coneixement. També es du a terme formació individual, per tal d'incrementar i desenvolupar l'especialització dels professionals.

Durant el 2023 s'han impartit 123 accions formatives de caràcter grupal, un increment del 66,22% respecte del 2022.

D'aquestes formacions, un 54,47% correspon a **formacions corporatives**, és a dir, formacions orientades a la col·laboració en el treball i la compartició del coneixement. Estan orientades a millorar els coneixements específics sobre el funcionament del CTTI i de la Generalitat, així com de la transformació digital. Cal destacar les formacions de noves formes de treballar com el teletreball, o l'ús i govern de la dada.

En l'àmbit del funcionament del CTTI i de la Generalitat, i alineat amb l'estratègia de millora dels processos de compra, s'han continuat realitzant cursos de *Gestió de necessitats de compra a GIC*, 12 en concret. L'objectiu és assegurar la implementació de la digitalització del procés de gestió de necessitats i iniciatives de compres, a través de l'eina corporativa Gestió d'iniciatives de contractació (GIC).

La formació dirigida a millorar els **coneixements normatius** destaca amb un 18,70% del nombre d'accions realitzades, centrada en la formació en prevenció de riscos laborals amb cursos de *Primers Auxilis i del Pla d'Emergència del CTTI*, entre d'altres.

Com a novetat, s'ha ofert formació en anglès, que ha suposat el 13,01% de la formació realitzada. Distribuïts en 16 grups per nivell de coneixement de l'idioma, els alumnes han pogut treballar en la millora dels seus coneixements i habilitats.

Un 56,10% de les 123 accions formatives realitzades han estat impartides per **formadors interns**, una figura per la qual aposta el CTTI. No només s'enriqueix la perspectiva i competència tècnica dels participants, sinó que a més, completa la visió teòrica dels continguts amb l'aplicació pràctica, ja que coneixen l'organització i la seva cultura. D'aquesta manera es fomenta la col·laboració en el treball i la compartició del coneixement.

D'altra banda, 81 professionals han realitzat formacions individuals amb un alt component d'especialització (màsters, postgraus, cursos específics...). D'aquestes, un 48% s'han fet amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i la resta amb altres centres de formació contínua.



També s'ha potenciat la virtualització de cursos en línia, que estaran a disposició dels professionals de CTTI o bé a través de la seva intranet, o bé a partir d'itineraris que s'impulsaran al 2024. Són els següents:

- El cicle de vida de la dada
- Glossari de govern de la dada
- La seguretat, la qualitat i l'ètica de la dada
- Extreure valor a les dades
- Actualització del curs 'La Contractació Pública al CTTI'
- Introducció a l'Agile SCRUM/CTTI
- Procediments Interns CTTI

6.3. Benestar dels professionals

El CTTI fomenta el benestar dels professionals i aposta per la promoció de la salut. Per aquesta raó, a banda d'accions en el marc de prevenció de riscos laborals, impulsa accions per aprendre i promoure la millora de la salut.

Les actuacions destacades en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals han estat:

- Avaluació psicosocial amb proposta de línies d'intervenció per la millora de les dimensions desfavorables.
- Consolidació i ampliació de la coordinació d'activitats empresarials (CAE), garantint el compliment de l'obligació que totes les empreses concurrents en un centre de treball col·laborin en la seguretat i salut dels treballadors i treballadores. Durant el 2023, s'ha ampliat l'ús del CAE a noves línies de servei i nous contractes i s'han incorporat uns 2100 treballadors/res.
- Conscienciació i coneixement en aspectes de prevenció de riscos laborals amb més de 192 participacions en diferents accions de coneixement, difusió i informació sobre prevenció de riscos laborals, emergències i primers auxilis.

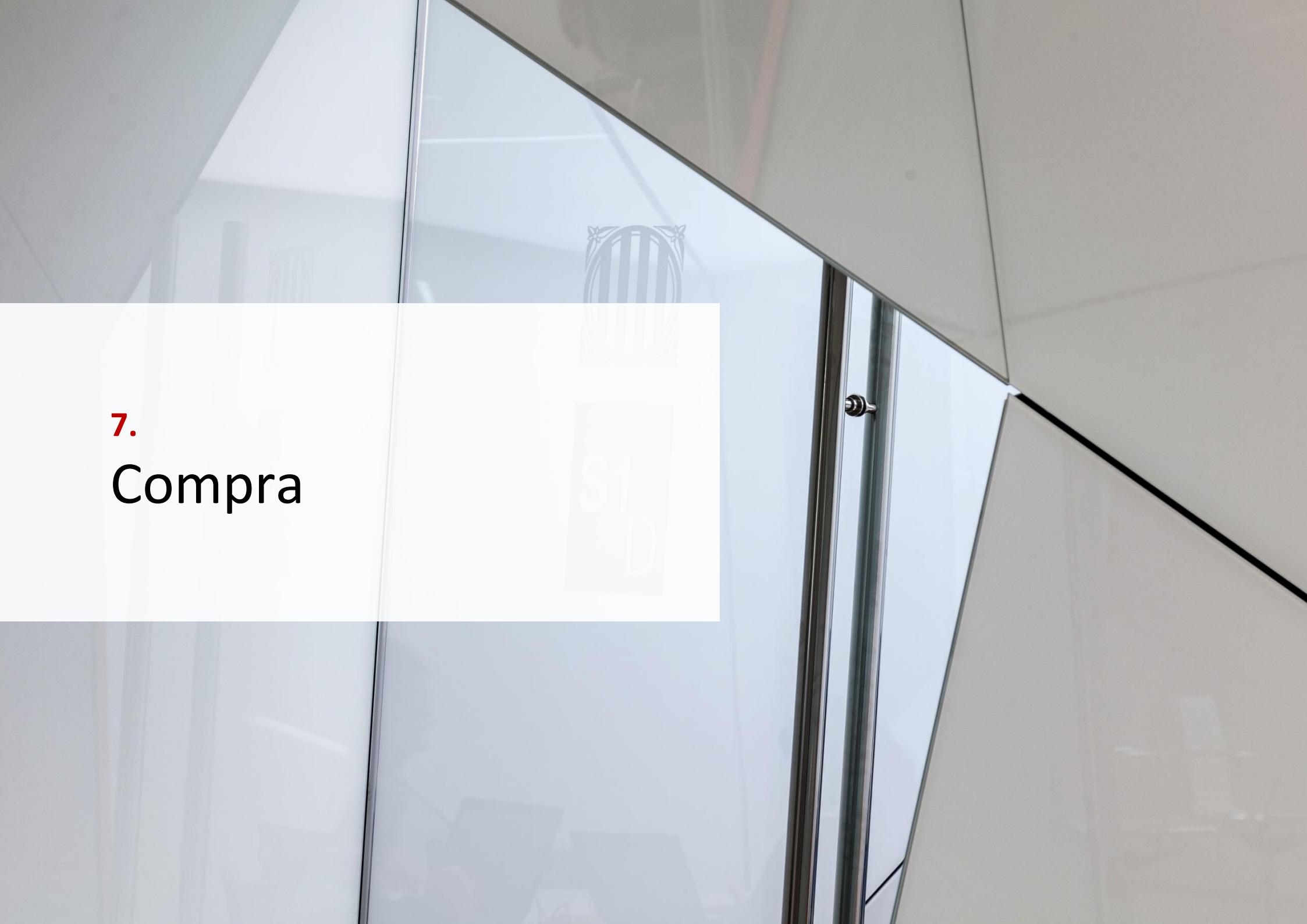
En l'àmbit de vigilància i promoció de la salut, destaca la iniciativa *Cuida't molt: Setmana de la prevenció i la salut laboral*. A més, s'han realitzat 313 reconeixements mèdics, tots ells amb certificació d'aptitud positiva per al desenvolupament de les tasques del seu lloc de treball sense cap mena d'adaptació.

Cuida't molt: Setmana de la prevenció i la salut laboral

A finals d'abril es va celebrar la Setmana de la prevenció i la salut laboral, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball, i en el marc de les actuacions de millora i promoció del benestar i la salut.

Durant quatre dies, els professionals del CTTI van ser convidats a activar-se per estar més sans i a aprendre com millorar la seva salut. Es van realitzar diferents tallers d'activació física, dieta saludable, Feldenkrais i relaxació visual.

Un total de 145 persones van assistir a les 15 formacions i activitats que es van organitzar. És oportú destacar una caminada cultural dinamitzada per una professional del CTTI, i els tallers en què es va explicar com equilibrar la nostra alimentació de manera senzilla i optimitzar el temps per elaborar menús saludables i variats. Alhora, es va treballar el mètode Feldenkrais per prendre consciència de la postura corporal i moviments per corregir hàbits no saludables que deriven en problemes musculars i articulars.



7. Compra

7. Compra

Pel que fa a la política de compra del CTTI, l'exercici 2023 s'han destinat els següents imports per torre de servei, a través dels següents canals:

7.1 Estructura de torres de servei i canals

Torres de Servei 2022	Import
Aplicacions	403.656.054,82 €
Connectivitat	80.469.273,00 €
CPD's	157.214.387,59 €
Programari	33.344.460,21 €
Lloc de Treball	225.980.204,26 €
Telecomunicacions	26.240.172,20 €
Governança	19.004.832,02 €
Altres	1.643.280,90 €
Total	947.552.665,00 €

Canals de compra 2022 (Torre de servei associada)

- Acord Marc de Microsoft (Programari)
- Acord Marc de Oracle (Programari)
- Acord Marc de Lloc de Treball Lot A (Assegurament de la qualitat de l'entrega de serveis: Lloc de treball)
- Acord Marc de Lloc de Treball Lot B (Entrega de serveis a l'usuari i operació de les infraestructures de l'edifici: Lloc de Treball)
- Acord Marc de Lloc de Treball Lot E (2 lots) (Programari)
- Acord Marc de Xarxa (3 lots) (Connectivitat)
- Contracte de Manteniment d'Aplicacions (23 lots) (Aplicacions i Sistemes d'Informació)
- Contractes de Centre de Processament de Dades (CPD's)
- Contracte CCPP's de Connectivitat (Connectivitat)
- Contracte CCPP's de Lloc de Treball (Lloc de Treball)
- Contracte Servei de Veu (Telecomunicacions / Audiovisual / Infraestructures TIC)

7.2. Expedients de contractació

La informació corresponent als tipus de contractes i els imports adjudicats segons els diferents procediments establerts de contractació durant l'exercici 2023 han estat els següents:

Nombre de contractes adjudicats segons procediment

Tipus de contracte	Obert	Negociat	Basat Acord Marc	Pròrroga i modificació	Menor	Total
Serveis	50	1	122	41	102	316
Subministrament	12	-	46	5	14	77
Obres	-	-	-	-	7	7
Total	62	1	168	46	123	400

Import adjudicació segons procediment (€)*

Tipus de contracte	Obert	Negociat	Basat Acord Marc	Pròrroga i modificació	Menor	Total
Serveis	575.616.661,74	1.147.493,19	89.675.153,86	121.496.612,22	1.229.969,98	789.165.890,99
Subministrament	114.175.181,18	-	43.743.799,70	95.164,01	128.670,62	158.142.815,51
Obres	-	-	-	-	243.958,50	243.958,50
Total	689.791.842,92	1.147.493,19	133.418.953,56	121.591.776,23	1.602.599,10	947.552.665,00

A photograph of a modern interior space, likely a museum or gallery. The floor is covered in a dense layer of small, white, smooth pebbles. A glass railing with a metal handrail runs along the edge of the pebble-covered area. In the background, there are glass walls and a staircase with orange steps. The lighting is bright and even.

8.

Context econòmic

8. Context econòmic

8.2. Balanç de situació

(milers d'euros)

ACTIU	Notes de la memòria	31/12/2023	31/12/2022
A) ACTIU NO CORRENT		111.112	101.269
I. Immobilitzat intangible	6	4.281	6.180
5.Aplicacions informàtiques		4.281	6.180
II. Immobilitzat material	5	105.731	93.994
1.Terrenys i construccions		57.243	42.484
2.Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material		45.339	46.872
3.Immobilitzat en curs i acomptes		3.149	4.638
III. Inversions immobiliàries		0	0
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	20	1.100	1.095
1.Instruments de patrimoni		1.100	1.095
2.Crèdits a empreses		0	0
V. Inversions financeres a llarg termini	8	0	0
2.Crèdits a tercers		0	0
VI. Actius per impost diferit		0	0
VII. Deutes comercials no corrents		0	0
B) ACTIU CORRENT		242.523	197.170
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda		0	0
II. Existències	10	0	0

6. Acomptes a proveïdors		0	0
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	8	195.089	157.069
1.Clients per vendes i prestacions de serveis		995	1.365
2.Clients, empreses del grup i associades		181.381	126.863
3.Deutors diversos		0	0
4.Personal		0	4
6.Altres crèdits amb les Administracions Públiques		12.731	28.837
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini	20	42.278	34.977
2.Crèdits a empreses		42.278	34.977
V. Inversions financeres a curt termini	8	22	20
5.Altres actius financers		22	20
VI. Periodificacions a curt termini	8	5.135	5.104
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		0	0
1.Tresoreria		0	0
TOTAL ACTIU (A + B)		353.635	298.439

Les notes 1 a 25 de la memòria adjunta formen part integrant del balanç al 31 de desembre de 2023.

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la memòria	31/12/2023	31/12/2022
A) PATRIMONI NET		48.394	42.995
A-1) Fons propis	9	26.755	26.801
I. Fons social		34.929	34.929
II. Prima d'emissió		0	0
III. Reserves		0	0
IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)		0	0
V. Resultats d'exercicis anteriors		-8.129	-8.128
1.Resultats positius d'exercicis anteriors			
2.Resultats negatius d'exercicis anteriors		-8.129	-8.129
VI. Altres aportacions de socis		0	0
VII. Resultat de l'exercici	3	-45	0
VIII. (Dividend a compte)		0	0
IX. Altres instruments de patrimoni net		0	0
A-2) Ajustos per canvi de valor		0	0
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	18	21.639	16.194
B) PASSIU NO CORRENT		13.712	15.601
I. Provisions a llarg termini	15	2.615	2.615
4.Altres provisions		2.615	2.615
II. Deutes a llarg termini	8	8.404	8.404
3.Creditors per arrendament financer		0	0
5.Altres passius financers		8.404	8.404
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	20	0	0
IV. Passius per impost diferit		0	0

V. Periodificacions a llarg termini	8	2.693	4.582
VI. Creditors comercials no corrents		0	0
VII. Deute amb característiques especials a llarg termini		0	0
C) PASSIU CORRENT		291.530	239.843
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per la venda		0	0
II. Provisions a curt termini			721
III. Deutes a curt termini	8	10.133	5.161
2.Deutes amb entitats de crèdit			0
3.Creditors per arrendament financer			0
5.Altres passius financers		10.133	5.161
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	20	72.741	79.725
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	8	203.242	148.830
1.Proveïdors		58.589	63.746
3.Creditors varis		141.717	82.642
4.Personal (remuneracions pendents de pagament)		1.169	909
6.Altres deutes amb les Administracions Públiques		1.766	1.533
VI. Periodificacions a curt termini	8	5.415	5.406
VII. Deute amb característiques especials a curt termini		0	0
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)		353.635	298.439

Les notes 1 a 25 de la memòria adjunta formen part integrant del balanç al 31 de desembre de 2023.

8.3. Compte de pèrdues i guanys

(milers d'euros)

A) OPERACIONS CONTINUADES	Notes de la memòria	31/12/2023	31/12/2022
1. Import net de la xifra de negocis	22	726.393	621.061
a) Vendes		726.393	621.061
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		0	0
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0	0
4. Aprovisionaments	14.1.a	-742.271	-645.233
a) Consum de mercaderies		0	0
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles		-742.271	-645.381
c) Treballs realitzats per altres empreses		0	148
5. Altres ingressos d'explotació		77.599	77.206
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		1.995	2.903
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici		75.604	74.303
6. Despeses de personal	14.1.c	-36.366	-30.766
a) Sous, salaris i assimilats		-28.897	-24.661
b) Càrregues socials		-7.469	-6.105
7. Altres despeses d'explotació	14.1.b	-6.479	-6.313
a) Serveis Exteriors		-4.495	-5.463
b) Tributs		-1.984	-850
8. Amortització de l'immobilitzat	5 i 6	-21.627	-18.406
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres		3.629	3.178
10. Excessos de provisions		0	0
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat		0	14
a) Deterioraments i pèrdues		0	14

b) Resultat per vendes i altres	0	0
12. Diferencia negativa de combinacions de negoci	0	0
12. Altres resultats	-1.010	-485

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1 + 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-133	256
---	-------------	------------

13. Ingressos financers	180	170
--------------------------------	------------	------------

a) De participacions en instruments de patrimoni	0	0
--	---	---

b) De valors negociables i altres instruments financers	180	170
---	-----	-----

b1) D'empreses del grup i associades	180	170
--------------------------------------	-----	-----

14. Despeses financeres	-97	-426
--------------------------------	------------	-------------

b) Per deutes amb tercers	-97	-426
---------------------------	-----	------

15. Variació de valor raonable en instruments financers	0	0
--	----------	----------

15. Diferències de canvi	0	0
---------------------------------	----------	----------

16. Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers	5	0
---	----------	----------

a) Deterioraments i pèrdues	5	0
-----------------------------	---	---

A.2) RESULTAT FINANCER (13 + 14 + 15)	88	-256
--	-----------	-------------

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)	-45	0
---	------------	----------

16. Impostos sobre beneficis	0	0
-------------------------------------	----------	----------

A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.3 + 16)	-45	0
---	------------	----------

Les notes 1 a 25 de la memòria adjunta formen part integrant del compte de pèrdues i guanys de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2023.

8.4. Estat de canvis en el patrimoni net

(milers d'euros)

A) Estat d'ingressos i despeses reconeguts

	Notes de la memòria	31/12/2023	31/12/2022
A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES	3	-45	0
INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET			
I. Per valoració d'instruments financers			
1. <i>Actius financers disponibles per a la venda</i>			
2. <i>Altres ingressos/despeses</i>			
II. Per cobertures de fluxos d'efectiu			
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts		9.248	1.000
IV. Per guanys i pèrdues actuàries i altres ajustos		538	1.102
V. Efecte impositiu			
B) Total ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net (I+II+III+IV+V)		9.786	2.102
TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES			
VI. Per valoració d'instruments financers			
1. <i>Actius financers disponibles per a la venda</i>			
2. <i>Altres ingressos/despeses</i>			
VII. Per cobertures de fluxos d'efectiu			
VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts		-3.629	-3.178
IX. Per altres ajustaments		-713	-686
X. Efecte impositiu			
C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys (VI+VII+VIII+IX)		-4.342	-3.864
EFFECTE EN EL PATRIMONI NET (B+C)		5.444	-1.762
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A + B + C)		5.399	-1.762

Les notes 1 a 25 de la memòria adjunta formen part integrant de l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici 2023.

B) Estat total de canvis en el patrimoni net

	Fons social	Resultats d'exercicis anterior	Resultat de l'exercici	Subvencions, donacions i llegats rebut	Total
A) SALDO, FINAL DE L'ANY 2021	34.929	-8.687	18	18.497	44.757
I. Ajustos per canvi de criteri 2021	0	0	0	0	0
II. Ajustos per errors 2021	0	0	0	0	0
B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2022	34.929	-8.687	18	18.497	44.757
I. Total ingressos i despeses reconeguts	0	0	0	-1.762	-1.762
II. Operacions amb socis o propietaris	0	0	0	0	0
III. Altres variacions del patrimoni net	0	18	-18	0	0
C) SALDO, FINAL DE L'ANY 2022	34.929	-8.669	0	16.735	42.995
I. Ajustos per canvi de criteri 2022	0	0	0	0	0
II. Ajustos per errors 2022	0	540	0	-540	0
D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2023	34.929	-8.129	0	16.195	42.995
I. Total ingressos i despeses reconeguts	0	0	-45	5.444	5.399
II. Operacions amb socis o propietaris	0	0	0	0	0
III. Altres variacions del patrimoni net	0	0	0	0	0
E) SALDO, FINAL DE L'ANY 2023	34.929	-8.129	-45	21.639	48.394

Les notes 1 a 25 de la memòria adjunta formen part integrant de l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici 2023.

8.5. Estat de fluxos d'efectiu

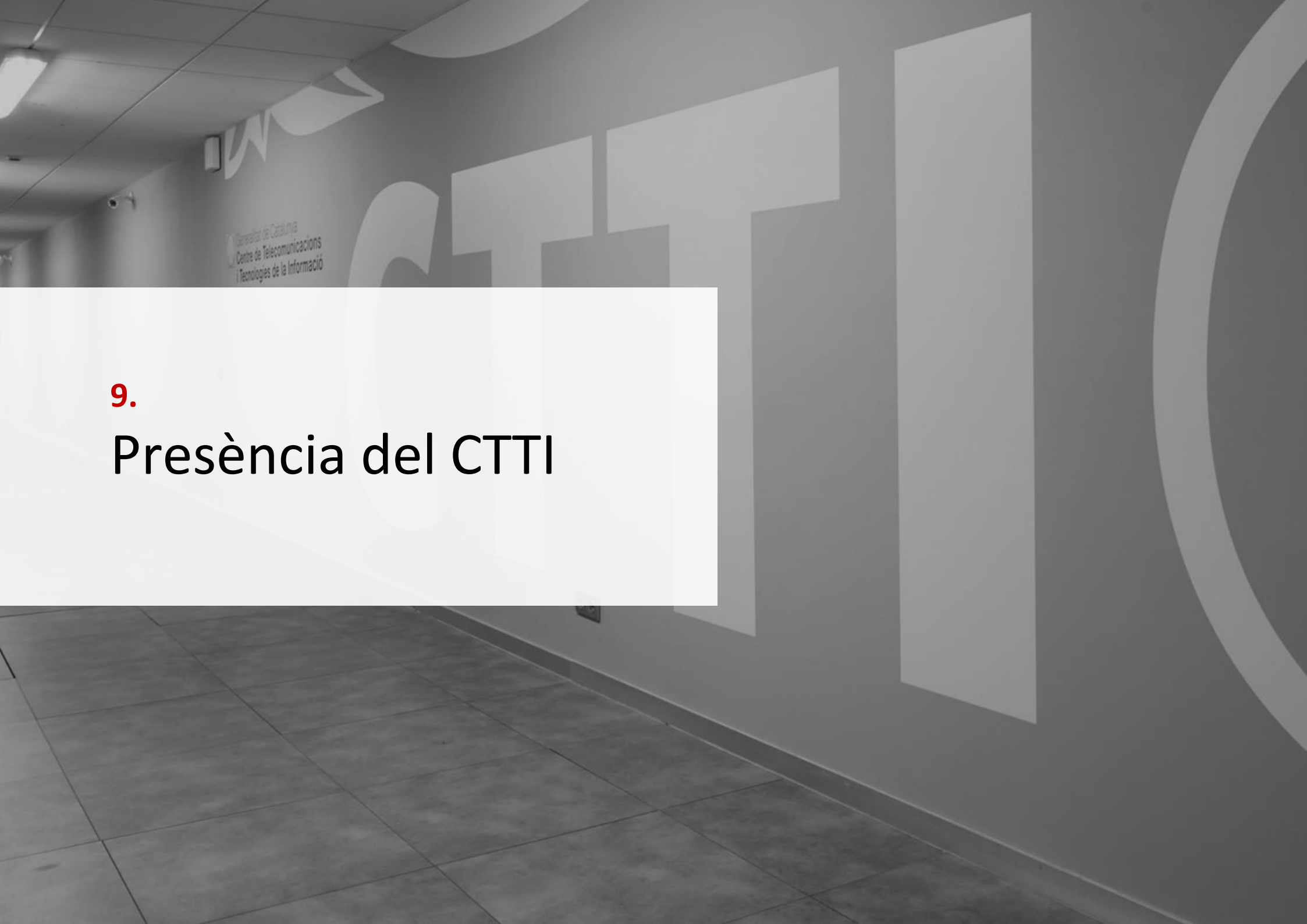
(milers d'euros)

	Notes	31/12/2023	31/12/2022
A) FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		-45	0
2. Ajustos del resultat		17.235	15.951
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5,6	21.627	18.406
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)		-5	-13
d) Imputació de subvencions (-)		-3.629	-3.178
e) Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)		0	0
g) Ingressos financers (-)		-180	-170
h) Despeses financeres (+)		97	424
k) Altres ingressos i despeses (-/+)		-675	482
3. Canvis al capital corrent		4.415	6.397
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		-29.970	20.237
c) Altres actius corrents (+/-)		-21.350	-14.835
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		54.413	-3.293
e) Altres passius corrents (+/-)		3.212	4.288
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)		-1.890	0
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		83	-254
a) Pagament d'interessos (-)		-97	-424
c) Cobrament d'interessos (+)		180	170
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		21.688	22.094
B) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		-31.465	-14.391
b) Immobilitzat intangible	6	-1.220	-5.128
c) Immobilitzat material	5	-30.245	-9.134
e) Altres actius financers		0	-129
7. Cobraments per desinversions (+)		99	199
e) Altres actius financers		99	199
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		-31.366	-14.192

C) FLUXES EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

9.	Cobrament i pagament per instruments de patrimoni	10.695	1.016
e)	Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)	10.695	1.016
10.	Cobrament i pagament de passiu financer	-1.017	-8.920
a)	Emissió	6.083	14.997
2.	Deutes amb entitats de crèdit (+)	0	0
3.	Deutes amb empreses del grup i associades (+)	6.083	14.997
b)	Devolució i amortització	-7.100	-23.917
2.	Deutes amb entitats de crèdit (-)		-837
3.	Deutes amb empreses del grup i associades (-)	-7.100	-23.080
12.	Fluxos efectius de les activitats de finançament (9 + 10 + 11)	9.678	-7.904
D)	Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0	0
E)	AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)	0	-2
	Efectiu o equivalents al començament de l'exercici	0	2
	Efectiu o equivalents al final de l'exercici	0	0

Les notes 1 a 25 de la memòria adjunta formen part integrant de l'estat de fluxos d'efectiu de l'exercici 2023.



9.

Presència del CTTI

9. Presència del CTTI

A continuació es detallen els esdeveniments als que ha participat el CTTI al llarg de l'any.

FEBRER

Observatorio: El sector público institucional y su papel en la transformación de las administraciones

2 febrer

Ernst & Young

Participant: Xavier Milà, director gerent del CTTI

Detall de l'acte: En aquesta jornada el director gerent del CTTI advertí el gran repte que són els fons Next Generation especialment pels processos interns i regulacions del sector públic.



MARÇ

Roda de premsa Pla de transformació digital de Drets socials

16 de març

Departament de Drets Socials

Participant: Montserrat Gil Esteban, Responsable de Centre de Competència de la Secretaria General

Detall de l'acte: El CTTI acompanyà al Departament de Drets Socials per impulsar el seu Pla de Transformació Digital. En la roda de premsa s'explicà la pretensió de transformar tots els àmbits del Departament i posar en el centre de la transformació a les persones, els processos, les dades i la tecnologia. A més a més, es va destacar la plataforma eSocial com la principal palanca tecnològica del pla amb l'objectiu de prestar un millor servei a la ciutadania.

Bitkom (Dades i API obertes)

20 de març

Bitkom

Participant: Xavier Puig Farré, Director d'Analítica i Dada

Detall de l'acte: En aquesta jornada, Puig subratllà l'estratègia de dades obertes que està canalitzant-se cap al govern de la dada, la qualitat de les dades publicades i l'automatització en la seva publicació. A més a més, també es va aprofitar la sessió per explicar l'inventari de dades de la Generalitat i el seu model de funcionament i gestió..

Premis Aslan 2023

22 de març

Ernst & Young

Participant: Lluís Anaya Torres, Director Executiu de Consultoria i Innovació Digital

Detall de l'acte: En el marc del congrés Aslan, el CTTI va resultar guanyador en la categoria IA i Ciutadania amb el projecte d'IA i seguretat viària, el qual fou incubat com un projecte d'innovació i que posteriorment es va posar en producció al Servei Català de Trànsit. A més, en la categoria IA, la solució per mesurar l'ètica, equitat i integritat dels algorismes d'IA va quedar finalista.

Congrés de compliment normatiu i integritat en entitats públiques

23 març

Oficina Antifrau de Catalunya

Participants: Josep Maria Gallart, Director de Control i Auditoria interns

Detall de l'acte: El CTTI va participar en la presentació de l'informe final del projecte "Compliment normatiu i integritat en entitats del sector públic institucional de Catalunya a través de la ponència de Gallart, qui va valorar l'informe final i va tractar temes relacionats amb el reclutament i la carrera professional a les entitats públiques, la contractació pública, els conflictes d'interès i la formació.



ABRIL

Els Mossos d'Esquadra reconeixen el CTTI en l'Acte Nacional de les Esquadres

27 abril

Mossos d'Esquadra i Generalitat de Catalunya

Participant: Xavier Milà Vidal, director gerent del CTTI

Detall de l'acte: En aquest acte, el Cos de Mossos d'Esquadra va entregar al CTTI una placa commemorativa com a senyal de reconeixement pel suport tecnològic arran la Covid-19 i la transformació digital del cos.

MAIG

Jornada "Com treure avantatge competitiu de la protecció de dades des del disseny i per defecte"

4 de maig

APDCAT

Participant: Aida Mariscal, gestora de Serveis Jurídics, i Josep Maria Cabasés, gestor de Solucions de l'Àrea TIC de Drets Socials.

Detall de l'acte: En aquesta jornada, el CTTI participà en una taula rodona sobre com incorporar la privacitat des del disseny en una organització. Durant la trobada també es presentà la guia "La privacitat des del disseny i la privacitat per defecte. Guia per a desenvolupadors" adreçada a l'àmbit TIC català.

Atraer y gestionar el talento en las AAPP

4 de maig

ByTIC

Participant: Santiago Ruzo, Consultor de Negoci

Detall de l'acte: En aquesta taula rodona amb altres experts de l'àmbit de l'Administració Pública i les tecnologies de la informació s'abordaren temes clau sobre la gestió del talent. Ruzo subratllà la importància de crear un entorn de treball

atractiu i introduir variables que incentivin als treballadors com poden ser oportunitats de creixement i desenvolupament personal.

Jornades de prospectiva Demà futur

5 de maig

Cloudera

Participant: Lluís Anaya Torres, Director Executiu de Consultoria i Innovació Digital

XIX Congrés d'Arxivística i Gestió de documents de Catalunya

5 de maig

Associació de Professionals de l'Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya (AAC)

Participant: Xavier Puig Farré, Director d'Analítica i Dada

Detall de l'acte: En aquest congrés, es va profunditzar en la forma en la qual es modelitzen i s'estructuren els entorns tecnològics des d'una visió arxivista. Puig presentà "Dades de referència i dades mestres a la Generalitat de Catalunya. Eines, camí fet i pendent".

Evolve 23 - Data Impact Awards

9 de maig

Cloudera

Participant: Elena Abad, Arquitecta de Sistemes d'Informació i Nus a l'àmbit

Detall de l'acte: El CTTI i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) han estat guardonats per l'evolució de l'arquitectura de la dada i l'ús de la tecnologia en els Data Impact Award en la categoria d'Arquitectures Modernes.

Jornada CIDAI: Estudi de l'ús de la intel·ligència artificial en el triatge de tumors cutanis sospit

11 de maig

EURECAT

Participant: Lluís Sancliment, Dinamitzador d'Innovació

Detall de l'acte: En aquesta jornada Sancliment explicà la prova de concepte d'ús de la intel·ligència artificial per la detecció i predicció de la taca d'inundació del Riu Tordera. Es ressaltà la viabilitat de fer servir algorismes IA per simular i estimar els riscos d'inundació de manera més eficient que amb els models matemàtics i físics actuals i tradicionals.

JUNY

Revolució 4.0 - Programa especial Dia de la Dona

18 de juny

3CAT

Participant: Sònia Garcia Ruiz, Directora Executiva Persones i Organització

Detall de l'acte: En aquest programa, Garcia subratllà en el punt àgil en el que es troba Catalunya a nivell digital i va fer difusió i divulgació de carreres tecnològiques amb una elevada demanda.

Premis DT4REGIONS

21 i 22 de juny

DT4REGIONS

Detall dels premis: El CTTI va rebre el reconeixement "IA per millorar la seguretat viària detectant infraccions al volant".

JULIOL

Microsoft AI & Innovation Summit

5 de juliol

Microsoft

Participant: Lluís Anaya Torres, Director Executiu de Consultoria i Innovació Digital

Detall de l'acte: En aquesta jornada sobre el potencial de la IA per innovar, Anaya va poder explicar els projectes que hem desenvolupat i que tenen la intel·ligència artificial com a tecnologia central. També subratllà el treball que el CTTI portà a terme per avaluar i millorar l'equitat i el biaixos que poden plantejar els algorismes d'IA.

'Construcció d'una plataforma corporativa de gestió i analítica de dades'

14 de juliol

Direcció General d'Administració Digital

Participant: Xavier Puig Farré, Director d'Analítica i Dada

SETEMBRE

USEC Bilbao Congress 2023

20 i 21 de setembre

USECIM Iberia S.L.

Participant: : Xavier Rius, Responsable de Centre de Competència RESCAT i Serveis Transversals

OCTUBRE

AI/BI Symposium España 2023

3 d'octubre

Microstrategy

Participant: Alicia Besada Fernández, Consultora de Negoci i Francisco Javier Fernández de la Fuente Pertega, Consultor d'Analítica i Dada a l'àmbit.

Detall de l'acte: : En aquesta jornada, Besada i Fernández presentaren l'evolució del BI Corporatiu de la Generalitat, des de 2014, des de l'inici de la consolidació d'aplicacions de BI, l'evolució al cloud i la revolució de les dades que poden suposar les tecnologies de BigData i la intel·ligència artificial.

Premis CNIS 2023

11 octubre

Congrés Nacional d'Innovació i Serveis Públics

Participant: Lluís Anaya Torres, Director Executiu de Consultoria i Innovació Digital I

Detall de l'acte: En aquest acte, el projecte Model d'IA per al diagnòstic de melanomes, desenvolupat des de la Direcció d'Innovació del CTTI, va rebre el premi al "Millor projecte amb intel·ligència artificial" en els Premis CNIS..

Talent Week 2023

19 d'octubre

La Salle

Participants: Professionals del CTTI (Franc Massaneda, Alberto Masa, Xavier Manuel, Àlex Rostoll, Núria Majó, Aicha Ait Ouaddi, Ignasi Bonet, Ricardo Yébenes, Raul Igualador i Samir el Maimouni, així com l'equip de Selecció i l'equip de Comunicació.) I

Detall de l'acte: Durant la setmana de talent organitzada per La Salle de Barcelona, el CTTI va poder compartir els projectes que desenvolupem i l'impacte que tenen per al conjunt de la societat catalana.



Les fosses de la Guerra Civil i la dictadura franquista: reptes actuals

19 d'octubre

Direcció General de Memòria Democràtica

Participant: Joan Pérez Suñol, Responsable de Centre de Competència de la Secretaria General

Detall de l'acte: En la taula rodona 'Una mirada cap al futur de les actuacions en fosses: què cal fer, què cal investigar' Pérez subratllà les tasques d'innovació que el CTTI ha dut a terme en localització de restes de persones desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme a Catalunya, per tal de posar a disposició de la DG de Memòria Democràtica, noves eines per millorar l'eficiència i eficàcia en els treballs d'exhumació o recuperació.

III Encuentro Anual SpainDC

19 d'octubre

SpainDC

Participant: Josep Lluís Molina, Director Executiu de Solucions TIC Sostenibles.

Detall de l'acte: En aquesta trobada anual Josep Lluís Molina participà en el panell "Revolución digital: cómo navegar por la futura demanda del Centro de Datos".

Hackathon Social. Idees i tecnologies per millorar la societat.

17,18 i 19 de novembre

Asociación P.D.S. Promoció i Desenvolupament Social

Participant: David Jaume Matas José, Director d'Àrea TIC d'Empresa i Treball

Detall de l'acte: Matas va participar com a membre del jurat d'aquest esdeveniment col·laboratiu en el qual s'apliquen la tecnologia i la creativitat per resoldre nous reptes, en un curt espai de temps i de forma intensiva.



Generalitat de Catalunya
**Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació**